

Metode Aljabar, Jilid 1

Edisi Bahasa Indonesia

Karya asli: Wen-Wei Li | 25 Agustus 2026

Cakupan checkpoint

Pendahuluan, Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 lengkap dalam dua puluh empat unit. Bab 4-10 belum disertakan; checkpoint ini merupakan edisi parsial yang aktif dikembangkan.

Isi checkpoint

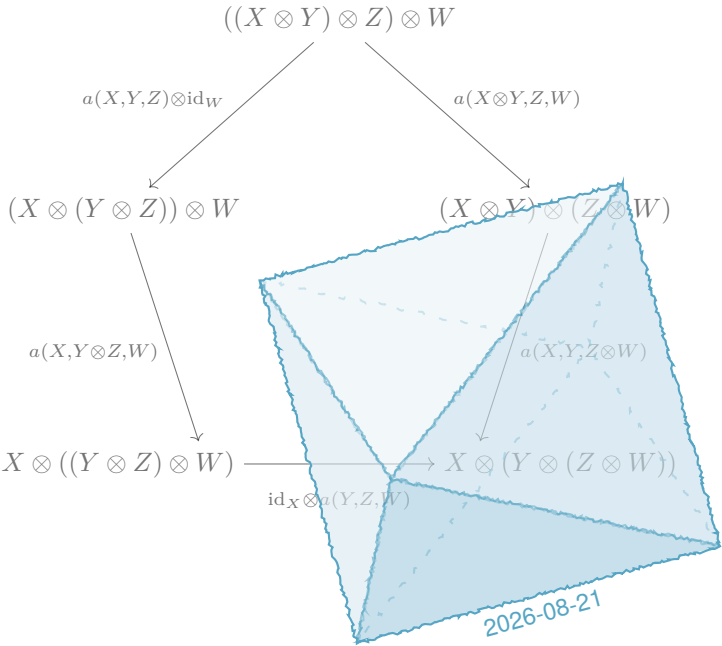
01	Pendahuluan	hlm. 2
02	Bab 1 - ZFC	hlm. 23
03	Bab 1 - Struktur Urutan dan Bilangan Ordinal	hlm. 35
04	Bab 1 - Rekursi Transfinit dan Penerapannya	hlm. 46
05	Bab 1 - Bilangan Kardinal	hlm. 54
06	Bab 1 - Semesta Grothendieck	hlm. 66
07	Bab 1 - Latihan	hlm. 75
08	Bab 2 - Pengantar Teori Kategori	hlm. 79
09	Bab 2 - Kategori dan Morfisme (2.1)	hlm. 84
10	Bab 2 - Functor dan Transformasi Natural (2.2)	hlm. 97
11	Bab 2 - Kategori Functor (2.3)	hlm. 112
12	Bab 2 - Sifat Universal dan Kategori Koma (2.4)	hlm. 119
13	Bab 2 - Functor Representabel dan Lema Yoneda (2.5)	hlm. 129
14	Bab 2 - Dasar-Dasar Functor Adjoin (2.6)	hlm. 136
15	Bab 2 - Contoh, Keunikan, dan Ekuivalensi Adjoin (2.6)	hlm. 145
16	Bab 2 - Limit (2.7)	hlm. 155
17	Bab 2 - Kelengkapan (2.8)	hlm. 171
18	Bab 2 - Latihan	hlm. 180
19	Bab 3 - Definisi Dasar (3.1)	hlm. 184
20	Bab 3 - Keketatan dan Teorema Koherensi (3.2)	hlm. 196
21	Bab 3 - Struktur Kepang (3.3)	hlm. 201
22	Bab 3 - Kategori Diperkaya dan Aditif (3.4)	hlm. 210
23	Bab 3 - Sekilas tentang 2-Kategori (3.5)	hlm. 219
24	Bab 3 - Latihan	hlm. 226

Sumber, atribusi, dan hak

Diadaptasi secara independen dari Methods of Algebra, Volume 1 karya Wen-Wei Li, sumber edisi commit c4f7a01f68f5f407906b4b970640cddbbad85f6b. Teks utama dan adaptasi Indonesia: CC BY 4.0. Lanzhou.png dan fragmen Ajbook.cls yang dikreditkan: CC BY-SA 3.0. Font Noto: OFL 1.1. Pemberitahuan per komponen mengendalikan.

OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.

Terjemahan independen; bukan edisi resmi dan tidak disahkan oleh penulis atau pihak hulu. PDF belum bertag; aksesibilitas PDF bertag penuh tidak diklaim.



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 21 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li (李文威)

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Pendahuluan	1
Daftar Pustaka	15
Indeks Istilah	17

Pendahuluan

Gambaran umum

Istilah aljabar berasal dari karya cendekiawan Persia abad ke-9, al-Khwārizmī. Ketika Li Shanlan dan A. Wylie menerjemahkan *Elements of Algebra* karya A. De Morgan bersama-sama pada tahun 1859, mereka menjelaskannya sebagai seni “melengkapi dan meniadakan”, yakni keterampilan menyelesaikan persamaan, yang kurang lebih setara dengan matematika sekolah menengah dewasa ini. Sejak abad ke-20, cakupan aljabar meluas hingga mencakup objek matematika dan operasinya secara lebih umum. Peralihan ini bermula dari serangkaian karya E. Noether dan tokoh-tokoh lain, lalu memperoleh bentuk awalnya dalam karya besar B. L. van der Waerden, *Algebra*[7, 8]. Dalam pengertian ini, objek-objek dasar aljabar secara kasar dapat dibagi menjadi grup, gelanggang, modul, dan medan. Dengan kosakata mazhab Bourbaki, matematika dapat dipandang sebagai jalinan rumit berbagai struktur beserta transformasi di antaranya; suatu struktur aljabar adalah himpunan yang dilengkapi operasi tertentu, misalnya bilangan rasional dengan empat operasi aritmetika membentuk medan bilangan rasional $\mathbb{Q}$. Secara ringkas, aljabar adalah kajian mengenai struktur aljabar.

Dimulai dengan tinjauan seperlunya atas teori himpunan, buku ini memakai sudut pandang teori kategori untuk menjalin pembahasan grup, gelanggang, modul, medan, dan berbagai konsep turunannya. Keseluruhan inilah yang membentuk “arsitektur dasar” dalam subjudul buku ini.

Dalam susunan perkuliahan yang lazim saat ini, mata kuliah aljabar biasanya ditempuh setelah analisis matematika serta aljabar lanjut, yakni aljabar linear. Sebagai contoh, di University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), tempat penulis

pernah mengajar, mahasiswa berkenalan dengan kosakata teori himpunan dan topologi himpunan titik dalam mata kuliah kalkulus. Mata kuliah aljabar linear membekali mereka dengan teori dasar ruang vektor dan polinom, sekaligus contoh-contoh awal grup, gelanggang, dan medan. Dengan dasar ini, struktur aljabar yang lebih umum dapat dipelajari dengan mudah, dan teori Galois bagi perluasan hingga menjadi ujian puncaknya. Susunan pengajaran berbeda-beda antarlembaga, tetapi pentingnya kematangan aljabar diakui oleh semua matematikawan. Hal ini bukan sekadar untuk memupuk kepekaan estetis: di mana pun struktur aljabar muncul, di sana metode aljabar dapat digunakan. Daftar nama bidang yang terkait—teori bilangan aljabar, geometri aljabar, topologi aljabar, kombinatorika aljabar, bahkan statistika aljabar—sudah memberi gambaran kasar tentang kegunaan keterampilan ini. Penerapan metode aljabar dalam fisika, kimia, ilmu komputer, dan bidang-bidang lain pun dikenal luas.

Pokok bahasan buku ini kadang disebut pula “aljabar modern” atau “aljabar abstrak”. Sebutan modern selalu relatif terhadap zamannya; ketika menerbitkan edisi keempat *Algebra* pada tahun 1955, van der Waerden sudah meninggalkan kata itu, sehingga kini semakin tidak diperlukan. Adapun sebutan abstrak, paling jauh ia hanya mencerminkan kesan keliru seorang pemula. Sebagai nama mata kuliah atau buku, sebutan itu sama sekali tidak mengenai pokok persoalan dan malah terkesan menggentarkan pembaca. Buku ini diberi judul “Metode Aljabar”, pertama karena cakupan aljabar masa kini terlalu luas: buku ini hanya memilih hal-hal yang menarik dan berguna, tanpa berusaha membangun sistem yang serba lengkap. Alasan kedua, dan yang terpenting, ialah bahwa hakikat matematika terletak pada pertautan dan saling pengaruh antarbagiannya; pengelompokan di bawah satu istilah dibuat hanya demi kemudahan pengajaran dan pembagian disiplin. Karena itu, buku ini sama sekali tidak memandang aljabar sebagai bidang dengan batas tegas. Seandainya aljabar murni yang terpisah dari analisis, topologi, dan bidang lain memang ada, ia hanyalah salah satu dari tak terhitung banyaknya arah penelitian. Dalam bab “Ying Di Wang” dari Zhuangzi terdapat kisah tentang tujuh lubang yang dipahatkan pada Hundun; memaksakan batas-batas pun dapat membuat matematika mandek dan mati.

Isi banyak buku ajar aljabar sarjana kira-kira berhenti pada keadaan tahun 1950-an hingga 1960-an. Ini sama sekali tidak berarti bahwa isi dan metode aljabar telah mencapai bentuk akhirnya. Justru sebaliknya, sejak itu matematika mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk lahirnya pemahaman baru yang lebih mendalam atas tema-tema klasik. Dalam cakupan buku ini, kebangkitan teori kategori kiranya merupakan perkembangan yang paling menonjol. Berkat topologi, teori ini membangun suatu filsafat hubungan dalam matematika: yang sungguh penting bukanlah “apa” suatu struktur matematika itu—misalnya, unsur apa saja

yang dimilikinya sebagai himpunan—melainkan hubungan antarstruktur, atau fungsi dan peran struktur tersebut. Penulis secara khusus ingin menekankan sumbangan topologi, terutama teori homotopi. Hingga kini aljabar terus memperoleh perkakas dan tantangan baru darinya. Asal-usul ini tidak sulit dipahami melalui intuisi topologis; melewatkannya begitu saja karena sekat disiplin yang direka-reka akan sangat merugikan pembaca.

Tentu saja, teori yang benar-benar agung mampu melampaui zamannya dan terus memancarkan cahaya. Bagaimana kita dapat menangkap sarinya dalam bentuk modern, memangkas cabang-cabang yang tidak perlu tanpa mengurangi kecemerlangan aslinya? Itulah tujuan yang ditetapkan penulis bagi dirinya. Jelas tidak realistis untuk mencapainya sekaligus; karena itu, beberapa tema dalam buku ini akan diperlakukan dari sudut pandang klasik atau “semiklasik”.

Perlu pula dijelaskan bahwa urutan sejarah berbeda dari urutan konsep. Pada umumnya, konsep baru jarang beroleh pijakan dalam matematika karena sejak awal sederhana dan tembus pandang. Justru sebaliknya: konsep itu harus lebih dahulu membuktikan daya gunanya pada masalah lama yang paling sulit. Walaupun konsep baru pada akhirnya menjadi batu penjurus bangunan masa depan, masalah lama justru berubah menjadi latihan bagi mahasiswa. Akibatnya, kerangka teori tampak sebagai hal utama, sedangkan penerapan tampak sebagai sesuatu yang datang dari luar dan bersifat turunan. Kita harus mengakui bahwa rekonstruksi semacam ini merupakan jalan yang tak terelakkan dalam belajar, sekaligus salah satu tanda kemajuan matematika. Namun, pembaca juga perlu memahami bahwa berbagai konsep aljabar tidak hanya mendirikan bangunan-bangunan yang kukuh; jika dilihat dari silsilahnya, konsep-konsep itu lebih menyerupai jaring besar dengan simpul-simpul yang saling menopang. Pada tataran metode, hal ini menuntut pelajar untuk bergerak luwes dan melihat hubungan ke segala arah.

Persiapan awal buku ini dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 2013. Dalam pergaulan dengan mahasiswa dari berbagai tempat, penulis sangat terkesan oleh bakat dan semangat mereka. Di pihak lain, dukungan yang mampu atau bersedia diberikan oleh sekolah dan para pengajar sangat tidak sebanding dengan bakat dan semangat itu. Sayangnya, internet belum juga mengatasi ketimpangan sumber daya ini. Bahkan jika seorang yang berwawasan luas merekomendasikan sebuah buku ajar, isinya umumnya sudah ketinggalan zaman; begitu pembaca memasuki ranah penelitian, hambatan pun segera tampak. Berdasarkan pertimbangan ini, penyusunan buku menetapkan beberapa sasaran:

- ◊ berfungsi sekaligus sebagai bahan belajar mandiri, buku rujukan, dan sumber pengajaran;

- ◇ mengacu pada kebutuhan penelitian nyata, terutama pembaruan gagasan dan notasi;
- ◇ menonjolkan keterbukaan dan menekankan pertautan aljabar dengan berbagai masalah lain.

Karena itu, buku ini bukan buku ajar yang dirancang khusus untuk satu mata kuliah atau satu lembaga. Bab-babnya tidak harus sejalan dengan urutan pengajaran ataupun jumlah jam kuliah. Baik pengajar maupun pembelajar mandiri hendaknya memilih materi sesuai kebutuhan mereka sendiri.

Walaupun struktur sebuah buku ajar harus berkembang secara linear, dalam pembelajaran nyata berbagai tema niscaya bersilangan dan berulang, seperti sebilah pedang yang ditempa berulang kali; inilah hukum alamiah dalam menyerap pengetahuan baru. Namun, kelompok yang berbeda memerlukan irama belajar yang berbeda, apalagi jika buku digunakan sebagai rujukan. Jalan tengah yang ditempuh buku ini adalah memakai urutan logis sebagai jangkar secara garis besar, sedangkan lompatan dan tinjauan balik yang diperlukan diwujudkan melalui rujukan silang. Bagi pembaca yang telah memiliki dasar aljabar tertentu, setiap bab kurang lebih dapat dibaca secara mandiri apabila rujukan silang dan indeks di akhir buku dimanfaatkan dengan baik.

Sebagian isi buku ini pernah diajarkan dalam mata kuliah sarjana dan pascasarjana di University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Dalam proses penulisannya, buku ini merujuk secara luas pada buku ajar yang telah ada, termasuk tetapi tidak terbatas pada Bourbaki [1, 2], Jacobson [3, 4], Lang [5], MacLane [6], van der Waerden [7, 8], dan lain-lain. Sumber daring seperti [MathOverflow](#) dan [nLab](#) juga dimanfaatkan. Buku ajar berbahasa Tionghoa karya Zhang Herui [11] dan Nie Lingzhao–Ding Shisun [13] pun memberikan banyak bahan pembandingan. Penulis menyampaikan penghormatan kepada semuanya dari kejauhan. Karena keterbatasan pengetahuan dan tenaga, kesalahan atau kekurangan tentu sulit dihindari; penulis sangat mengharapkan koreksi dari para ahli.

Selama penyusunan buku ini, penulis menerima pengertian dan bantuan dari banyak guru, sahabat, dan mahasiswa. Sejauh yang dapat diingat, nama-nama berikut dicantumkan sebagai ungkapan terima kasih: Bai Chenyu, Feng Qi, Li Jinghui, Liu Xin, Mao Shengkai, Ming Yang, Rong Shi, Shan Ning, Tao Jinghui, Wang Dan, Xi Nanhua, Xiong Rui, Zhang Bingyu, Zhang Hao, Zhou Shengxuan, Zhu Renjie, dan Zou Changhan (diurutkan menurut pinyin). Selain itu, editor Zhao Tianfu dari Higher Education Press memberikan banyak saran profesional; kepadanya penulis juga menyampaikan terima kasih.

Wen-Wei Li

Maret 2018, di sebelah selatan Jembatan Baofusi

Prasyarat

Buku ini tidak berusaha membangun suatu sistem yang mandiri atau terbatas tegas. Lagi pula, pengalaman umum dalam penelitian menunjukkan bahwa jika seseorang menunggu hingga segala sesuatu siap sebelum berani membuka wilayah baru, biasanya tidak ada apa pun yang tercapai; hal ini terutama berlaku pada bidang-bidang yang berkaitan dengan aljabar. Dalam membaca, kita tak terhindarkan akan menjumpai pokok pengetahuan yang baru atau belum dikuasai dengan kukuh. Sikap yang lebih tepat barangkali ialah “menarik implikasinya dan memperluas pemahaman melalui hal-hal yang sejenis”. Meskipun demikian, tetap perlu digambarkan suatu ambang minimum yang samar. Menurut perkiraan konservatif, buku ini mengharapkan pembaca telah menguasai dengan baik mata kuliah tahun-tahun awal program studi matematika di perguruan tinggi. Jika pembaca juga pernah mengikuti satu semester mata kuliah aljabar tingkat sarjana, misalnya paruh pertama [13] atau [11], sebagian besar isi buku ini semestinya dapat dipahami dengan lancar, tetapi hal itu bukan keharusan. Keadaan khusus tentu perlu dinilai secara khusus, bergantung pada pengalaman belajar dan berpikir masing-masing pembaca serta keberaniannya.

Berikut beberapa kelompok prasyarat yang terkait, disusun menurut bobotnya dari yang terbesar ke yang terkecil.

- ▷ **Kematangan dasar** Ini mencakup bahasa logika, metode pembuktian seperti kontradiksi dan rekursi, pengetahuan umum tentang himpunan dan kefasihan menggunakan simbol, pemahaman awal tentang struktur matematika, kepekaan terhadap bahasa abstrak, dan sebagainya—singkatnya, “kematangan”. Aspek dasarnya tercakup dalam pelajaran sekolah menengah atau tahun pertama perguruan tinggi; pada taraf yang mendalam, hal ini merupakan pekerjaan seumur hidup seorang matematikawan.
- ▷ **Matriks, ruang vektor, polinom** Di Tiongkok, materi ini umumnya tercakup dalam mata kuliah aljabar lanjut atau aljabar linear tahun pertama, misalnya [9, 10], sedangkan bagian elementernya juga diajarkan di sekolah menengah. Pembaca hendaknya memiliki pemahaman paling dasar tentang matriks dan ruang vektor, serta mengetahui hubungan antara matriks dan transformasi linear; pengetahuan

tentang cara kerja permutasi (grup simetris) akan lebih baik lagi. Walaupun semua tema ini dapat digolongkan ke dalam aljabar, latar belakang kebanyakan pembaca maupun kemudahan penyajian tidak menuntut agar semuanya dijelaskan dari awal. Dalam buku ini, pengetahuan tersebut terutama dipakai untuk memberi contoh dan mempersingkat pembuktian; pilihan untuk menggunakannya tidak memengaruhi batang utama teori.

- ▷ Teori bilangan elementer Ini meliputi pengetahuan umum tentang keterbagian, faktorisasi prima, algoritma Euklides, serta perluasannya pada polinom. Selain itu, pembaca hendaknya mengenal, atau setidaknya bersedia menerima, penggunaan kongruensi, terutama modulo bilangan prima p . Hasil paling dasar seperti teorema kecil Fermat kadang-kadang akan muncul; tentu saja hasil tersebut sangat mudah dibuktikan dengan perkakas aljabar.
- ▷ Pengetahuan dasar terkait analisis Konstruksi bilangan real, konsep awal topologi himpunan titik, barisan Cauchy, dan kelengkapan. Sebagian besar tidak melampaui cakupan mata kuliah dasar analisis atau geometri pada tahun-tahun awal perguruan tinggi. Kosakata ini memudahkan penanganan struktur aljabar tertentu dan kadang-kadang bahkan diperlukan.

Untuk prasyarat di luar cakupan tahun pertama, misalnya pengetahuan geometri yang lebih mendalam, rujukan akan disebutkan secara terpisah dalam teks. Pengetahuan semacam itu terutama digunakan untuk contoh dan semestinya wajar bagi mahasiswa sarjana tingkat lanjut. Apabila pembahasan memerlukan pengetahuan dasar tingkat sarjana atau awal pascasarjana, buku ini memilih salah satu buku ajar Tionghoa yang representatif dan mudah diperoleh.

Ringkasan isi

Berikut gambaran singkat isi setiap bab.

Bab 1: Teori himpunan Pembaca diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang himpunan. Teori himpunan ditempatkan pada awal buku, pertama demi ketelitian sistematis, dan kedua agar seluk-beluk bilangan kardinal serta lema Zorn dapat dijelaskan secara utuh. Semesta Grothendieck yang diperkenalkan pada bagian akhir merupakan langkah pengamanan yang diperlukan ketika teori kategori diterapkan. Teori kardinal besar sungguh diperlukan bagi sejumlah konstruksi teori kategori tingkat lanjut; kami berharap dapat menjelaskannya kelak ketika membahas aljabar homologis.

Bab 2: Dasar-dasar teori kategori Bab ini memperkenalkan konsep-konsep dasar teori kategori secara lengkap, dengan kategori, funktor, dan transformasi natural sebagai pusat pembahasan, serta memberi perhatian khusus pada limit dan representabilitas. Untuk menunjukkan bahwa gagasan-gagasan tersebut bersifat alami, kami akan mengambil banyak contoh dari berbagai bidang matematika.

Bab 3: Kategori monoidal Kategori monoidal adalah kategori yang dilengkapi suatu operasi perkalian. Kategori ini menempati kedudukan penting baik dalam praktik maupun teori: di satu pihak ia merupakan pemurnian gagasan hasil kali tensor ruang vektor, dan di pihak lain ia dapat dipakai untuk mendefinisikan “pengayaan” kategori, misalnya kategori aditif yang lazim dijumpai dalam praktik.

Tiga bab pertama menempati urutan awal terutama dari segi gagasan dan sistematika; dalam pembacaan nyata, ketiganya tidak harus dipelajari secara berurutan. Pemula disarankan meninjaunya dengan cepat terlebih dahulu, kemudian secara bertahap memahami keperluannya dalam bab-bab berikutnya dan kembali untuk memperukukannya. Tidak perlu memaksakan diri memahami setiap kata dan kalimat pada pembacaan pertama: itu bukan satu-satunya cara dan juga bukan cara terbaik.

Bab 4: Teori grup Bab ini memberikan uraian yang relatif lengkap mengenai teori dasar monoid dan grup, termasuk konstruksi grup bebas, serta memperkenalkan pelengkapan grup. Konsep terakhir secara alami mengantar pada grup profinit, yaitu suatu jenis struktur teori grup yang dapat dikemas dalam bahasa topologi dan diperlukan untuk mengkaji bilangan p -adik, valuasi, dan teori Galois tak hingga.

Bab 5: Dasar-dasar teori gelanggang Demi kebutuhan pembahasan selanjutnya, bab ini juga mencakup pelengkapan dan teori dasar polinom simetris. Sebutan dasar-dasar dipakai untuk membedakannya dari kajian lanjut tentang gelanggang komutatif (juga disebut aljabar komutatif) dan gelanggang nonkomutatif, yang akan dibahas dalam karya berikutnya.

Bab 6: Teori modul Bab ini membahas pokok-pokok dasar teori modul, termasuk hasil kali tensor. Ruang vektor dan grup abelian dipandang sebagai kasus khusus modul. Kami juga akan mengkaji secara awal gagasan kompleks, barisan eksak, dan grup homologi; kajian sistematisnya merupakan tugas aljabar homologis. Materi mengenai modul semisederhana, modul tak terurai, dan deret komposisi dapat dipandang sebagai persiapan bagi karya selanjutnya.

Bab 7: Dasar-dasar aljabar “Aljabar” yang dimaksud di sini ialah suatu struktur perkalian yang dibangun di atas modul. Walaupun mudah menimbulkan kebingungan, penggunaan istilah ini telah mengakar sedemikian dalam sehingga buku ini hanya dapat menerimanya secara umum. Bab ini juga memperkenalkan pengertian umum tentang integralitas bagi aljabar, membahas aljabar bergradasi, serta menjadikan al-

jabar tensor dan turunannya—aljabar eksterior serta aljabar simetris—sebagai contoh mendasar. Semua ini juga merupakan tema aljabar linear yang lebih mendalam dan kadang-kadang disebut aljabar multilinear. Sebutan dasar-dasar sekali lagi dipakai untuk membedakannya dari kajian aljabar yang lebih terperinci, terutama teori representasi aljabar nonkomutatif, yang merupakan tema besar tersendiri.

Bab 8: Perluasan medan Kajian perluasan medan merupakan salah satu ciri utama teori medan dan berakar pada kebutuhan untuk menyelesaikan persamaan. Buku ini tidak menghindari perluasan aljabar tak hingga maupun perluasan transenden, tetapi untuk sementara melewati teori struktur yang lebih halus, seperti basis- p .

Bab 9: Teori Galois Teori Galois untuk perluasan medan hingga sering dipandang sebagai titik akhir aljabar tingkat sarjana, itu pun apabila jam perkuliahan mencukupi. Keadaan ini mudah menimbulkan kesan yang menyesatkan, seolah-olah inti teori Galois tidak lebih daripada penyelesaian persamaan berderajat tinggi dan konstruksi dengan penggaris serta jangka. Bab ini mencakup penerapan-penerapan tersebut, tetapi menempatkan teori Galois tak hingga pada posisi pusat. Alasannya, dalam penerapan seperti teori bilangan, grup Galois mutlak yang diperoleh dari penutupan separabel merupakan objek yang paling mendasar. Untuk menjelaskannya, penggunaan bahasa grup profinit tak dapat dihindari.

Bab 10: Valuasi medan Bagian pertama bab ini membahas filter dan pelengkapan, dan boleh dilewati untuk sementara. Sesudah itu diperkenalkan konsep umum valuasi Krull, yang nilainya boleh berada dalam sebarang grup abelian terurut total, lalu valuasi dan nilai mutlak pada medan. Tema-tema ini dapat dipandang sebagai cabang aljabar ataupun pengantar analisis non-Archimedes. Gagasan-gagasan terkait kini telah menyatu dengan penelitian teori bilangan, geometri, dan sistem dinamik. Vektor Witt yang diperkenalkan pada bagian akhir memegang peran penting dalam perkembangan mutakhir geometri aritmetika.

Pada bagian-bagian yang tingkat abstraksinya lebih tinggi, teks utama akan diselingi beberapa hasil yang tidak berkaitan dengan alur utama teori, tetapi sangat menarik atau pernah memainkan peran historis penting. Contohnya meliputi inversi Möbius (§5.4), teorema Frobenius 7.2.9, penbenaman Plücker pada varietas Grassmann (§7.7), teorema Ostrowski 10.4.6, dan sebagainya.

Buku ini tidak membedakan materi dasar dari materi pilihan. Ketika menentukan urutan bacaan, pembaca sebaiknya mempertimbangkan pengantar dan petunjuk membaca pada awal setiap bab.

Konvensi

Rujukan ke bagian diberi awalan simbol §. Setiap bab diawali dengan pengantar dan petunjuk membaca, sedangkan latihan ditempatkan di akhir dan banyak di antaranya dilengkapi petunjuk. Pada dasarnya, pembuktian teorema tidak dijadikan latihan. Beberapa pengecualian ialah pembuktian yang langsung, dapat ditiru dari pola yang sama, atau panjang tetapi tidak sulit.

Akhir pembuktian ditandai dengan $\square$.

Dalam edisi Tionghoa asli, nama orang pada umumnya ditranskripsikan dengan huruf Latin; khusus untuk nama Tionghoa, Jepang, Korea, dan Vietnam, aksara Han dipakai sedapat mungkin. Indeks asli diurutkan menurut alfabet atau pinyin dan memuat padanan Tionghoa–Inggris. Semua istilah matematika diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa; pada dasarnya, istilah aslinya tidak dicantumkan lagi agar tidak mengganggu pembacaan, dan pembaca dapat merujuk indeks bila perlu. Terjemahan istilah dalam edisi asli mengacu pada [12], dengan beberapa padanan yang jelas kurang tepat diperbaiki oleh penulis. **Catatan edisi bahasa Indonesia.** Dalam edisi ini, nama yang ditulis dengan aksara Han pada edisi sumber ditransliterasikan ke huruf Latin. Entri indeks diurutkan menurut istilah bahasa Indonesia dan, jika berguna, memuat padanan bahasa Inggris; kunci pinyin dari edisi sumber dipertahankan dalam data edisi untuk penelusuran lintas bahasa.

Matematika tidak dapat dipisahkan dari simbol, terlebih lagi aljabar. Sistem notasi dalam buku ini merupakan jalan tengah antara tiga asas: kelaziman dalam praktik penelitian, kesistematiskan, dan kejelasan intuitif. Notasi umum diringkas di bawah ini sebagai rujukan.

- ◊ **Logika:** Buku ini jarang membahas logika secara langsung, tetapi kerap meminjam simbol-simbolnya. Kami memakai $\forall \dots$ untuk menyatakan kuantor “untuk semua.....”, $\exists \dots$ untuk menyatakan “terdapat.....”, dan $\exists!$ untuk menyatakan “terdapat tepat satu.....”

Kami memakai $P \wedge Q$ untuk menyatakan “ P dan Q ”, serta $P \vee Q$ untuk menyatakan “ P atau Q ”. Hubungan implikasi antarproposisi dinyatakan dengan $\implies$; dengan demikian, $P \iff Q$ berarti bahwa P ekuivalen dengan Q .

- ◊ **Definisi:** Ungkapan $\mathcal{A} := \mathcal{B}$ berarti bahwa $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai $\mathcal{B}$. Jika suatu ungkapan atau serangkaian operasi menentukan sebuah objek matematika tanpa ambiguitas dan tidak bergantung pada pilihan data bantu apa pun, objek tersebut dikatakan “terdefinisi dengan baik”; secara ringkas, terdefinisi baik.

◊ **Himpunan:** Kami memakai $\cap$ untuk irisan, $\cup$ untuk gabungan, dan $\times$ untuk hasil kali; selisih himpunan ditulis $A \setminus B := \{a : a \in A \wedge a \notin B\}$. Relasi inklusi himpunan ditulis $\subset$, sedangkan inklusi sejati ditulis $\subsetneq$. Suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh $i \in I$ ditulis $\{E_i : i \in I\}$ atau $\{E_i\}_{i \in I}$; gabungannya ditulis $\bigcup_{i \in I} E_i$, irisannya $\bigcap_{i \in I} E_i$, dan hasil kalinya $\prod_{i \in I} E_i$. Gabungan saling lepas dinyatakan dengan simbol $\sqcup$. Himpunan kosong ditulis $\emptyset$. Banyaknya unsur, atau kardinalitas, himpunan E ditulis $|E|$; himpunan berkardinalitas 1 disebut himpunan tunggal (**singleton**). Misalkan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi pada himpunan E . Himpunan hasil bagi yang bersesuaian ditulis $E/\sim$ dan terdiri dari semua kelas ekuivalensi dalam E ; setiap unsur dalam suatu kelas ekuivalensi disebut wakil kelas tersebut.

◊ **Pemetaan:** Notasi $f : A \rightarrow B$ menyatakan pemetaan dari A ke B yang diberi nama f , sedangkan $a \mapsto b$ menyatakan bahwa unsur a dipetakan ke b . Keduanya dapat pula ditulis bersama sebagai

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ a &\longmapsto b. \end{aligned}$$

Kami memakai $\hookrightarrow$ untuk menyatakan bahwa pemetaan tersebut injektif dan $\twoheadrightarrow$ untuk menyatakan bahwa pemetaan itu surjektif. Ketika membahas struktur aljabar umum, bahkan kategori, simbol-simbol ini juga digunakan untuk menyatakan konsep seperti monomorfisme dan epimorfisme. Isomorfisme yang sangat penting dinyatakan dengan $\simeq$ atau dengan $\xrightarrow{\sim}$ yang berarah; makna tepatnya dapat diketahui dari konteks. Kami juga kerap memakai $\xleftrightarrow{1:1}$ untuk menyatakan korespondensi satu-satu, yakni bijeksi, antardua himpunan. Komposisi pemetaan $f : B \rightarrow C$ dan $g : A \rightarrow B$ ditulis $f \circ g = fg : x \mapsto f(g(x))$. Jika perlu, notasi $f(\cdot)$ atau $f(-)$ digunakan untuk menekankan variabel fungsi.

Untuk pemetaan $f : A \rightarrow B$ dan himpunan bagian $B_0 \subset B$, himpunan $f^{-1}(B_0) := \{a \in A : f(a) \in B_0\}$ disebut prabayangan atau bayangan balik B_0 di bawah f . Untuk sebarang $b \in B$, tulis $f^{-1}(b) := f^{-1}(\{b\})$; himpunan ini disebut serat f di atas b . Bayangan f ditulis $f(A)$ atau $\text{im}(f)$. Untuk himpunan bagian $A_0 \subset A$, pembatasan f pada A_0 ditulis $f|_{A_0} : A_0 \rightarrow B$.

Pemetaan identitas dari himpunan E ke dirinya sendiri ditulis id_E , atau cukup id apabila tidak menimbulkan kekeliruan.

◇ **Sistem bilangan:** Tulis

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z} & & \subset & & \mathbb{Q} & & \subset & & \mathbb{R} & & \subset & & \mathbb{C} \\ \text{bilangan bulat} & & & & \text{bilangan rasional} & & & & \text{bilangan real} & & & & \text{bilangan kompleks} \end{array}$$

Himpunan bilangan bulat positif dan himpunan bilangan bulat taknegatif masing-masing dinyatakan dengan simbol yang jelas $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$; secara serupa dapat didefinisikan $\mathbb{R}_{>0}$, dan seterusnya. Sesekali kami juga akan menyebut kuaternion Hamilton, yang membentuk himpunan $\mathbb{H}$; definisinya akan diberikan pada waktunya. Sudut selalu dinyatakan dalam radian.

Untuk bilangan real, notasi $\gg$ berarti “cukup lebih besar daripada”. Misalnya, $x \gg 0$ berarti bahwa bilangan positif x cukup besar, sedangkan $0 < x \ll 1$ berarti bahwa bilangan positif x cukup dekat dengan 0.

◇ **Kategori:** Pada umumnya, buku ini memakai huruf tanpa kait seperti **Set**, **Grp**, dan **R-Mod** untuk menyatakan kategori; definisi kategori akan dijelaskan dalam §2.

◇ **Teori bilangan bulat:** Misalkan $a, b, n \in \mathbb{Z}$. Simbol $a \mid b$ berarti bahwa a membagi b , sedangkan $a \equiv b \pmod{n}$ berarti bahwa $n \mid a - b$, atau bahwa a dan b kongruen terhadap mod n (juga dibaca “kongruen modulo n ”). Untuk n tertentu, kongruensi memberikan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan bilangan bulat. Notasi $a \bmod n$ kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan kelas kongruensi dari a ; operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat terdefinisi dengan baik pada kelas-kelas kongruensi mod n . Koefisien binomial ditulis

$$\binom{x}{k} := \frac{x(x-1) \cdots (x-k+1)}{k!}, \quad \binom{x}{0} := 1.$$

◇ **Matriks:** Mengikuti kebiasaan sebagian besar buku ajar di Tiongkok, buku ini menempatkan baris secara mendatar dan kolom secara tegak, sehingga matriks $n \times m$ ditulis dalam bentuk

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = \left(\begin{array}{ccc} & \vdots & \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ & \vdots & \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{baris ke-} i \\ \text{kolom ke-} j \end{array}$$

dan determinannya ditulis $\det A$. Perkalian matriks $AB = C$ ditentukan oleh

$\sum_j a_{ij}b_{jk} = c_{ik}$. Transpos matriks A ditulis tA . Matriks identitas $n \times n$ ditulis $1_{n \times n}$ atau 1 .

Struktur aljabar yang umum

Karena buku ini menitikberatkan interaksi antarkonsep, rujukan silang berskala kecil—atau dengan kata lain “mendahului pembahasan”—tidak dapat dihindari selama hal itu tidak memengaruhi batang utama teori, terutama pada beberapa bab pertama. Banyaknya manfaat yang diperoleh pembaca bergantung pada pengetahuan yang telah dimiliki. Tabel berikut mencantumkan sejumlah struktur aljabar dasar, baik untuk memudahkan rujukan maupun untuk membantu pembaca menangkap atau mengingat kembali konsep-konsep awal aljabar dengan cepat.

Berikut ini $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan matriks real invertibel berukuran $n \times n$, $M_n(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan matriks real berukuran $n \times n$, dan $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ menyatakan sistem kelas residu modulo bilangan prima p .

Struktur	Operasi	Sifat	Sifat homomorfisme ϕ	Contoh dasar
Himpunan X	Tidak ada	Tidak ada	Pemetaan $X \xrightarrow{\phi} Y$	$\{1, 2, 3, \dots\}$
Monoid M	Perkalian $(x, y) \mapsto xy$ Unsur identitas $1 \in M$	Asosiativitas $x(yz) = (xy)z$ Sifat identitas $1x = x = x1$	Pemetaan $M_1 \xrightarrow{\phi} M_2$ $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ $\phi(1) = 1$	$(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +)$
Grup G	Seperti di atas	Seperti di atas, dan $\forall x$ memiliki invers: $xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$	Seperti di atas	$(\mathbb{Z}, +)$ $(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$
Gelanggang R	Grup abelian terhadap penjumlahan Identitas penjumlahan = 0 Monoid terhadap perkalian Identitas perkalian = 1	Distributivitas: $r(s + s') = rs + rs'$ $(s + s')r = sr + s'r$	Homomorfisme terhadap penjumlahan dan perkalian	$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ Gelanggang polinom real $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$
Medan F	Seperti di atas	Seperti di atas, dan $\forall x \neq 0$ memiliki invers perkalian: $xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$ Perkalian komutatif $xy = yx$	Seperti di atas	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$
Modul kiri atas R : M	Grup abelian terhadap penjumlahan Perkalian skalar $R \times M \rightarrow M$	$r(m + m') = rm + rm'$ $(r + r')m = rm + r'm$ $r(r'm) = (rr')m$ Sifat identitas $1m = m$	Homomorfisme terhadap penjumlahan $\phi(rm) = r\phi(m)$	Ruang vektor di atas suatu medan

Sebagian pustaka tidak mensyaratkan keberadaan identitas perkalian pada gelanggang. Untuk setiap struktur dalam tabel di atas, pemetaan yang disebut homomorfisme memiliki sifat-sifat berikut:

- ◊ pemetaan identitas id_X merupakan homomorfisme dari X ke dirinya sendiri (disebut endomorfisme),
- ◊ komposisi homomorfisme tetap merupakan homomorfisme,
- ◊ komposisi homomorfisme memenuhi asosiativitas $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Jika sepasang homomorfisme antarstruktur $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$ memenuhi $f \circ g = \text{id}_Y$ dan $g \circ f = \text{id}_X$, keduanya disebut saling invers. Dalam hal ini, f dan g saling menentukan secara tunggal; kita tulis $g = f^{-1}$ dan $f = g^{-1}$. Homomorfisme yang invertibel disebut isomorfisme. Ingatlah satu asas dasar aljabar: isomorfisme menghubungkan struktur aljabar yang pada hakikatnya sama.

Jika untuk sementara rincian teori himpunan diabaikan, sifat-sifat di atas menunjukkan bahwa untuk setiap jenis struktur dalam tabel, seluruh anggotanya (“objek”) bersama homomorfisme di antaranya (“morfisme”) membentuk contoh awal suatu **kategori**. Kategori grup, grup abelian, dan modul kiri R biasanya masing-masing ditulis **Grp**, **Ab**, dan $R\text{-Mod}$; demikian pula untuk yang lain. Untuk objek X , Y dalam kategori-kategori ini, semua homomorfisme di antaranya membentuk himpunan $\text{Hom}_{\text{Grp}}(X, Y)$, $\text{Hom}_{\text{Ab}}(X, Y)$, dan seterusnya, yang kerap disingkat menjadi $\text{Hom}(X, Y)$. Homomorfisme dari X ke dirinya sendiri disebut endomorfisme; semuanya membentuk monoid terhadap komposisi morfisme, yang ditulis $\text{End}(X)$. Endomorfisme yang invertibel disebut automorfisme; automorfisme-automorfisme tersebut membentuk grup yang ditulis $\text{Aut}(X)$.

Semua operasi pada struktur dalam tabel dibangun di atas himpunan. Untuk struktur-struktur itu dapat dibuktikan bahwa isomorfisme persis merupakan homomorfisme bijektif. Namun, perlu diperhatikan bahwa:

- ◊ suatu kategori tidak harus terdiri atas struktur yang dibangun di atas himpunan;
- ◊ dalam kategori lain yang objeknya berupa struktur berbasis himpunan, homomorfisme bijektif pun belum tentu invertibel. Contoh tandingan bakunya adalah kategori **Top** (objek = ruang topologis Hausdorff, morfisme = pemetaan kontinu). Isomorfisme di dalamnya adalah homeomorfisme ruang topologis, tetapi pemetaan kontinu yang bijektif belum tentu merupakan homeomorfisme.

Dalam mengkaji homomorfisme antarstruktur, kami sering memakai bahasa diagram komutatif: panah menggambarkan homomorfisme, sedangkan komutativitas berarti bahwa komposisi panah di dalam diagram memberikan hasil yang sama melalui

setiap lintasan. Contoh dasarnya ialah

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ h \downarrow & \swarrow g & \\ C & & \end{array} \quad \text{komutatif} \iff g \circ f = h.$$

Tentu saja, kami juga akan mempertimbangkan diagram yang lebih rumit, misalnya

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & D & \longrightarrow & E \end{array}$$

dan sebagainya; makna komutativitas dapat diperluas dengan cara yang sama. Komutativitas sebuah diagram dapat diperiksa bagian demi bagian. Misalnya, komutativitas diagram di atas dapat direduksi menjadi pemeriksaan subdiagram

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \bullet \end{array} \quad \text{dan}$$

$\begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bullet & \longrightarrow & \bullet \end{array}$. Prosedur ini sangat berguna bagi diagram yang lebih rumit, misalnya dalam situasi “tiga dimensi”.

Karena diagram komutatif hanya melibatkan komposisi panah, diagram tersebut berlaku pula dalam kategori umum.

Daftar Pustaka

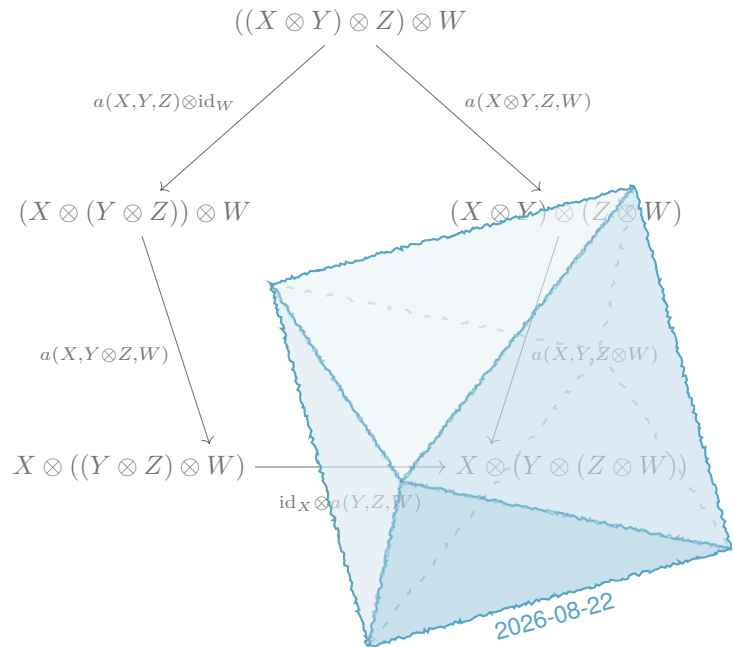
- [1] N. Bourbaki. *Éléments de mathématique. Algèbre. Chapitres 1 à 3*. Hermann, Paris, 1970, xiii+635 pp. (引用于 p. 4).
- [2] Nicolas Bourbaki. *Éléments de mathématique*. Vol. 864. Lecture Notes in Mathematics. Algèbre. Chapitres 4 à 7. Masson, Paris, 1981, pp. vii+422. ISBN: 2-225-68574-6 (引用于 p. 4).
- [3] Nathan Jacobson. *Basic algebra. I*. Second edition. New York: W. H. Freeman and Company, 1985, pp. xviii+499. ISBN: 0-7167-1480-9 (引用于 p. 4).
- [4] Nathan Jacobson. *Basic algebra. II*. Second edition. New York: W. H. Freeman and Company, 1989, pp. xviii+686. ISBN: 0-7167-1933-9 (引用于 p. 4).
- [5] Serge Lang. *Algebra*. Third edition. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2002, pp. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0) (引用于 p. 4).
- [6] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (引用于 p. 4).
- [7] B. L. van der Waerden. *Algebra. Vol. I*. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xiv+265. ISBN: 0-387-97424-5. DOI: [10.1007/978-1-4612-4420-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4420-2) (引用于 pp. 1, 4).
- [8] B. L. van der Waerden. *Algebra. Vol. II*. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xii+284. ISBN: 0-387-97425-3 (引用于 pp. 1, 4).
- [9] 席南华. 基础代数 (第一卷). 北京: 科学出版社, 2016. ISBN: 978-7-03-049843-4 (引用于 p. 5).

- [10] 席南华. 基础代数 (第二卷). 北京: 科学出版社, 2018. ISBN: 978-7-03-056033-9 (引用于 p. 5).
- [11] 张禾瑞. 近世代数基础 (修订本). 高等学校教材. 北京: 高等教育出版社, 2010. ISBN: 978-7-04-001222-4 (引用于 pp. 4, 5).
- [12] 张鸿林, 葛显良. 英汉数学词汇 (第二版). 北京: 清华大学出版社, 2010 (引用于 p. 9).
- [13] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (引用于 pp. 4, 5).

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

terdefinisi dengan baik (well-defined), [9](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

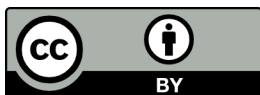
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li (李文威)

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.1 Ikhtisar aksioma ZFC	2
Daftar Pustaka	7
Indeks Simbol.	8
Indeks Istilah	9

Bab 1

Teori himpunan

Konsep dan operasi dasar himpunan merupakan materi matematika sekolah menengah atau mata kuliah dasar di perguruan tinggi. Bab ini bertujuan memperkuat dan memperbarui landasan tersebut, serta melengkapinya dengan beberapa pengetahuan dasar yang kerap terlewatkan. Pokok bahasannya ialah:

- ◊ perumusan eksplisit teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel beserta aksioma pilihan;
- ◊ teori ordinal dan lemma Zorn; ordinal dan rekursi transfinit jarang dibahas dalam buku teks aljabar umum, sedangkan pembuktian lemma Zorn pun sering kali sangat berputar-putar;
- ◊ definisi dan operasi dasar bilangan kardinal;
- ◊ penjelasan mengenai semesta Grothendieck, yang memungkinkan teori kategori digunakan dengan aman.

Karena corak dan keterbatasan ruang buku ini, topik-topik tersebut hanya dapat disinggung secara ringkas. Dalam kebanyakan keadaan, matematikawan tidak perlu berhadapan langsung dengan struktur terdalam teori himpunan; hasil yang diperlukan pun dapat dianggap telah diketahui. Karena itu, pembaca boleh kembali ke bab ini hanya bila diperlukan. Namun, kajian teori kategori yang serius tidak dapat menghindari persoalan himpunan. Di pihak lain, ordinal, kardinal, dan rekursi transfinit merupakan perangkat sehari-hari bagi peneliti logika matematika dan teori himpunan. Banyak buku aljabar sama sekali tidak membahasnya, atau membahasnya dengan cara yang sukar ditembus. Mengingat metode logika—khususnya teori

model [4]—belakangan ini makin merambah geometri, teori bilangan, dan bidang lain, pemahaman atas materi ini tentu bermanfaat.

Petunjuk membaca

Pembaca harus memiliki pengetahuan paling dasar tentang teori himpunan naif. Semesta Grothendieck hanya diperlukan ketika topik yang lebih lanjut menuntut operasi tingkat tinggi pada kategori. Pembaca yang baru mulai mempelajari aljabar disarankan untuk melewati bab ini untuk sementara.

1.1 Ikhtisar aksioma ZFC

Apakah himpunan itu? Pada tahun 1895, G. Cantor memberikan penjelasan berikut [2, p.481]: “Yang dimaksud dengan himpunan ialah suatu keseluruhan yang terbentuk dengan menghimpun sejumlah objek tertentu dan saling berbeda yang terdapat dalam persepsi atau pikiran kita; objek-objek tersebut disebut anggota himpunan itu.” Lebih dari seabad kemudian, rumusan Cantor masih harus diakui cermat dan tepat. Meskipun demikian, memanipulasi objek-objek yang “tertentu” dan “saling berbeda” itu tanpa batas akan menimbulkan paradoks. Paradoks Russell yang termasyhur, misalnya, mempertimbangkan “himpunan” $\mathbf{V}$ dari semua himpunan, lalu membentuk “subhimpunan” $\{x \in \mathbf{V} : x \notin x\}$ dan memperoleh kontradiksi. Pendekatan utama teori himpunan modern ialah membatasi ruang penerapan prinsip komprehensi $\{x : x \text{ memenuhi sifat } P\}$, lalu melakukan deduksi dalam logika orde pertama dengan sistem aksioma yang sesuai. Sebagai contoh, “himpunan” $\mathbf{V}$ di atas sebenarnya bukan himpunan; paling jauh ia dapat disebut kelas.

Buku ini menggunakan teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel yang lazim dan menerima aksioma pilihan; sistem ini disingkat ZFC. Kelak kita akan menambahkan satu aksioma mengenai kardinal besar (Hipotesis 1.5.2). Secara sangat garis besar, ZFC dibangun di atas:

- ◊ logika orde pertama, yang memuat konektif logis dan kuantor seperti $\wedge$, $\neg$, $\implies$, $\forall$, dan $\exists$, tanda kurung $()$, variabel $x, y, z, \dots$, tanda sama dengan $=$ (dipandang sebagai predikat biner), dan sebagainya; dapat ditentukan apakah suatu formula mengikuti kaidah bahasa itu—misalnya, apakah tanda kurungnya berpasangan dengan benar—dan formula yang memenuhi kaidah disebut formula terbentuk baik. Bahasa ini merupakan landasan baku logika formal; lihat [4, Bab 2].
- ◊ predikat biner $\in$ yang diperlukan teori himpunan, beserta aksioma **A.1** — **A.9** yang akan dicantumkan di bawah. Jika $x \in y$, maka x disebut anggota y . Semua

objek x, y , dan seterusnya yang ditangani ZFC harus dipahami sebagai himpunan. Secara khusus, anggota suatu himpunan juga merupakan himpunan, sedangkan himpunan s dan himpunan tunggal (**singleton**) yang hanya beranggotakan s , yakni $\{s\}$, adalah dua hal yang berbeda.

Pada tataran logika, buku ini mengandalkan pemahaman umum. Kita tidak memakai formalisme ketat logika orde pertama, tetapi hanya menguraikan aksioma ZFC dalam bahasa informal yang digunakan matematikawan sehari-hari; seluruh deduksi formal selanjutnya dihilangkan. Rinciannya dapat ditemukan dalam buku teori himpunan mana pun, misalnya [3, 5]; untuk ikhtisar ringkas, lihat [1].

A.1 Aksioma ekstensialitas: jika dua himpunan mempunyai anggota yang sama, maka kedua himpunan itu sama.

Definisi formal himpunan kosong $\emptyset$ ialah $\{u \in X : u \neq u\}$, dengan X suatu himpunan sembarang. Salah satu penerapan aksioma ekstensialitas yang nyaris sepele ialah membuktikan bahwa $\emptyset$ tidak bergantung pada pilihan X , asalkan suatu himpunan memang ada. Syarat keberadaan ini dapat dijadikan “aksioma eksistensi” tersendiri atau dimasukkan ke dalam aksioma ketaklinggaaan di bawah.

A.2 Aksioma pasangan: untuk setiap x, y , terdapat himpunan $\{x, y\}$ yang anggotanya tepat x dan y .

Konsep pasangan berurutan (x, y) dapat direalisasikan dengan aksioma pasangan: kita dapat mendefinisikan $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$, lalu mendefinisikan hasil kali Kartesius $X \times Y := \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$; dengan cara yang sama dapat didefinisikan hasil kali sejumlah berhingga himpunan $X \times Y \times \dots$. Suatu pemetaan antarahimpunan $f : X \rightarrow Y$ diidentifikasi dengan grafnya $\Gamma_f \subset X \times Y$: untuk setiap $x \in X$, irisan $\Gamma_f \cap (\{x\} \times Y)$ merupakan himpunan tunggal, yang ditulis $\{(x, f(x))\}$.

A.3 Skema aksioma pemisahan: misalkan P suatu sifat himpunan, dan $P(u)$ menyatakan bahwa himpunan u memenuhi sifat P . Untuk setiap himpunan X , terdapat himpunan $Y = \{u \in X : P(u)\}$.

A.4 Aksioma gabungan: untuk setiap himpunan X , terdapat gabungan yang bersesuaian, yaitu $\bigcup X := \{u : \exists v \in X \text{ sedemikian sehingga } u \in v\}$.

Dalam aksioma ini, X biasanya dipandang sebagai suatu keluarga himpunan; karena itu, $\bigcup X$ juga ditulis sebagai $\bigcup_{v \in X} v$.

A.5 Aksioma himpunan kuasa: untuk setiap himpunan X , seluruh subhimpunannya membentuk suatu himpunan $P(X) := \{u : u \subset X\}$.

A.6 Aksioma ketakhinggaan: terdapat suatu himpunan tak hingga.

Apakah yang dimaksud dengan himpunan tak hingga? Karakterisasi sifat ini tidak langsung tampak. Dalam bahasa formal, aksioma ketakhinggaan dapat ditulis sebagai

$$\exists x[(\emptyset \in x) \wedge \forall y \in x (y \cup \{y\} \in x)]. \quad (1.1)$$

Himpunan x semacam ini disebut himpunan induktif. Tujuan mengandaikan keberadaan himpunan induktif ialah mengambil darinya subhimpunan

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots\},$$

yaitu ordinal tak hingga terhitung ω yang akan segera kita konstruksi.

A.7 Skema aksioma penggantian: misalkan F suatu fungsi dengan domain berupa himpunan X . Maka terdapat himpunan $F(X) = \{F(x) : x \in X\}$.

Sifat P dan fungsi F dalam skema aksioma pemisahan dan penggantian bukan definisi biasa dalam pengertian teori himpunan, sehingga tidak menimbulkan penalaran melingkar. Keduanya sebenarnya didefinisikan oleh formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Sebagai contoh, fungsi $x \mapsto y$ dapat ditafsirkan sebagai formula terbentuk baik dalam logika orde pertama dengan dua variabel bebas x, y , katakanlah φ , yang memenuhi $\forall x \exists! y \varphi(x, y)$. Karena setiap pilihan P atau F menghasilkan satu aksioma yang bersesuaian, aksioma pemisahan dan penggantian masing-masing berbentuk skema aksioma.

A.8 Aksioma regularitas: setiap himpunan tak kosong memuat suatu anggota yang minimal terhadap relasi keanggotaan $\in$.

Salah satu akibat penting aksioma regularitas ialah bahwa, untuk setiap himpunan x , tidak ada rantai keanggotaan tak hingga $x \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$; khususnya, $x \notin x$. Dari sini dapat dibangun hierarki kumulatif himpunan; lihat §1.5.

A.9 Aksioma pilihan: misalkan setiap anggota himpunan X merupakan himpunan tak kosong. Maka terdapat fungsi $g : X \rightarrow \bigcup X$ sedemikian sehingga $\forall x \in X, g(x) \in x$ (disebut fungsi pilihan).

Dalam aksioma pilihan, X hendaknya dibayangkan sebagai suatu keluarga himpunan tak kosong. Fungsi pilihan $g(x) \in x$ berarti bahwa satu anggota dipilih dari setiap himpunan $x \in X$.

Secara ketat, sistem formal ZFC hanya membicarakan himpunan. Beberapa teori himpunan aksiomatik yang lazim, seperti sistem NBG (von Neumann–Bernays–Gödel),

juga mendefinisikan konsep **kelas**: setiap himpunan merupakan kelas, tetapi terdapat pula kelas yang bukan himpunan, yang disebut **kelas sejati**. Dalam sistem ZFC, kelas hanyalah alat bantu: pada tingkat metabahasa, kelas dipahami sebagai semua himpunan yang memenuhi suatu sifat tertentu; misalnya, semua himpunan membentuk suatu kelas. Operasi pada kelas direduksi menjadi operasi pada formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Buku ini berusaha menghindari kelas sejati, tetapi dalam bab ini kita tetap harus menanganinya.

Gabungan $X \cup Y$, irisan $X \cap Y$, selisih $X \setminus Y$, hasil kali $X \times Y$, relasi subhimpunan $X \subset Y$, fungsi, dan sebagainya merupakan konsep-konsep turunan. Pembaca tentu telah sangat mengenalnya, sehingga tidak akan diuraikan lagi. Dari konsep-konsep ini selanjutnya dapat dikonstruksi himpunan bilangan bulat taknegatif $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$, himpunan bilangan rasional $\mathbb{Q}$, himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, dan seterusnya. Dalam §1.2, kita akan meninjau kembali cara mengonstruksi $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ dalam teori himpunan.

Berikut ini kita uraikan secara ringkas konsep himpunan hasil bagi. Untuk setiap $n \geq 1$, pada himpunan X , relasi n -er didefinisikan sebagai suatu subhimpunan dari $X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n \text{ faktor}}$, yang dinyatakan dengan R . Dalam kebanyakan keadaan, yang dipertimbangkan ialah relasi biner; dalam hal ini, xRy menyatakan $(x, y) \in R$. Suatu relasi biner $\sim$ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut **relasi ekuivalensi**:

- ▷ Refleksif $x \sim x$,
- ▷ Simetris $x \sim y \implies y \sim x$,
- ▷ Transitif $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies (x \sim z)$.

Untuk X dengan relasi ekuivalensi $\sim$ dan setiap $x \in X$, kelas ekuivalensi yang memuat x ditulis $[x] := \{y \in X : y \sim x\}$. **Himpunan hasil bagi** didefinisikan sebagai himpunan seluruh kelas ekuivalensi, yaitu $X/\sim := \{[x] : x \in X\}$. Dengan demikian diperoleh dekomposisi X sebagai gabungan saling lepas (juga disebut partisi X), yakni $X = \bigcup_{[x] \in X/\sim} [x]$. Selain itu, $x \sim y$ jika dan hanya jika x, y termasuk dalam subhimpunan yang sama pada partisi tersebut. Mudah dilihat bahwa relasi ekuivalensi pada X berkorespondensi satu-satu dengan partisi X .

Kita akan menggunakan notasi teori himpunan yang lazim. Misalnya, $X \subsetneq Y$ berarti $X \subset Y$ dan $X \neq Y$; $X \sqcup Y$ menyatakan gabungan saling lepas X dan Y ; sedangkan X^Y menyatakan himpunan semua fungsi $f : Y \rightarrow X$. Khususnya, $2^X = P(X)$, dengan 2 menyatakan suatu himpunan yang mempunyai tepat dua anggota. Kita akan menggunakan $\{\text{pt}\}$ untuk menyatakan himpunan yang mempunyai tepat satu anggota. Selanjutnya, untuk suatu himpunan indeks I dan suatu keluarga himpunan $(X_i)_{i \in I}$,

dapat didefinisikan

$$\begin{aligned} \text{gabungan } \bigcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{irisan } \bigcap_{i \in I} X_i, \quad (I \neq \emptyset), \\ \text{gabungan saling lepas } \bigsqcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{hasil kali } \prod_{i \in I} X_i. \end{aligned}$$

Untuk $I = \emptyset$, gabungan dan gabungan saling lepas keduanya adalah $\emptyset$, sedangkan hasil kalinya adalah $\{\emptyset\}$. Satu-satunya definisi yang wajar bagi irisan kosong ialah kelas $\mathbf{V}$ yang terdiri atas semua himpunan, tetapi hal ini tidak diperbolehkan dalam sistem ZFC.

Teori himpunan aksiomatik merupakan landasan ortodoks matematika modern. Cakupan pengungkapannya begitu luas dan taraf formalisasinya begitu tinggi sehingga matematika itu sendiri dapat menjadi objek penelitian matematika. Pertanyaan seperti apakah yang dimaksud dengan bukti, apakah suatu pernyataan dapat dibuktikan, dan apakah suatu sistem aksioma konsisten (bebas kontradiksi), semuanya dapat diberi kandungan matematis yang jelas; bidang penelitian semacam ini secara kolektif disebut metamatematika. Definisi, argumen, dan praktik matematika lain yang biasanya disampaikan dalam bahasa alami “pada prinsipnya” dapat ditulis ulang dalam bahasa formal ZFC atau teori himpunan aksiomatik lainnya, sehingga perumusan dan verifikasi memperoleh landasan yang kukuh. Entah itu suatu keberuntungan atau kemalangan, selama ini landasan tersebut tak lebih daripada suatu sikap pada tataran prinsip: bahkan perumusan formal teorema teori himpunan yang tampak sederhana pun sering sangat bertele-tele, apalagi jika harus diverifikasi atau bahkan dipahami secara manual. Namun, seiring kemajuan berkelanjutan dalam logika simbolik, teori komputasi, dan teknologi terkait, keadaan ini berangsur-angsur berubah. Hasil-hasil seperti teorema empat warna, teorema bilangan prima, dan dugaan Kepler kini telah memiliki verifikasi formal, dan penerapan metode formal tidak terbatas pada matematika. Gagasan-gagasan di luar teori himpunan, seperti teori tipe, tampaknya diperlukan untuk tujuan ini, atau setidaknya memberikan penyederhanaan yang sangat besar. Satu hal dapat dipastikan: seiring teori dan teknologi berkembang bersama, pemahaman manusia mengenai landasan maupun praktik matematika akan terus ditulis ulang.

Daftar Pustaka

- [1] Joan Bagaria. “Set Theory”. 刊于: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 编者为 Edward N. Zalta. Winter 2014 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/set-theory/> (引用于 p. 3).
- [2] G. Cantor. “Beitrage zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Art. I.” German. 刊于: *Math. Ann.* 46 (1895), pp. 481–512. ISSN: 0025-5831; 1432-1807/e. DOI: [10.1007/BF02124929](https://doi.org/10.1007/BF02124929) (引用于 p. 2).
- [3] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (引用于 p. 3).
- [4] 冯琦. 数理逻辑导引. 北京: 科学出版社, 2017. ISBN: 978-7-03-054579-4 (引用于 p. 2).
- [5] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (引用于 p. 3).

Indeks Simbol

2^X , 5

$P(X)$, 3

X^Y , 5

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

aksioma pilihan (axiom of choice), [4](#)

himpunan hasil bagi (quotient), [5](#)

kelas sejati (proper class), [5](#)

metamatematika (metamathematics), [6](#)

paradoks Russell, [2](#)

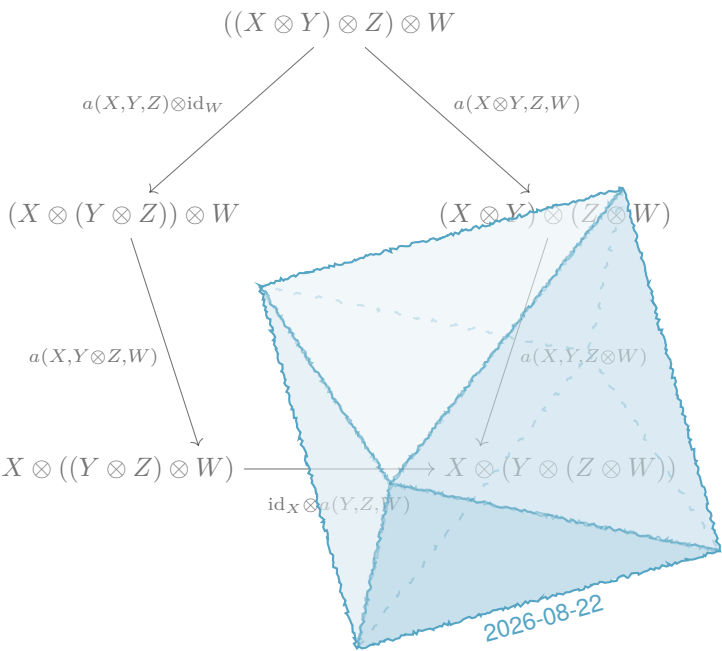
teori himpunan

NBG, [4](#)

ZFC, [2](#)

teori himpunan, [2](#)

teori model (model theory), [2](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.2 Struktur Urutan dan Ordinal	1
Daftar Pustaka	6
Indeks Simbol.	7
Indeks Istilah	8

Bab 1

Teori himpunan

1.2 Struktur Urutan dan Ordinal

Menurut pandangan Bourbaki, struktur urutan, bersama struktur topologis dan struktur aljabar, membentuk tiga struktur induk utama matematika. Berikut ini diperkenalkan secara berurutan konsep urutan parsial, urutan total, dan urutan baik.

Definisi 1.2.1 Suatu **himpunan terurut parsial** (atau **poset**) adalah data $(P, \leq)$, dengan P suatu himpunan dan $\leq$ suatu relasi biner pada P (urutan parsial), yang memenuhi

- ▷ Refleksivitas $\forall x \in P, x \leq x$;
- ▷ Transitivitas $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \implies x \leq z$;
- ▷ Antisimetri $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \implies x = y$.

Struktur dengan refleksivitas dan transitivitas saja disebut **himpunan praterurut**. Untuk himpunan praterurut, peta yang memenuhi $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$ disebut **peta pelestari urutan**.

Pada umumnya, $x < y$ digunakan untuk menyatakan $x \leq y$ dan $x \neq y$. Makna simbol $\geq$ dan $>$ jelas dengan sendirinya. Selanjutnya, ketika membicarakan himpunan terurut parsial, relasi $\leq$ di dalamnya sering dihilangkan dari notasi.

Misalkan P, Q himpunan terurut parsial. Jika peta $\phi : P \rightarrow Q$ memenuhi $(x < x') \implies (\phi(x) < \phi(x'))$, maka ϕ disebut naik tegas. Jika $\phi : P \rightarrow Q$ meru-

pakan bijeksi dan ϕ, ϕ^{-1} keduanya merupakan peta pelestari urutan, maka ϕ disebut isomorfisme antara himpunan terurut parsial P, Q . Kelas isomorfisme dari suatu himpunan terurut parsial disebut **tipe urutan**. Setiap subhimpunan dari himpunan terurut parsial mewarisi struktur urutan parsial yang alami.

Definisi 1.2.2 Misalkan $P' \subset P$, dengan P suatu himpunan praterurut.

- ◊ Elemen $x \in P$ disebut elemen maksimal dari P jika tidak terdapat $y \in P$ yang memenuhi $x < y$;
- ◊ Elemen $x \in P$ disebut batas atas dari P' jika $x' \leq x$ untuk setiap $x' \in P'$;
- ◊ Elemen $x \in P$ disebut supremum dari P' jika x merupakan batas atasnya dan $x \leq y$ untuk setiap batas atas y .

Dengan cara serupa dapat didefinisikan elemen minimal, batas bawah, dan infimum, cukup dengan mengganti $\leq$ di atas dengan $\geq$. Untuk himpunan terurut parsial P , antisimetri memastikan bahwa supremum atau infimum suatu subhimpunan P' , jika ada, bersifat unik; masing-masing dinotasikan dengan $\sup P'$ dan $\inf P'$.

Definisi 1.2.3 Jika himpunan terurut parsial P tidak kosong dan, untuk setiap $x, y \in P$, subhimpunan $\{x, y\}$ mempunyai batas atas, maka P disebut **poset terarah ke atas (filtered poset)**.

Definisi 1.2.4 Jika setiap pasangan elemen x, y dalam himpunan terurut parsial P dapat dibandingkan (yakni, $x \leq y$ atau $y \leq x$), maka P disebut **himpunan terurut total**. Himpunan terurut total juga disebut **himpunan terurut linear** atau **rantai**.

Jelas bahwa setiap himpunan terurut total terarah ke atas.

Sesekali kita juga akan membicarakan urutan atau urutan total pada kelas tertentu, beserta batas atas, batas bawah, dan sebagainya; contohnya ialah kelas ordinal **On** yang akan dibahas di bawah. Definisinya sama seperti di atas.

Definisi 1.2.5 (G. Cantor) Himpunan terurut total P disebut **himpunan terurut baik** jika memenuhi sifat berikut: setiap subhimpunan tak kosong dari P mempunyai elemen minimal.

Contoh 1.2.6 Untuk sebarang himpunan X , himpunan kuasa $P(X)$, terhadap relasi inklusi $\subset$, merupakan poset terarah ke atas, tetapi pada umumnya tidak terurut total. Himpunan bilangan bulat taknegatif $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, yang akan dikonstruksi kemudian, keduanya mempunyai struktur urutan total baku; di antaranya, $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ jelas terurut baik, sedangkan $\mathbb{R}$ tidak.

Lema 1.2.7 Misalkan P himpunan terurut baik dan peta $\phi : P \rightarrow P$ naik tegas. Maka $\phi(x) \geq x$ untuk setiap $x \in P$. Khususnya: (i) P tidak mempunyai automorfisme

taktrivial, (ii) untuk setiap $x \in P$, tidak terdapat isomorfisme dari P ke $P_{<x} := \{y \in P : y < x\}$.

Subhimpunan berbentuk $P_{<x}$ mewarisi urutan baik dari P dan disebut sebuah **segmen awal** dari P .

Bukti Andaikan himpunan $P_0 := \{x \in P : \phi(x) < x\}$ tidak kosong. Untuk setiap $z \in P_0$, karena ϕ naik tegas, diperoleh $\phi(\phi(z)) < \phi(z)$. Mengambil z sebagai elemen minimal dari P_0 menghasilkan kontradiksi. Pernyataan pertama pun terbukti.

Untuk (i), terapkan pernyataan pertama kepada ϕ dan ϕ^{-1} sehingga diperoleh $\forall x \phi(x) = x$. Untuk (ii), suatu isomorfisme $\phi : P \rightarrow P_{<x}$ tentu merupakan peta naik tegas dari P ke dirinya sendiri dan memenuhi $\phi(x) < x$, bertentangan dengan hasil sebelumnya. $\square$

Gagasan awal mengenai ordinal ialah tipe urutan dari suatu himpunan terurut baik. Jika pendekatan ini diikuti, tipe urutan tersebut harus dipandang sebagai kelas, bukan himpunan. Dengan demikian, membicarakan kelas semua ordinal **On** sama dengan menangani “kelas dari kelas”, yang jelas agak rumit. Untungnya, dari setiap tipe urutan baik kita dapat memilih sebuah himpunan terurut baik yang baku sehingga memperoleh deskripsi yang lebih tepat. Untuk itu diperlukan definisi von Neumann berikut.

Definisi 1.2.8 Jika setiap elemen suatu himpunan α merupakan subhimpunan dari α (dengan kata lain, $\alpha \subset P(\alpha)$), maka α disebut **transitif**. Jika relasi $x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \in y$ memberikan urutan baik pada himpunan transitif α , maka α disebut **ordinal**.

Jelas bahwa $\emptyset$ merupakan ordinal. Jika α merupakan ordinal, maka $\alpha \sqcup \{\alpha\}$ juga demikian. Teori lengkap ordinal dapat ditemukan dalam [1, §2] atau [3, Bab 4]; berikut ini hanya dirangkum beberapa sifat penting. Hubungan antara ordinal dan tipe urutan baik diberikan dalam Proposisi 1.3.4.

Lema 1.2.9 Ordinal memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) Jika α merupakan ordinal dan $\beta \in \alpha$, maka β juga merupakan ordinal.
- (ii) Bagi setiap pasangan ordinal α, β , jika $\alpha \subsetneq \beta$, maka $\alpha \in \beta$.
- (iii) Bagi setiap pasangan ordinal α, β , berlaku $\alpha \subset \beta$ atau $\beta \subset \alpha$.

Bukti Pertama, kita buktikan (i). Dari transitivitas α diperoleh $\beta \subset \alpha$, dan $(\beta, \in)$ juga merupakan himpunan terurut baik. Selanjutnya, kita buktikan bahwa β transitif: misalkan $\tau \in \beta \subset \alpha$; cukup dibuktikan bahwa $x \in \tau \implies x \in \beta$. Karena $\in$ memberikan struktur urutan pada α , dari $x \in \tau \in \beta$ diperoleh $x \in \beta$.

Untuk (ii), tuliskan $<$ bagi $\in$ dan ambil γ sebagai elemen minimal dari $(\beta \setminus \alpha, <)$

). Kita akan menunjukkan bahwa $\alpha = \{x \in \beta : x < \gamma\}$, sedangkan himpunan di ruas kanan tidak lain adalah γ . Inklusi $\supset$ mengikuti minimalitas elemen tersebut. Untuk inklusi $\subset$, ambil $y \in \alpha \subset \beta$. Pertama, $\gamma = y$ tidak mungkin; selanjutnya, dari transitivitas α diperoleh $y \subset \alpha$, sehingga kemungkinan $\gamma < y$ juga tersingkir. Jadi $y < \gamma$.

Untuk (iii), jelas bahwa $\gamma := \alpha \cap \beta$ juga merupakan ordinal. Kita akan menunjukkan bahwa $\gamma = \alpha$ atau $\gamma = \beta$ harus berlaku. Jika tidak, hasil di atas memberikan $\gamma \in \alpha$ dan $\gamma \in \beta$, sehingga $\gamma \in \gamma$; dengan kata lain, $\gamma < \gamma$ dalam himpunan terurut parsial $(\alpha, \leq)$. Ini bertentangan dengan makna $<$, yakni $\leq$ tetapi $\neq$. $\square$

Lema tersebut langsung memberikan akibat berikut.

Teorema 1.2.10 Definisikan **On** sebagai kelas yang terdiri atas semua ordinal.

- ◊ Untuk ordinal, definisikan $\beta < \alpha$ jika dan hanya jika $\beta \in \alpha$. Relasi ini memberikan urutan total pada **On**, dan untuk setiap ordinal α berlaku $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$.
- ◊ Jika C merupakan kelas yang terdiri atas ordinal dan $C \neq \emptyset$, maka $\inf C := \bigcap C$ juga merupakan ordinal, dan $\inf C \in C$; selain itu, $\alpha \sqcup \{\alpha\} = \inf\{\beta : \beta > \alpha\}$.
- ◊ Jika S merupakan himpunan yang terdiri atas ordinal dan $S \neq \emptyset$, maka $\sup S := \bigcup S$ juga merupakan ordinal.

Dari sini, $\beta < \alpha$ menyiratkan bahwa β merupakan segmen awal dari α . Sifat $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$ adalah kunci untuk memahami konstruksi ordinal.

Untuk suatu ordinal α , tetapkan $\alpha + 1 := \alpha \sqcup \{\alpha\} > \alpha$, yang disebut **penerus** α ; ini merupakan ordinal terkecil yang lebih besar daripada α . Jika α bukan penerus dari ordinal mana pun, mudah dilihat bahwa $\alpha = \sup\{\beta : \beta < \alpha\}$. Ordinal α seperti ini disebut **ordinal limit**. Dengan konvensi bahwa $\sup$ dari himpunan kosong bernilai $\emptyset$, “ordinal nol” $\emptyset$ merupakan ordinal limit.

Proposisi 1.2.11 Kelas ordinal **On** merupakan kelas sejati.

Bukti Hasil sebelumnya menunjukkan bahwa jika **On** merupakan himpunan, maka $\sup(\mathbf{On})$ terdefinisi, dan ordinal $\sup(\mathbf{On}) + 1$ akan lebih besar daripada setiap ordinal, termasuk dirinya sendiri! $\square$

Hal ini disebut paradoks Burali–Forti (1897); paradoks tersebut muncul lebih dahulu daripada paradoks Russell (1902), meskipun pengaruh paradoks yang terakhir lebih besar.

Contoh 1.2.12 (Konstruksi ordinal tak hingga ω)

Tinjau ordinal $0 := \emptyset$. Dengan mengambil penerus berulang kali, diperoleh ordinal

$$1 := 0 + 1, \quad 2 := 1 + 1, \quad 3 = 2 + 1, \dots$$

dan seterusnya. Sekarang kita hendak mendefinisikan ordinal limit tak nol terkecil ω . Jika ordinal seperti itu ada, ia harus memuat semua $0, 1, 2, \dots$, dan sesungguhnya ordinal-ordinal itulah seluruh anggotanya. Langkah pertama ialah membuktikan keberadaan ordinal limit tak nol. Ingat kembali konsep himpunan induktif dalam aksioma ketakhinggaan **A.6**. Jika x merupakan himpunan induktif, ambil $\alpha := \{y \in x : y \subset x, y \in \mathbf{On}\}$. Langsung dari definisi dapat diverifikasi sifat-sifat berikut: (a) $\emptyset \in \alpha$, sehingga α tidak kosong, (b) α merupakan ordinal, (c) $y \in \alpha \implies y + 1 \in \alpha$, sehingga α memang merupakan ordinal limit. Ambil ordinal $\omega := \inf\{\text{ordinal limit tak nol}\}$. Inilah ordinal yang dicari. Ordinal n yang memenuhi $n < \omega$ disebut **ordinal berhingga**.

Hingga isomorfisme, ordinal $\omega = \{n : n = 0, 1, \dots\}$ tidak lain ialah himpunan terurut baik $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang kita kenal secara intuitif. Konstruksi ini juga dapat dipandang sebagai cara mendefinisikan himpunan bilangan bulat taknegatif dengan bertolak dari himpunan kosong dalam kerangka ZFC. Lebih tepatnya, ω , bersama operasi penerus pada elemen-elemennya $n \mapsto n + 1$, memenuhi aksioma aritmetika Peano (lihat [2, Bab 0, §2]); itulah seluruh sifat yang kita perlukan untuk bekerja dengan bilangan bulat dalam praktik. Teorema 1.3.1 akan membahas salah satu sifat kunci tersebut: induksi matematika.

Daftar Pustaka

- [1] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [3](#)).
- [2] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (dirujuk pada hlm. [5](#)).
- [3] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (dirujuk pada hlm. [3](#)).

Indeks Simbol

On, [4](#)

inf, [2](#)

ω , [4](#)

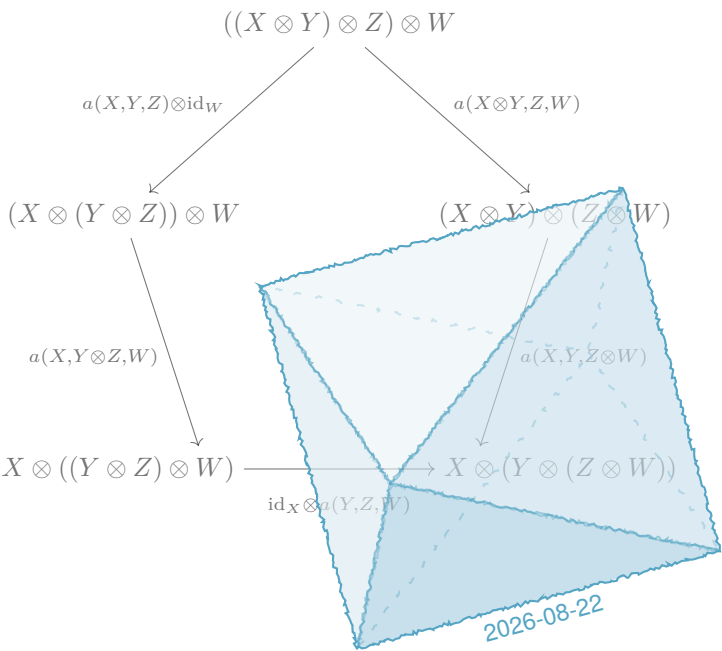
sup, [2](#)

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

batas atas (upper bound), supremum, [2](#)
batas bawah (lower bound), infimum, [2](#)
elemen maksimal (maximal element), [2](#)
himpunan praterurut (pre-ordered set), [1](#)
himpunan terurut baik (well-ordered set), [2](#)
himpunan terurut parsial (partially ordered
set/poset), [1](#)
himpunan terurut total (totally ordered set),
[2](#)

ordinal
ordinal limit (limit ordinal), [4](#)
ordinal, [3](#)
paradoks Burali-Forti, [4](#)
poset terarah ke atas (filtered poset), [2](#)
rantai (chain), [2](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, satu koreksi editorial yang didokumentasikan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya	1
Indeks Istilah	5

Bab 1

Teori himpunan

1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya

Teorema 1.2.10 menunjukkan bahwa kelas sejati $\mathbf{On}$ juga memiliki sifat keterurutan baik terhadap $\leq$: setiap kelas tak kosong yang terdiri atas ordinal mempunyai elemen minimal. Hal ini langsung menghasilkan teorema berikut.

Teorema 1.3.1 (Induksi transfinit) Misalkan C suatu kelas yang terdiri atas ordinal. Andaikan

- (i) $0 \in C$,
- (ii) $\alpha \in C \implies \alpha + 1 \in C$,
- (iii) jika α merupakan ordinal limit dan, untuk setiap $\beta < \alpha$, berlaku $\beta \in C$, maka $\alpha \in C$,

maka $C = \mathbf{On}$. Pernyataan ini tetap berlaku jika yang ditinjau hanya ordinal-ordinal yang lebih kecil daripada suatu θ , bukan seluruh $\mathbf{On}$.

Bukti Andaikan sebaliknya, lalu ambil ordinal terkecil $\alpha \neq 0$ yang tidak berada dalam C . Baik dalam kasus penerus maupun kasus limit, kita memperoleh kontradiksi. $\square$

Catatan 1.3.2 Ingat bahwa $\theta = \{\alpha \in \mathbf{On} : \alpha < \theta\}$. Dengan mengambil $\theta = \omega$, kita memperoleh induksi matematika klasik; dalam hal ini kasus (iii) tidak muncul.

Teorema 1.3.1 sering digunakan untuk mengonstruksi secara rekursif suatu barisan objek matematika yang diindeks oleh ordinal, berdasarkan aturan G sebagai berikut:

- ▷ Suku ke-nol $a_0 = G(0)$ diberikan,
- ▷ Suku penerus jika $\alpha = \beta + 1$ dan a_β telah diketahui, maka $a_\alpha = a_{\beta+1} = G(a_\beta)$ dapat ditentukan,
- ▷ Suku limit jika α merupakan ordinal limit dan $\{a_\beta : \beta < \alpha\}$ telah diketahui, maka $a_\alpha = G(\{a_\beta : \beta < \alpha\})$ dapat ditentukan.

Mudah dibayangkan bahwa prosedur ini menentukan secara unik suatu barisan himpunan a_α ; berikut ini kita merumuskan ulang dan membuktikannya. Tinjau fungsi $G : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$. Walaupun $\mathbf{V}$ merupakan kelas sejati, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, G dapat ditafsirkan sebagai suatu jenis formula dalam logika orde pertama tanpa memengaruhi operasi berikut. Perkenalkan konsep **barisan- θ** : yang dimaksud ialah fungsi $a : \theta \rightarrow \mathbf{V}$, yang juga dapat dipahami sebagai barisan berbentuk $\{a_\alpha : \alpha < \theta\}$.

Teorema 1.3.3 (Prinsip rekursi transfinit) Untuk setiap ordinal θ , terdapat tepat satu barisan- θ a sehingga $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$. Khususnya, terdapat tepat satu fungsi $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$ sehingga, untuk setiap ordinal α , berlaku $a(\alpha) = G(a|_\alpha)$.

Beberapa penjelasan: (a) skema aksioma penggantian **A.7** memastikan bahwa pembatasan fungsi $a|_\alpha$ dapat diidentifikasi, dengan cara biasa, dengan himpunan $\{(\beta, a(\beta)) : \beta \in \alpha\}$, sehingga G dapat diterapkan padanya; (b) pembatasan fungsi $a|_0$ kita pahami sebagai himpunan kosong 0 , sehingga menurut definisi $a(0) = G(0)$; (c) bagian pertama teorema hanya mensyaratkan bahwa G terdefinisi pada fungsi-fungsi berbentuk $\alpha \rightarrow \mathbf{V}$, dengan $\alpha < \theta$.

Bukti Pertama, misalkan dua barisan- θ , yakni a, a' , memenuhi sifat tersebut. Kita mengklaim bahwa $\alpha < \theta$ mengakibatkan $a(\alpha) = a'(\alpha)$; dengan demikian $a = a'$. Klaim ini telah diketahui untuk $\alpha = 0$. Jika klaim berlaku untuk semua $\beta < \alpha$, maka $a|_\alpha = a'|_\alpha$, sehingga $a(\alpha) = a'(\alpha)$. Dengan menerapkan Teorema 1.3.1, diperoleh klaim di atas.

Langkah kedua ialah keberadaan barisan- θ a . Untuk $\theta = 0$, hal ini jelas. Sekarang andaikan $\theta > 0$ dan, untuk setiap $\xi < \theta$, barisan- ξ $a[\xi]$ yang dicari telah ada. Skema aksioma penggantian memastikan bahwa $a[\xi]$ memang merupakan peta antara himpunan. Berdasarkan langkah pertama, semua $a[\xi]$ dapat dirangkai menjadi fungsi yang terdefinisi pada θ , yakni a , dan memenuhi $a|_\xi = a[\xi]$, serta memenuhi sifat $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$; hal ini mudah.

Terakhir, karena $\mathbf{On}$ tidak mempunyai elemen maksimal, berdasarkan dua langkah di atas dapat didefinisikan secara unik fungsi kelas $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$. $\square$

Dengan prinsip rekursi transfinit, kita dapat mendefinisikan operasi pada ordinal

yang serupa dengan operasi pada bilangan bulat taknegatif sebagai berikut. Dalam kasus (iii) di bawah, selalu diandaikan bahwa β merupakan ordinal limit:

◊ Penjumlahan: (i) $\alpha + 0 := \alpha$, (ii) $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$, (iii) $\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\}$.

◊ Perkalian: (i) $\alpha \cdot 0 := 0$, (ii) $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$, (iii) $\alpha \cdot \beta = \sup\{\alpha \cdot \xi : \xi < \beta\}$.

◊ Perpangkatan: (i) $\alpha^0 := 1$, (ii) $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$, (iii) $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\xi : \xi < \beta\}$.

Dapat diverifikasi bahwa penjumlahan dan perkalian ordinal sama-sama memenuhi hukum asosiatif, tetapi pada umumnya tidak memenuhi hukum komutatif. Ketika diterapkan pada $\alpha, \beta < \omega$, definisi tersebut memberikan penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat taknegatif (tentu saja, dalam hal ini hukum komutatif harus diverifikasi). Dengan demikian, berdasarkan teori himpunan aksiomatik, kita telah meletakkan dasar bagi aritmetika pada $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Mengonstruksi $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$ darinya dapat dikatakan merupakan tugas aljabar, dengan cara-cara yang telah dikenal. Perangkat umum yang diperlukan akan diperkenalkan dalam Definisi–Teorema 4.2.12 dan §5.3.

Proposisi 1.3.4 Untuk setiap himpunan terurut baik P , terdapat tepat satu ordinal α dan tepat satu isomorfisme himpunan terurut baik $\phi : P \xrightarrow{\sim} \alpha$.

Bukti Keunikan ordinal dan isomorfisme mengikuti dari Lema 1.2.7 dan Lema 1.2.9. Kita boleh mengandaikan $P \neq \emptyset$ dan memilih $\mathcal{U} \notin P$ (keberadaannya jelas). Dengan rekursi transfinit, kita akan mendefinisikan suatu keluarga elemen $a_\alpha \in P \sqcup \{\mathcal{U}\}$, dengan α merentang semua ordinal. Tetapkan $a_0 := \min(P)$ dan definisikan secara rekursif

$$a_\alpha := \begin{cases} \min(P \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & \{a_\beta : \beta < \alpha\} \subsetneq P \\ \mathcal{U}, & \{a_\beta : \beta < \alpha\} = P. \end{cases}$$

Karena P merupakan himpunan, harus ada ordinal terkecil θ sehingga $a_\theta = \mathcal{U}$. Jika tidak, terdapat injeksi $a : \mathbf{On} \rightarrow P$. Skema aksioma pemisahan **A.3** memastikan bahwa $a(\mathbf{On}) \subset P$ merupakan himpunan, sedangkan skema aksioma penggantian **A.7** mengakibatkan bahwa $\mathbf{On} = a^{-1}(a(\mathbf{On}))$ juga merupakan himpunan, bertentangan dengan Proposisi 1.2.11. Dapat diverifikasi bahwa $a_\alpha \mapsto \alpha$ mendefinisikan isomorfisme poset $P \rightarrow \{\beta : \beta < \theta\} = \theta$. $\square$

Dua hasil penting berikut sama-sama bergantung pada aksioma pilihan **A.9**. Di antaranya, lema Zorn merupakan salah satu perangkat dasar aljabar. Teknik pembuktian sebelumnya akan kembali digunakan berulang kali.

Teorema 1.3.5 (Teorema pengurutan baik Zermelo, 1904) Setiap himpunan S dapat diberi suatu urutan baik.

Bukti Kita mengklaim bahwa terdapat bijeksi antara S dan suatu ordinal θ . Pilih $\mathcal{U} \notin S$ seperti di atas. Berdasarkan aksioma pilihan, dari setiap subhimpunan tak kosong S' dari S kita dapat memilih suatu elemen $g(S')$ di dalamnya. Kita boleh mengandaikan bahwa S tak kosong, menetapkan $a_0 := g(S)$, dan dengan rekursi transfinit mendefinisikan, untuk setiap ordinal α ,

$$a_\alpha := \begin{cases} g(S \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & S \neq \{a_\beta : \beta < \alpha\} \\ \mathcal{U}, & S = \{a_\beta : \beta < \alpha\}. \end{cases}$$

Seperti sebelumnya, karena S merupakan himpunan, dapat diambil θ terkecil sehingga $a_\theta = \mathcal{U}$ dan $S = \{a_\beta : \beta < \theta\}$. Terdapat bijeksi yang jelas antara himpunan terakhir ini dan ordinal $\theta = \{\beta : \beta < \theta\}$, sehingga diperoleh suatu urutan baik pada S . $\square$

Teorema 1.3.6 (Lema Zorn) Misalkan P suatu poset tak kosong dan setiap rantai dalam P mempunyai batas atas. Maka P memuat elemen maksimal.

Bukti Buktinya serupa dengan bukti sebelumnya. Andaikan P tidak memuat elemen maksimal. Ambil sebarang $a_0 \in P$, lalu dengan rekursi transfinit, untuk setiap ordinal α , definisikan $a_\alpha \in P$ sedemikian sehingga $\alpha < \beta \Rightarrow a_\alpha < a_\beta$, sebagai berikut. Andaikan, untuk setiap $\beta < \alpha$, a_β telah didefinisikan seperti di atas; maka $(a_\beta)_{\beta < \alpha}$ membentuk rantai dalam P . Jika α merupakan ordinal limit, rantai ini mempunyai batas atas $a_\alpha \notin \{a_\beta\}_{\beta < \alpha}$. Jika $\alpha = \gamma + 1$ merupakan ordinal penerus, karena P tidak mempunyai elemen maksimal, terdapat $a_\alpha \in P$ sehingga $a_\alpha > a_\gamma$. Dengan demikian kelas sejati **On** dapat dibenamkan ke dalam P . Dengan meniru argumen dalam Proposisi 1.3.4, diperoleh bahwa **On** juga merupakan himpunan, suatu kontradiksi. $\square$

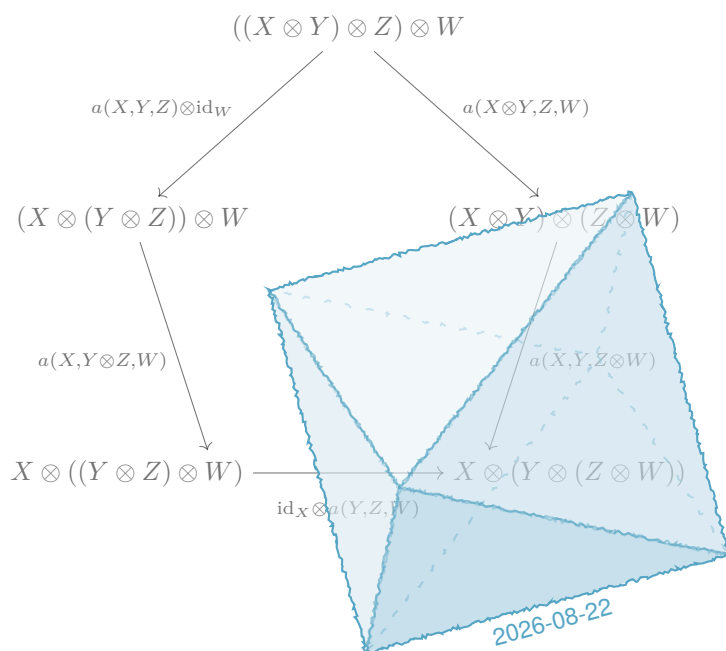
Diketahui bahwa aksioma pilihan, teorema pengurutan baik, dan lema Zorn saling ekuivalen; salah satu di antaranya, bersama **A.1** – **A.8**, memberikan ZFC. Buku ini menggunakan aksioma pilihan sebagai titik tolak.

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

induksi transfinit (transfinite induction), [1](#)
lema Zorn, [4](#)

teorema pengurutan baik Zermelo, [3](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Satu koreksi editorial dan satu klarifikasi didokumentasikan. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.4 Bilangan Kardinal	1
Daftar Pustaka	7
Indeks Simbol.	8
Indeks Istilah	9

Bab 1

Teori himpunan

1.4 Bilangan Kardinal

Bilangan kardinal merupakan tolok ukur bagi ukuran suatu himpunan. Kita mulai dengan konsep ekuipotensi, lalu menghubungkannya dengan ordinal.

Definisi 1.4.1 Jika di antara dua himpunan X, Y terdapat bijeksi $\phi : X \rightarrow Y$, maka X, Y disebut **ekuipoten**.

Ekuipotensi merupakan relasi ekuivalensi antarmhimpunan; kelas ekuipotensi dari himpunan X dinotasikan dengan $|X|$. Jika terdapat injeksi $\phi : X \rightarrow Y$, kita tulis $|X| \leq |Y|$.

Relasi $\leq$ jelas hanya bergantung pada kelas ekuipotensi dan bersifat transitif: $|X| \leq |Y|$, $|Y| \leq |Z|$ mengakibatkan $|X| \leq |Z|$. Kita menulis $|X| < |Y|$ untuk menyatakan $|X| \leq |Y|$, $|X| \neq |Y|$. Bukti teorema berikut menunjukkan bahwa $\leq$ bersifat antisimetris, sehingga mendefinisikan suatu urutan parsial pada kelas-kelas ekuipotensi.

Teorema 1.4.2 (Schröder–Bernstein) Jika dua himpunan X, Y memenuhi $|X| \leq |Y|$ dan $|Y| \leq |X|$, maka $|X| = |Y|$.

Bukti Tinjau injeksi $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow X$. Dengan memakai $g(Y)$ sebagai pengganti Y dalam pernyataan serta mengganti injeksi pertama dengan komposisinya

di sebelah kiri oleh peta kedua, kita dapat mereduksi ke kasus $Y \subset X$ dan g merupakan peta inklusi; jadi $f(X) \subset Y \subset X$. Tetapkan $X_0 := X$, $Y_0 := Y$, lalu definisikan secara rekursif, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\begin{aligned} X_{n+1} &:= f(X_n), \\ Y_{n+1} &:= f(Y_n). \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh barisan subhimpunan bersarang

$$\underbrace{X_0}_{=X} \supset \underbrace{Y_0}_{=Y} \supset \cdots \supset X_n \supset Y_n \supset X_{n+1} \supset \cdots.$$

Definisikan peta $\phi : X \rightarrow Y$ dengan

$$\phi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{jika } \exists n \geq 0, x \in X_n \setminus Y_n, \\ x, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Mudah diverifikasi bahwa ϕ merupakan bijeksi yang terdefinisi baik. $\square$

Banyak buku langsung mendefinisikan kardinal sebagai kelas ekuipotensi. Seperti pada ordinal, pendekatan bab ini memilih wakil baku bagi setiap kelas ekuipotensi, sehingga kardinal dapat dipahami sebagai jenis ordinal khusus. Terlebih dahulu, kita tinjau kembali operasi-operasi dasar pada kelas ekuipotensi:

- (i) $|X| + |Y| = |X \sqcup Y|$,
- (ii) $|X| \cdot |Y| = |X \times Y|$,
- (iii) $|X|^{|Y|} = |X^Y|$.

Secara lebih umum, misalkan $(X_i)_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh himpunan I . Kita dapat mendefinisikan jumlah kardinal

$$\sum_{i \in I} |X_i| := \left| \bigsqcup_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.2)$$

dan hasil kali kardinal

$$\prod_{i \in I} |X_i| := \left| \prod_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.3)$$

Dapat diverifikasi bahwa keduanya merupakan operasi yang terdefinisi baik. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang jumlah dan hasil kali kardinal tak hingga, lihat [1, pp.52-55].

Perhatikan pula bahwa $2^{|X|} = |P(X)|$. Teorema berikut sudah dikenal luas.

Teorema 1.4.3 (Cantor) Untuk setiap himpunan X , berlaku $|P(X)| > |X|$.

Bukti Terdapat injeksi $X \rightarrow P(X)$. Namun, tidak ada peta $\phi : X \rightarrow P(X)$ yang surjektif: cukup perhatikan bahwa himpunan $Y := \{x \in X : x \notin \phi(x)\}$ tidak berada dalam citra ϕ . $\square$

Definisi 1.4.4 Ordinal κ disebut **bilangan kardinal**, atau singkatnya **kardinal**, jika, untuk setiap ordinal $\lambda < \kappa$, berlaku $|\lambda| < |\kappa|$.

Dengan kata lain, kardinal adalah ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi. Sekarang kita menggunakan aksioma pilihan untuk menghubungkan kelas ekuipotensi dengan kardinal.

Proposisi 1.4.5 Setiap himpunan X memiliki ordinal terkecil $\alpha(X)$ dengan $|X| = |\alpha(X)|$. Pemetaan $X \mapsto \alpha(X)$ memberikan korespondensi satu-satu antara kelas ekuipotensi dan kardinal. Secara khusus, untuk setiap himpunan X, Y , berlaku $|X| \leq |Y|$ atau $|Y| \leq |X|$.

Bukti Keberadaan ordinal $\alpha(X)$ mengikuti dari Teorema 1.3.5, dan jelas bahwa ordinal ini merupakan kardinal. Pernyataan-pernyataan lainnya segera menyusul. $\square$

Dengan demikian kita dapat membicarakan kardinal suatu himpunan. Tidak sulit membuktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga dan ω merupakan kardinal. **Himpunan berhingga** adalah himpunan yang kardinalnya suatu ordinal berhingga, **himpunan terhitung**, menurut konvensi buku ini, adalah himpunan yang kardinalnya ω , sedangkan himpunan lainnya disebut **himpunan tak terhitung**; perhatikan bahwa setiap himpunan tak hingga selalu memuat subhimpunan yang ekuipoten dengan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, sebab setiap ordinal tak hingga memuat ω . Demi kemudahan notasi, selanjutnya kita akan sering mengidentifikasi kelas ekuipotensi suatu himpunan dengan kardinal yang bersesuaian.

Lema 1.4.6 Untuk setiap ordinal α , terdapat kardinal $\kappa > \alpha$. Jika S merupakan himpunan yang terdiri atas kardinal, maka $\sup S$ juga merupakan kardinal.

Bukti Semua struktur urutan baik yang mungkin pada subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan membentuk suatu himpunan, sedangkan **On** merupakan kelas sejati. Karena itu, untuk setiap X selalu ada ordinal θ yang memenuhi $|\theta| > |X|$; dengan mengambil $X = \alpha$, diperoleh pernyataan pertama. Untuk pernyataan kedua, andaikan terdapat ordinal $\beta < \alpha := \sup S$ dengan $|\beta| = |\alpha|$. Berdasarkan sifat supremum, terdapat $\kappa \in S$ yang memenuhi $\kappa > \beta$. Oleh karena itu, $|\beta| \leq |\kappa| \leq |\alpha| = |\beta|$, sehingga $|\beta| = |\kappa|$, bertentangan dengan fakta bahwa κ merupakan kardinal. $\square$

Setiap himpunan tak hingga α memenuhi $|\alpha \sqcup \{\alpha\}| = |\alpha|$ (cukup tangani kasus $\alpha = \mathbb{Z}_{\geq 0}$), sehingga setiap kardinal tak hingga merupakan ordinal limit. Kardinal tak hingga disebut bilangan $\aleph$. Lema 1.4.6 menunjukkan cara mengindeks kardinal-kardinal tak hingga dengan ordinal: definisikan secara rekursif

$$\begin{aligned}\aleph_0 &:= \omega, \quad \text{inilah kardinal tak hingga terkecil;} \\ \aleph_{\alpha+1} &:= \text{kardinal terkecil yang lebih besar daripada } \aleph_\alpha; \\ \aleph_\alpha &:= \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.}\end{aligned}$$

Secara khusus, semua kardinal membentuk suatu kelas sejati.

Contoh 1.4.7 (Cantor) Kita membuktikan bahwa $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$. Pertama, perhatikan bahwa $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{Z}_{\geq 0}| = \aleph_0$. Potongan Dedekind $x \mapsto \{r \in \mathbb{Q} : r < x\}$ memberikan injeksi $\mathbb{R} \hookrightarrow P(\mathbb{Q})$, sehingga $|\mathbb{R}| \leq |P(\mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0}$. Di sisi lain, interval $[0, 1]$ memuat himpunan Cantor

$$C := \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} : \forall n, a_n = 0 \text{ atau } 2 \right\},$$

representasi berbasis 3 dalam bentuk di atas bersifat unik. Jadi $|\mathbb{R}| \geq |C| = 2^{\aleph_0}$, dan penerapan Teorema 1.4.2 memberikan hasil yang diinginkan.

Dalam teori himpunan, himpunan real lazim disebut “kontinuum”. Hipotesis kontinuum yang terkenal menyatakan $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Dengan mengandaikan konsistensi sistem aksioma ZFC, Gödel (1940) menunjukkan bahwa hipotesis kontinuum tidak dapat dibantah dari ZFC, sedangkan Cohen (1963) menunjukkan bahwa hipotesis itu tidak dapat dibuktikan dari ZFC. Jadi, baik hipotesis kontinuum maupun negasinya tidak dapat diturunkan dari aksioma ZFC.

Teorema 1.4.8 (Urutan baik kanonik pada $\alpha \times \alpha$) Pada kelas sejati $\mathbf{On}^2 = \mathbf{On} \times \mathbf{On}$ terdapat urutan baik $\prec$ sedemikian sehingga, untuk setiap ordinal α , berlaku $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = (\alpha \times \alpha, \prec)$. Urutan ini disebut urutan baik kanonik pada $\alpha \times \alpha$. Lebih lanjut, tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$ adalah $\aleph_\alpha$; sebagai akibatnya, $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$.

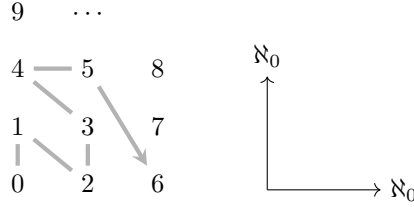
Bukti Pada $\mathbf{On}^2$, definisikan $(\alpha, \beta) \prec (\alpha', \beta')$ jika dan hanya jika

- ◊ $\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\alpha', \beta'\}$, atau
- ◊ $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\}$, dan dalam hal ini keduanya dibandingkan menurut urutan leksikografis (yakni, bandingkan dahulu komponen pertama, lalu komponen kedua jika komponen pertama sama).

Jelas bahwa $\prec$ merupakan urutan baik pada $\mathbf{On}^2$. Selain itu, karena 0 merupakan ordinal terkecil, berlaku $(\alpha', \beta') \prec (0, \alpha) \iff \alpha', \beta' < \alpha$. Jadi $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = \alpha \times \alpha$.

Jika tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ adalah $\aleph_\alpha$, maka definisi kardinal (ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi) memberikan $|\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| = \aleph_\alpha$, atau dalam notasi perkalian kardinal, $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$. Tinggal kita buktikan pernyataan mengenai tipe urutan tersebut.

Andaikan sebaliknya bahwa α merupakan ordinal terkecil sedemikian sehingga $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ tidak isomorfik dengan $\aleph_\alpha$. Harustah $\alpha > 0$, sebab $(\aleph_0 \times \aleph_0, <) \simeq \aleph_0$ seperti diperlihatkan pada gambar berikut.



Misalkan ordinal γ menyatakan tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$, dan ambil isomorfisme $f : \gamma \xrightarrow{\sim} (\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$. Dari sifat kardinal diperoleh

$$\gamma \geq |\gamma| = |\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| \geq \aleph_\alpha;$$

Karena α dipilih minimal, diperoleh $\gamma \neq \aleph_\alpha$, sehingga $\gamma > \aleph_\alpha$. Karena $\aleph_\alpha$ merupakan segmen awal sejati dari γ , pembatasan f memberikan isomorfisme dari $\aleph_\alpha$ ke suatu segmen awal sejati dari $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$. Berdasarkan definisi $<$, terdapat ordinal $\sigma < \aleph_\alpha$ sedemikian sehingga $f(\aleph_\alpha) \subset \sigma \times \sigma$. Karena $\aleph_\alpha$ tak hingga, σ juga tak hingga.

Berdasarkan definisi kardinal, terdapat $\beta < \alpha$ sedemikian sehingga $|\sigma| = \aleph_\beta$. Hipotesis minimalitas α mengakibatkan $\aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$. Akan tetapi, dengan demikian

$$\aleph_\alpha = |f(\aleph_\alpha)| \leq |\sigma| \cdot |\sigma| = \aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$$

bertentangan dengan $\beta < \alpha \implies \aleph_\beta < \aleph_\alpha$. Dengan demikian, bukti selesai. $\square$

Korolari 1.4.9 Untuk sebarang dua kardinal tak nol κ dan λ , jika salah satunya tak hingga, maka (i) $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\lambda, \kappa\}$; (ii) jika $2 \leq \kappa \leq \lambda$, maka $\kappa^\lambda = 2^\lambda$.

Bukti Kita buktikan dahulu (i). Tanpa mengurangi keumuman, andaikan λ tak hingga dan $\lambda \geq \kappa > 0$. Definisi operasi kardinal memberikan

$$\lambda \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda \leq \lambda \cdot \lambda.$$

Berdasarkan Teorema Schröder–Bernstein 1.4.2, cukup dibuktikan bahwa $\lambda = \lambda \cdot \lambda$; untuk itu, kita dapat mengidentifikasi λ dengan suatu $\aleph_\alpha$ dan menerapkan Teorema

1.4.8. Pernyataan (ii) menyusul dari $2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq (2^\lambda)^\lambda = 2^{\lambda \cdot \lambda} = 2^\lambda$, sebab dalam kasus ini λ harus tak hingga. $\square$

Konsep kardinal reguler akan digunakan dalam §1.5. Secara intuitif, kardinal reguler adalah kardinal tak hingga yang tidak dapat disusun dari kardinal-kardinal yang lebih kecil.

Definisi 1.4.10 Kardinal tak hingga α disebut **kardinal reguler** jika tidak terdapat ordinal limit $\beta < \alpha$ dan barisan ordinal naik tegas $\{a_\xi : \xi < \beta\}$ sedemikian sehingga $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \alpha$.

Sebagai contoh, berikut ini ditunjukkan bahwa setiap kardinal berbentuk $\aleph_{\gamma+\omega}$ tidak reguler, dengan γ sebarang ordinal. Dalam definisi, ambil $\beta := \gamma + \omega$ dan $a_\xi := \aleph_\xi$. Jelas bahwa $\alpha := \aleph_\beta > \beta$, sedangkan definisi bilangan $\aleph$ memberikan $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \sup\{\aleph_{\gamma+n} : n < \omega\} = \aleph_{\gamma+\omega}$.

Daftar Pustaka

- [1] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [2](#)).

Indeks Simbol

$\aleph_\alpha$, [4](#)

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

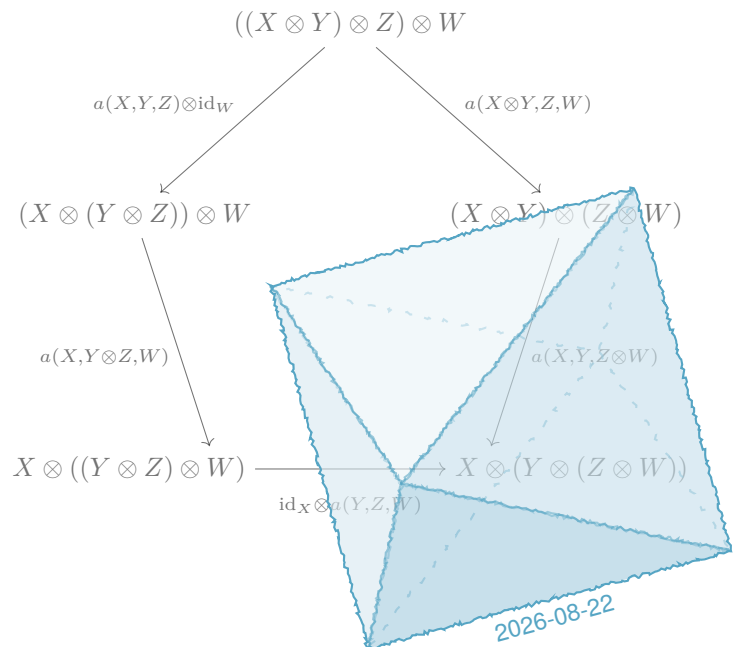
bilangan kardinal (cardinal), [3](#)

himpunan terhitung (countable set), [3](#)

ekuipotensi (equipollence), [1](#)

kardinal

kardinal reguler (regular cardinal), [6](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

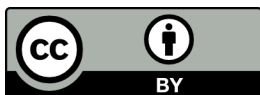
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.5 Semesta Grothendieck	1
Daftar Pustaka	5
Indeks Istilah	6

Bab 1

Teori himpunan

1.5 Semesta Grothendieck

Sumber primer mengenai semesta Grothendieck adalah [1, Exp. I, Appendice].

Definisi 1.5.1 Yang dimaksud dengan **semesta** dalam buku ini ialah suatu himpunan $\mathcal{U}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut.

U.1 $u \in \mathcal{U} \implies u \subset \mathcal{U}$, yakni $\mathcal{U}$ merupakan himpunan transitif;

U.2 $u, v \in \mathcal{U} \implies \{u, v\} \in \mathcal{U}$;

U.3 $u \in \mathcal{U} \implies P(u) \in \mathcal{U}$;

U.4 jika $I \in \mathcal{U}$ dan suatu keluarga himpunan $\{u_i : i \in I\}$ memenuhi $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$, maka $\bigcup_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$;

U.5 $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$, dan akibatnya $\emptyset \in \mathcal{U}$ (ingat kembali cara mengonstruksi bilangan bulat taknegatif dalam §1.2).

Untuk suatu himpunan X , jika $X \in \mathcal{U}$, himpunan itu disebut himpunan- $\mathcal{U}$; jika X ekuipoten dengan suatu himpunan- $\mathcal{U}$, himpunan itu disebut himpunan kecil relatif terhadap $\mathcal{U}$.

Untuk suatu semesta $\mathcal{U}$, konsekuensi-konsekuensi berikut mudah diverifikasi:

- ◊ $u \subset v \in \mathcal{U} \implies u \in \mathcal{U}$;
- ◊ $u \in \mathcal{U} \implies \bigcup u = \bigcup_{x \in u} x \in \mathcal{U}$;
- ◊ $u, v \in \mathcal{U} \implies u \times v \in \mathcal{U}$;
- ◊ jika $I \in \mathcal{U}$ dan suatu keluarga himpunan $\{u_i : i \in I\}$ memenuhi $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$, maka $\prod_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$.

Inti konsep ini ialah bahwa sebagian besar operasi matematika yang lazim dapat dilakukan di dalam $\mathcal{U}$ tanpa melibatkan kelas sejati; dengan demikian, semesta menjadi sekat pelindung terhadap persoalan teori himpunan yang rumit. Akan tetapi, apakah tersedia cukup banyak semesta yang cukup besar merupakan persoalan lain. Untuk itu, kita ajukan hipotesis berikut.

Hipotesis 1.5.2 (A. Grothendieck) Untuk setiap himpunan X , terdapat semesta $\mathcal{U}$ sedemikian sehingga $X \in \mathcal{U}$.

Sebelum menguraikan pembahasan tersebut, mari kita sketsakan terlebih dahulu hierarki kumulatif himpunan. Dengan rekursi transfinit, definisikan keluarga himpunan yang diindeks oleh ordinal, V_α , sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_0 &:= \emptyset, \\ V_{\alpha+1} &:= P(V_\alpha), \\ V_\alpha &:= \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.} \end{aligned}$$

Mudah diverifikasi bahwa setiap V_α merupakan himpunan transitif (Definisi 1.2.8), memuat α sebagai subhimpunan, dan memenuhi $\alpha < \beta \implies V_\alpha \subset V_\beta$.

Proposisi 1.5.3 Setiap himpunan merupakan anggota suatu V_α , untuk suatu ordinal α .

Bukti Pertama-tama kita buktikan sifat berikut: setiap kelas tak kosong C mempunyai suatu elemen minimal x terhadap relasi keanggotaan $\in$. Ambil sebarang $S \in C$. Jika $S \cap C = \emptyset$, maka S adalah elemen minimal yang dicari. Jika $S \cap C \neq \emptyset$, terdapat himpunan transitif T dengan $T \supset S$, yang dibangun secara rekursif sebagai berikut:

$$S_0 := S, \quad S_{n+1} := \bigcup S_n, \quad T := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} S_n;$$

Dari definisi tampak bahwa T transitif. Tetapkan $X := T \cap C$. Himpunan ini tak kosong, sehingga aksioma regularitas **A.8** menjamin adanya elemen minimal x dalam

X terhadap relasi keanggotaan $\in$. Tinggal ditunjukkan bahwa x juga minimal dalam $(C, \in)$: andaikan tidak, terdapat $y \in x \cap C$; transitivitas T dan fakta bahwa $x \in T$ akan memberikan $y \in T \cap C = X$, bertentangan dengan minimalitas x dalam $(X, \in)$.

Sekarang ambil C sebagai kelas semua himpunan yang tidak merupakan anggota satu pun V_α . Andaikan C tak kosong. Berdasarkan sifat di atas, C mempunyai suatu elemen minimal x terhadap relasi keanggotaan $\in$. Karena itu, untuk setiap $z \in x$, himpunan z merupakan anggota suatu V_α ; ambil ordinal terkecil $\alpha = \alpha(z)$ sedemikian sehingga $z \in V_\alpha$. Karena x merupakan himpunan, skema aksioma penggantian **A.7** menjamin bahwa $\mathcal{O} := \{\alpha(z) : z \in x\}$ merupakan suatu himpunan yang terdiri atas ordinal-ordinal. Tetapkan $\theta := \sup \mathcal{O}$. Maka $x \subset V_\theta$, sehingga $x \in V_{\theta+1}$, suatu kontradiksi. $\square$

Elemen-elemen V_ω disebut himpunan yang berhingga secara hereditas; semuanya berhingga. Himpunan-himpunan ini mungkin memadai untuk beberapa penerapan dalam kombinatorika atau ilmu komputer, tetapi sukar dibayangkan bagaimana teori seperti analisis atau geometri dapat dikembangkan di dalamnya. Karena itu, V_ω sama sekali tidak memadai bagi matematikawan. Definisi asli mazhab Grothendieck tidak memuat syarat $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$, sehingga V_0, V_ω keduanya merupakan semesta dalam pengertian mereka; syarat tambahan dalam definisi buku ini mengecualikan keduanya.

Definisi 1.5.4 Kardinal κ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut kardinal tak terjangkau kuat:

I.1 κ tak terhitung,

I.2 κ merupakan kardinal reguler (Definisi 1.4.10),

I.3 untuk setiap kardinal λ berlaku $\lambda < \kappa \implies 2^\lambda < \kappa$.

Dapat dibuktikan bahwa **I.3** mengakibatkan $\lambda, \nu < \kappa \implies \lambda^\nu < \kappa$; lihat [2, p.58]. Kardinal tak terjangkau kuat merupakan salah satu jenis kardinal besar yang menjadi pokok kajian teori himpunan modern. Dalam [1, Exp. I, Appendice], Bourbaki membuktikan hasil berikut.

Teorema 1.5.5 Suatu himpunan merupakan semesta jika dan hanya jika ia berbentuk V_κ dalam hierarki kumulatif, dengan κ suatu kardinal tak terjangkau kuat.

Sifat kardinal tak terjangkau kuat memberi tahu kita bahwa, jika kita bertolak dari elemen-elemen V_κ , operasi apa pun yang dilakukan di dalam sistem ZFC tidak akan membawa kita keluar dari V_κ . Jika pembaca memiliki sedikit pengetahuan tentang logika matematika, hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tepat: untuk kardinal tak terjangkau kuat κ , semesta $\mathcal{U} := V_\kappa$ bersama relasi keanggotaan $\in$ membentuk suatu

model ZFC [2, Lemma 12.13]; dengan kata lain, hal ini seolah-olah menjalankan suatu teori himpunan secara virtual di dalam teori himpunan itu sendiri. Hal ini dapat dipandang sebagai berikut: jika elemen-elemen V_κ dianggap sebagai “himpunan”, maka dari sudut pandang model $(V_\kappa, \in)$, “kelas” adalah elemen-elemen $V_{\kappa+1} = P(V_\kappa)$.

Catatan 1.5.6 Hipotesis 1.5.2 ekuivalen dengan pernyataan bahwa, untuk setiap kardinal λ , terdapat kardinal tak terjangkau kuat κ sedemikian sehingga $\lambda < \kappa$. Ini merupakan tuntutan yang cukup kuat. Untuk kebanyakan konstruksi teori kategori dan argumen matematika, yang paling jauh diperlukan hanyalah keberadaan suatu semesta $\mathcal{U}$; dengan kata lain, dalam praktik sehari-hari hanya diperlukan satu kardinal tak terjangkau kuat. Tuntutan ini tetap cukup berlebihan, sebab keberadaan kardinal tak terjangkau kuat tidak dapat dibuktikan di dalam sistem ZFC [2, Theorem 12.12].

Apakah matematikawan sungguh memerlukan semesta? Bagaimana sebaiknya hipotesis kardinal tak terjangkau kuat dipandang? Persoalan-persoalan ini terletak di persimpangan matematika, filsafat, dan psikologi kelompok; pembaca yang berminat dipersilakan melihat [3].

Daftar Pustaka

- [1] Alexander Grothendieck. *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 1: Théorie des topos*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 269. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), Dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, et J. L. Verdier. Avec la collaboration de N. Bourbaki, P. Deligne et B. Saint-Donat. Berlin: Springer-Verlag, 1972, pp. xix+525 (dirujuk pada hlm. [1](#), [3](#)).
- [2] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [3](#), [4](#)).
- [3] M. A. Shulman. “Set theory for category theory”. Dalam: *ArXiv e-prints* (2008). arXiv: [0810.1279](#) [[math.CT](#)] (dirujuk pada hlm. [4](#)).

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

himpunan- $\mathcal{U}$, [1](#)

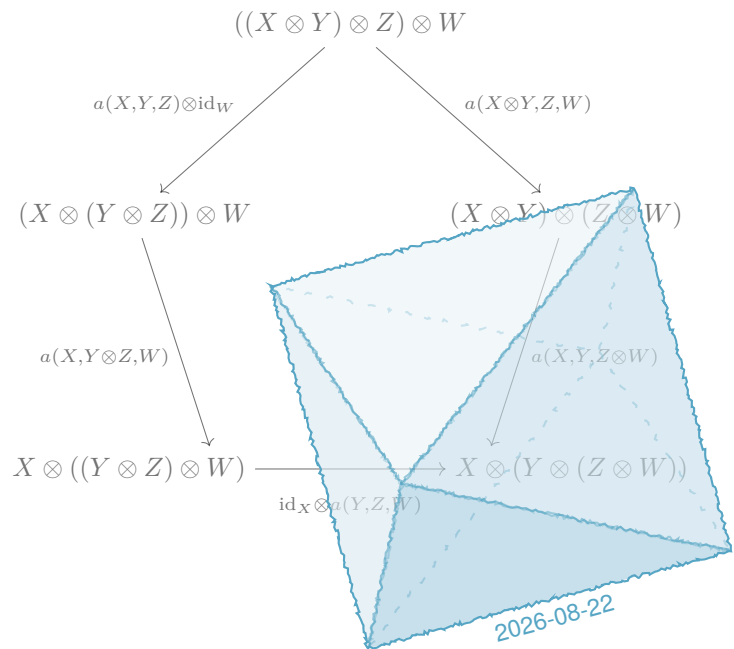
kardinal

tak terjangkau kuat (strongly
inaccessible), [3](#)

semesta (universe), [1](#)

teori himpunan

hierarki kumulatif (cumulative
hierarchy), [2](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

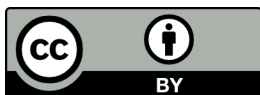
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Bab 1

Teori himpunan

Latihan

1. Misalkan X, Y adalah himpunan terurut total. Definisikan dua himpunan terurut total baru berikut:

- (i) $X \sqcup Y$, yang struktur urutannya, jika dibatasi pada X dan Y , masing-masing sama dengan urutan semula, dan memenuhi $x < y$ untuk semua $x \in X, y \in Y$;
- (ii) $X \times Y$, yang dilengkapi dengan urutan leksikografis terbalik: $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ jika dan hanya jika $y_1 < y_2$, atau $y_1 = y_2$ dan $x_1 < x_2$.

Buktikan bahwa, untuk ordinal α, β , jika dipandang sebagai himpunan terurut baik, ordinal $\alpha + \beta$ dan $\alpha\beta$ masing-masing isomorfik dengan $\alpha \sqcup \beta$ dan $\alpha \times \beta$. **Petunjuk** Lakukan induksi transfinit terhadap β .

2. Buktikan sifat-sifat operasi ordinal berikut.

- (i) $\beta < \gamma \implies \alpha + \beta < \alpha + \gamma$;
- (ii) jika $\alpha < \beta$, terdapat tepat satu δ sedemikian sehingga $\beta = \alpha + \delta$. **Petunjuk** Ambil δ sebagai tipe urutan dari himpunan terurut baik $\{\xi : \alpha \leq \xi < \beta\}$;
- (iii) (pembagian dengan sisa) untuk $\gamma, \alpha > 0$, terdapat tepat satu pasangan β, ρ sedemikian sehingga $\rho < \alpha$ dan $\gamma = \alpha\beta + \rho$. **Petunjuk** Ambil ordinal terbesar β yang memenuhi $\alpha\beta \leq \gamma$, lalu terapkan (ii);
- (iv) jika $\alpha > 1$, maka $\beta < \gamma \implies \alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

3. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa, untuk ordinal α, β , pada umumnya $\alpha\beta \neq \beta\alpha$.

Petunjuk Cukup ambil $\alpha < \beta = \omega$.

4. Buktikan bahwa setiap ordinal $\gamma > 0$ mempunyai bentuk normal Cantor yang unik:

$$\gamma = \omega^{\alpha_1} k_1 + \cdots + \omega^{\alpha_n} k_n,$$

dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, ordinal-ordinal $\gamma \geq \alpha_1 > \cdots > \alpha_n$, dan $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

Petunjuk

Gunakan rekursi transfinit pada γ : ambil α terbesar yang memenuhi $\gamma \geq \omega^\alpha$, lalu gunakan pembagian dengan sisa untuk menuliskan $\gamma = \omega^\alpha k + \rho$; di sini k harus merupakan ordinal berhingga. Gunakan induksi transfinit untuk membuktikan keunikannya.

5. Buktikan bahwa $f(a, b) = 2^a(2b + 1) - 1$ merupakan bijeksi dari $\mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ke $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.
6. Hasil berikut disebut lema König. Misalkan κ_i, λ_i merupakan dua keluarga kardinal yang diindeks oleh $i \in I$, dan $\kappa_i < \lambda_i$ untuk setiap $i \in I$. Buktikan bahwa

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i.$$

Turunkan teorema Cantor $\kappa < 2^\kappa$ sebagai kasus khusus.

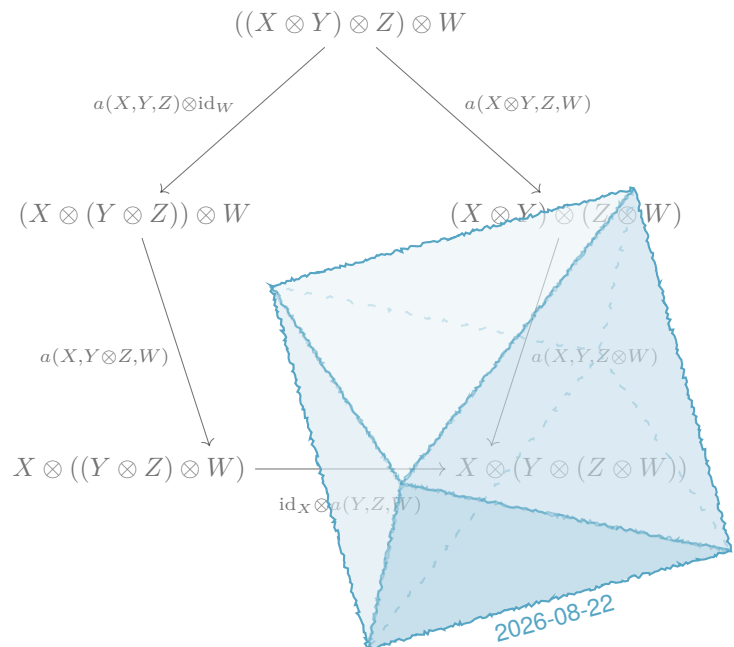
Petunjuk

Mudah dilihat

bahwa ketaksamaan dengan $\leq$ berlaku. Selanjutnya, ambil $E := \prod_i E_i$, dengan $|E_i| = \lambda_i$; jika ketaksamaan tegas yang dinyatakan dalam soal tidak berlaku, terdapat dekomposisi $E = \bigcup_i F_i$, dengan $F_i \subset E$ dan $|F_i| = \kappa_i$. Untuk memperoleh kontradiksi, tuliskan setiap $f \in E$ menurut komponen-komponennya sebagai $(f_j)_{j \in I}$, dengan $f_j \in E_j$, lalu pertimbangkan himpunan

$$G_i := \text{im} \left[F_i \hookrightarrow E \xrightarrow{\text{ambil komponen ke-}i} E_i \right], \quad i \in I.$$

Tunjukkan bahwa $G_i \subsetneq E_i$. Kemudian, ambil $f \in \prod_i (E_i \setminus G_i)$ dan simpulkan bahwa $f \notin \bigcup_i F_i$, suatu kontradiksi. Seperti dalam teorema Cantor, di sini digunakan argumen diagonal.



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

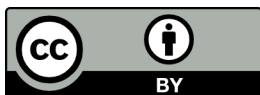
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Bab 2

Dasar-Dasar Teori Kategori

Secara garis besar, kategori adalah struktur matematika yang tersusun atas objek-objek dan morfisme di antaranya. Morfisme f dari objek X ke objek Y lazim dinyatakan dengan panah

$$X \xrightarrow{f} Y;$$

Adapun functor dapat dipandang sebagai semacam “peta” antarkategori yang mempertahankan struktur panah; hubungan antara functor dijelaskan oleh transformasi natural. Kerangka ini semula diperkenalkan oleh Eilenberg dan MacLane [2] untuk mengkaji topologi aljabar. Kerangka tersebut segera berkembang menjadi bidang yang mendalam dan menjadi bahasa dasar bagi bidang-bidang seperti aljabar homologis, teori homotopi, dan geometri aljabar.

Kategori yang dikaji dalam matematika sering memiliki struktur dari suatu jenis tertentu sebagai objek-objeknya, misalnya grup, gelanggang, ruang vektor, poset, dan ruang topologis; morfismenya sering berupa peta pelestari struktur, seperti homomorfisme grup atau peta kontinu. Functor dan transformasi natural membangun jembatan di antara berbagai struktur tersebut. Sebagai contoh, grup homologi $X \mapsto H_n(X, \mathbb{Z})$ dalam topologi aljabar merupakan keluarga functor dari kategori ruang topologis **Top** ke kategori grup abelian **Ab** ($n = 0, 1, 2, \dots$). Tujuan teori kategori bukan hanya mengkaji sifat masing-masing struktur, melainkan juga hubungan di antaranya.

Ciri khas sudut pandang kategorial terletak pada kecenderungannya untuk lebih mengutamakan hubungan daripada objek matematika itu sendiri, serta menggunakan isomorfisme alih-alih kesamaan ketat; contoh paling nyata ialah sifat universal yang hadir di mana-mana dalam aljabar. Karena itu, beralih dari himpunan ke kategori bukan hanya berarti naik ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma berpikir. Ungkapan yang lazim dalam matematika seperti “peta

natural” dan “peta kanonik” memperoleh penjelasan yang tepat dalam kerangka kategori.

Seperti semua teori matematika yang berhasil, capaian teori kategori jauh melampaui tujuan awal pembentukannya. Gagasan menempatkan struktur di dalam kategori selaras dengan pandangan matematika mazhab Bourbaki, tetapi hanya mencerminkan sebagian kecil praktik. Objek dalam kategori tidak harus merupakan struktur yang dibangun di atas himpunan, dan morfisme pun tidak harus berupa peta. Contoh berikut diambil dari artikel Baez dan Stay dalam [1]; pembaca juga dianjurkan membaca artikel aslinya:

	Topologi (teori kobordisme)	Fisika Kuantum	Logika Matematis (sistem deduksi formal)	Ilmu Komputer (kalkulus- λ bertipe)
Objek	manifold	sistem fisik	proposisi	tipe data
Morfisme	kobordisme	proses	bukti	program

Tentu saja, penerapan dalam fisika pada akhirnya harus diuji dalam praktik.

Dalam praktik, orang sering mempertimbangkan kategori yang dilengkapi struktur khusus. Kategori monoidal merupakan salah satu struktur yang paling umum; di dalamnya terdapat operasi yang menyerupai perkalian, yang akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Untuk sejarah singkat perkembangan teori kategori, lihat catatan dan daftar pustaka MacLane dalam [3]; untuk ulasan aspek filosofisnya, lihat [4].

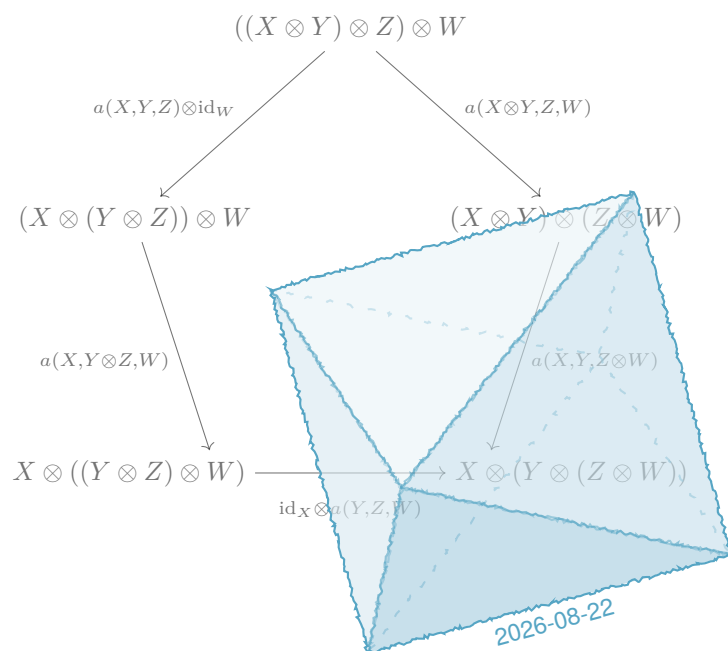
Petunjuk membaca

Kunci mempelajari bagian ini adalah menguasai contoh. Dengan hanya memiliki pemahaman paling dasar tentang struktur aljabar, pembaca dapat mencoba terlebih dahulu menguasai definisi functor, transformasi natural, dan ekuivalensi kategori; manipulasi diagram komutatif; serta karakterisasi produk dan koproduk melalui sifat universal dalam §2.7. Sisanya dapat dipelajari kemudian ketika waktunya sudah tepat. Namun, pada akhirnya semua konsep yang diperkenalkan dalam bab ini diperlukan; setelah pembaca semakin memahami konstruksi aljabar konkret, ia sebaiknya mencoba saling mencocokkan dan menguji konstruksi-konstruksi tersebut dengan konsep-konsep kategorial seperti sifat universal, functor adjoint, dan limit.

Untuk menghindari paradoks tertentu dalam teori himpunan, bila diperlukan kita akan menggunakan bahasa semesta Grothendieck (lihat §1.5); pembaca pemula boleh mengabaikannya. Namun, ukuran himpunan sungguh memengaruhi sifat-sifat kategori; Proposisi 2.8.2 merupakan salah satu contohnya.

Daftar Pustaka

- [1] Bob Coecke, penyunting. *New structures for physics*. English. Berlin: Springer, 2011, pp. xviii + 1031. ISBN: 978-3-642-12820-2. DOI: [10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 12821-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12821-9) (dirujuk pada hlm. [2](#)).
- [2] Samuel Eilenberg and Saunders MacLane. “General theory of natural equivalences”. Dalam: *Trans. Amer. Math. Soc.* 58 (1945), pp. 231–294. ISSN: 0002-9947 (dirujuk pada hlm. [1](#)).
- [3] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. [2](#)).
- [4] Jean-Pierre Marquis. “Category Theory”. Dalam: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disunting oleh Edward N. Zalta. Winter 2015 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/category-theory/> (dirujuk pada hlm. [2](#)).



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

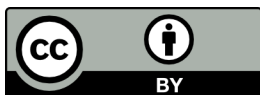
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.1 Kategori dan Morfisme

Menurut penuturan Mac Lane, pendiri teori kategori, tujuan awalnya mendefinisikan funktor ialah menjelaskan mengapa transformasi natural bersifat “natural”. Agar dapat menyatakan dengan tepat apa itu funktor, ia kemudian memperkenalkan definisi ketat bagi objek dan morfisme. Namun, ketika memaparkan teorinya, kita terpaksa menempuh urutan yang sebaliknya.

Definisi 2.1.1 Sebuah kategori $\mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

1. Himpunan $\text{Ob}(\mathcal{C})$, yang unsur-unsurnya disebut **objek** dari $\mathcal{C}$.
2. Himpunan $\text{Mor}(\mathcal{C})$, yang unsur-unsurnya disebut **morfisme** dari $\mathcal{C}$, dilengkapi sepasang peta $\text{Mor}(\mathcal{C}) \xrightleftharpoons[t]{s} \text{Ob}(\mathcal{C})$; di sini s dan t masing-masing memberikan **sumber** dan **target** suatu morfisme. Untuk $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, lazim ditulis $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) := s^{-1}(X) \cap t^{-1}(Y)$, atau cukup $\text{Hom}(X, Y)$. Himpunan ini disebut himpunan-Hom, dan unsur-unsurnya disebut morfisme dari X ke Y .
3. Untuk setiap objek X , diberikan sebuah unsur $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$, yang disebut **morfisme identitas** dari X ke dirinya sendiri.
4. Untuk sebarang $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan sebuah **peta komposisi** antarmorfisme

$$\begin{aligned} \circ : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\longmapsto f \circ g, \end{aligned}$$

Jika tidak menimbulkan kekeliruan, $f \circ g$ sering disingkat menjadi fg . Komposisi ini memenuhi

- (i) asosiativitas: untuk sebarang morfisme $h, g, f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, jika komposisi $f(gh)$ dan $(fg)h$ keduanya terdefinisi, maka

$$f(gh) = (fg)h.$$

- Karena itu, kedua ruas dapat sama-sama ditulis sebagai $f \circ g \circ h$ atau fgh ;
 (ii) untuk setiap morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, berlaku

$$f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f.$$

- ◊ Perhatikan bahwa id_X ditentukan secara tunggal oleh sifat-sifatnya. Kategori yang himpunan objek dan himpunan morfismenya sama-sama kosong disebut **kategori kosong**, dan dinotasikan dengan $\mathbf{0}$.
- ◊ Morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ juga lazim ditulis sebagai $f : X \rightarrow Y$ atau $X \xrightarrow{f} Y$; karena itu, morfisme kadang-kadang disebut pula panah. Komposisi morfisme bersesuaian dengan penyambungan panah dari ujung ke pangkal. Diagram berpanah merupakan bahasa yang praktis untuk membahas kategori. Konsep yang paling sering digunakan ialah **diagram komutatif**; “komutatif” berarti bahwa komposisi panah melalui lintasan mana pun memberikan hasil yang sama. Sebagai contoh, diagram berikut

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y \\
 & \searrow h & \swarrow g \\
 & Z &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{u} & B \\
 x \downarrow & & \downarrow v \\
 C & \xrightarrow{y} & D
 \end{array}$$

masing-masing komutatif tepat ketika $gf = h$ dan $vu = yx$. Nama morfisme (seperti f, g , dan seterusnya) sering dihilangkan dari diagram apabila sudah jelas atau tidak penting.

- ◊ Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$, jika terdapat $g : Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga $fg = \text{id}_Y$ dan $gf = \text{id}_X$, maka f disebut **isomorfisme** (atau invertibel, ditulis $f : X \xrightarrow{\sim} Y$), sedangkan g disebut **invers** dari f . Dari sifat morfisme identitas segera terlihat bahwa invers, jika ada, bersifat tunggal. Himpunan isomorfisme dari X ke Y dinotasikan dengan $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- ◊ Tuliskan $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ dan $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, X)$; masing-masing disebut himpunan endomorfisme dan himpunan automorfisme dari X . Himpunan-himpunan ini tertutup terhadap operasi biner $\circ$: dalam bahasa aljabar, $\text{End}(X)$ merupakan monoid (Definisi 4.1.1), sedangkan $\text{Aut}(X)$ merupakan grup (Definisi 4.1.2).

Definisi 2.1.2 Kategori $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori** dari $\mathcal{C}$ jika

- (i) $\text{Ob}(\mathcal{C}') \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$;
- (ii) $\text{Mor}(\mathcal{C}') \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$, dan morfisme identitas dipertahankan;
- (iii) peta sumber/target $\text{Mor}(\mathcal{C}') \xrightarrow[t]{s} \text{Ob}(\mathcal{C}')$ diperoleh dengan membatasi peta pada $\mathcal{C}$; dan
- (iv) komposisi morfisme dalam $\mathcal{C}'$ juga diperoleh dengan membatasi komposisi pada $\mathcal{C}$.

Singkatnya, untuk setiap objek X, Y dalam $\mathcal{C}'$ terdapat inklusi $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \subset \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ yang kompatibel dengan komposisi morfisme. Jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ untuk setiap pasangan objek tersebut, maka $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori penuh**.

Kita perlu memperhatikan beberapa persoalan kecil dalam teori himpunan. Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa sebuah semesta $\mathcal{U}$ telah dipilih; lihat §1.5 untuk konsep-konsep terkait.

Definisi 2.1.3 Sebuah kategori $\mathcal{C}$ disebut kategori- $\mathcal{U}$ jika, untuk setiap objek X, Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$. Jika himpunan morfisme $\text{Mor}(\mathcal{C})$ juga merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$, maka disebut kategori kecil- $\mathcal{U}$.

Dalam sebagian literatur, kategori- $\mathcal{U}$ disebut kategori yang kecil- $\mathcal{U}$ secara lokal.

Kategori $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$ jika dan hanya jika ia merupakan kategori- $\mathcal{U}$ dan $\text{Ob}(\mathcal{C})$ merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$. Hal ini karena $X \mapsto \text{id}_X$ menyisipkan $\text{Ob}(\mathcal{C})$ ke dalam $\text{Mor}(\mathcal{C})$. Sebuah grup (atau gelanggang, ruang topologis, dan struktur lainnya) disebut grup- $\mathcal{U}$ (atau gelanggang- $\mathcal{U}$, ruang topologis- $\mathcal{U}$, dan seterusnya) apabila himpunan dasarnya merupakan himpunan- $\mathcal{U}$. Jika tidak menimbulkan kekeliruan, kita cukup mengatakan himpunan kecil, grup kecil, dan seterusnya.

Konvensi 2.1.4 Setelah semesta dipilih, selanjutnya kita menghilangkan simbol $\mathcal{U}$ kecuali dinyatakan lain, dan memahami himpunan, grup, dan sebagainya sebagai himpunan- $\mathcal{U}$, grup- $\mathcal{U}$, dan seterusnya. Semua kategori yang dibahas dipahami sebagai kategori- $\mathcal{U}$ kecuali dinyatakan lain.

Menurut Hipotesis 1.5.2, untuk setiap kategori $\mathcal{C}$ kita selalu dapat memperbesar semesta $\mathcal{U}$ sehingga $\mathcal{C}$ menjadi kategori kecil- $\mathcal{U}$.

Contoh 2.1.5 Perhatikan beberapa contoh dasar berikut.

1. Himpunan praterurut (Definisi 1.2.1) dapat dipandang sebagai kategori yang memiliki paling banyak satu morfisme di antara setiap dua objek: untuk himpunan praterurut $(P, \leq)$, definisikan kategori dengan himpunan objek P , dan terdapat morfisme $p \rightarrow p'$ jika dan hanya jika $p \leq p'$; bila ada, morfisme tersebut tunggal. Khususnya, menurut definisi rekursif ordinal hingga pada §1.2, setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang dipandang sebagai ordinal dapat diidentifikasi dengan himpunan terurut total $\{0, \dots, n-1\}$, sedangkan 0 diidentifikasi dengan $\emptyset$. Kategori yang bersesuaian dinotasikan dengan $\mathbf{n}$, dan strukturnya dapat digambarkan sebagai

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow (n-1) \quad (\text{morfisme identitas dan panah komposit tidak digambar}).$$

Sebagai kasus khusus, 0 memberikan kategori kosong $\mathbf{0}$, sedangkan 1 memberikan

kategori **1** yang memiliki tepat satu objek dan satu morfisme.

2. Misalkan **Set** adalah kategori semua himpunan, dengan morfisme di antara objek X, Y didefinisikan sebagai peta dari himpunan X ke Y . Komposisi morfisme adalah komposisi peta, dan morfisme identitas adalah peta identitas. Ini merupakan kategori- $\mathcal{U}$.
3. Kategori himpunan bertitik dasar **Set_•** didefinisikan sebagai berikut: objeknya adalah semua pasangan (X, x) , dengan X suatu himpunan dan $x \in X$ (disebut titik dasar), sedangkan morfisme dari (X, x) ke (Y, y) adalah peta $f : X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$.
4. Misalkan **Grp** adalah kategori semua grup, dengan morfisme antarobjek berupa homomorfisme grup; komposisi dan morfisme identitas didefinisikan seperti pada **Set**.
5. Misalkan **Ab** adalah kategori semua grup komutatif (atau grup abelian, dengan operasi biner ditulis secara aditif sebagai $+$), dengan morfisme seperti pada **Grp**. Kategori ini merupakan subkategori penuh dari **Grp**. Perhatikan bahwa homomorfisme grup komutatif dapat dijumlahkan. Jadi, untuk setiap dua grup komutatif X, Y , himpunan homomorfisme $\text{Hom}(X, Y)$ bukan sekadar himpunan, tetapi memiliki struktur grup komutatif (dengan operasi grup ditulis $+$). Akibatnya, peta komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ bersifat bilinear:

$$(f + g)h = fh + gh, \quad h(f + g) = hf + hg.$$

Ini merupakan kasus khusus kategori-**Ab**, yang akan dibahas lebih lanjut dalam Contoh 3.4.7.

6. Misalkan **Top** adalah kategori semua ruang topologis, yang semuanya diasumsikan Hausdorff, dengan morfisme berupa peta kontinu serta komposisi dan morfisme identitas seperti di atas; kategori ruang topologis bertitik dasar **Top_•** didefinisikan secara serupa. Kita juga ingin memberi struktur tambahan pada himpunan morfisme $\text{Hom}(X, Y)$, misalnya topologi kompak-terbuka (lihat [3, §9.3]), sehingga $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ menjadi peta kontinu; bahkan, kita menginginkan isomorfisme natural

$$\text{Hom}(X \times Y, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, \text{Hom}(Y, Z)).$$

Persoalan topologi himpunan titik yang terkait cukup rumit. Agar memperoleh sifat kategoris yang baik sambil tetap mencakup kelas ruang topologis yang cukup

luas, dalam teori homotopi biasanya digunakan sebuah subkategori **CGHaus** dari **Top**, yaitu kategori ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak; lihat [1, Bab 5].

7. Pilih sebuah medan $\mathbb{k}$, dan misalkan $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ adalah kategori semua ruang vektor atas $\mathbb{k}$, dengan morfisme berupa peta linear. Kategori ruang vektor berdimensi hingga $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ didefinisikan secara serupa; kategori ini merupakan subkategori penuh dari $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$.
8. Untuk suatu himpunan S , definisikan **kategori diskret** $\mathbf{Disc}(S)$ yang bersesuaian: himpunan objeknya adalah S , sedangkan morfismenya hanya morfisme identitas $\{\mathrm{id}_x : x \in S\}$.

Kita akan membahas lebih lanjut struktur tambahan pada himpunan morfisme dalam §3.4.

Catatan 2.1.6 Jika kita tidak menggunakan Konvensi 2.1.4 dan langsung mempertimbangkan kategori semua himpunan, semua grup, dan sebagainya, kita akan menghadapi paradoks, sebab keseluruhan semua himpunan bukanlah suatu himpunan. Salah satu pendekatan yang lazim ialah membedakan kelas dari himpunan, lalu mensyaratkan agar keseluruhan objek membentuk sebuah kelas $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan setiap himpunan morfisme $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ tetap merupakan himpunan. Membicarakan kelas dalam ZFC agak tidak langsung, sedangkan teori himpunan NBG sangat sesuai untuk pendekatan ini. Memasukkan kelas sejati ke dalam aksioma teori kategori menimbulkan berbagai kesulitan; kategori functor yang akan dibahas kemudian merupakan salah satu contohnya. Karena itu, kita memilih memperkenalkan konsep semesta dan mengasumsikan bahwa semua objek matematika yang dipertimbangkan bersifat kecil- $\mathcal{U}$. Lihat pembahasan pada §1.5.

Konsep injeksi dan surjeksi memiliki perumuman kategoris yang natural.

Definisi 2.1.7 Misalkan X, Y adalah objek dalam kategori $\mathcal{C}$ dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme.

- ◇ Morfisme f disebut **monomorfisme** jika, untuk setiap objek Z dan setiap pasangan morfisme $g, h : Z \rightarrow X$, berlaku $fg = fh \iff g = h$ (hukum pembatalan kiri);
- ◇ Morfisme f disebut **epimorfisme** jika, untuk setiap objek Z dan setiap pasangan morfisme $g, h : Y \rightarrow Z$, berlaku $gf = hf \iff g = h$ (hukum pembatalan kanan).

Jika terdapat g sedemikian sehingga $gf = \text{id}_X$, maka f disebut invertibel dari kiri dan g merupakan suatu invers kirinya; secara serupa, jika $fg = \text{id}_Y$, maka f disebut invertibel dari kanan dan g merupakan suatu invers kanannya.

Jelas bahwa invertibilitas dari kiri mengakibatkan sifat mono, sedangkan invertibilitas dari kanan mengakibatkan sifat epi. Suatu morfisme invertibel jika dan hanya jika ia invertibel baik dari kiri maupun dari kanan.

Dalam kategori **Set**, **Grp**, dan **Vect**($\mathbb{k}$), sifat mono dan epi suatu morfisme masing-masing ekuivalen dengan injektivitas dan surjektivitas dalam arti teori himpunan; selain itu, morfisme yang sekaligus mono dan epi tepat merupakan isomorfisme. Dalam kategori lain, keadaannya agak berbeda. Misalnya, dalam **Top**, suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ merupakan epimorfisme apabila citranya padat. Dalam kategori ruang vektor topologis kompleks **TopVect**($\mathbb{C}$), terdapat banyak peta linear kontinu $f : V \rightarrow W$ yang bijektif tetapi bukan peta terbuka; morfisme f seperti itu sekaligus mono dan epi, tetapi bukan isomorfisme.

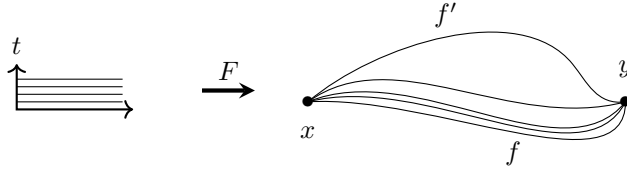
Definisi 2.1.8 Jika semua morfisme dalam suatu kategori $\mathcal{C}$ invertibel, maka kategori tersebut disebut **grupoid**.

Grupoid dapat dipahami sebagai berikut. Kategori yang hanya memiliki satu objek berkorespondensi satu-satu dengan monoid: monoid yang bersesuaian ialah $\text{End}(x)$, dengan x sebagai satu-satunya objek. Dengan demikian, grup tidak lain ialah grupoid yang hanya memiliki satu objek. Karena semua panah dalam grupoid merupakan isomorfisme, grupoid cocok untuk merumuskan persoalan klasifikasi objek matematika.

Contoh 2.1.9 (Grupoid fundamental) Mula-mula kita mengingat kembali beberapa konsep dasar topologi; untuk rinciannya, lihat [2, Bab 4] atau [3, §10.1]. Misalkan X adalah ruang topologis. Sebuah lintasan di antara dua titik x, y ialah peta kontinu $f : [0, 1] \rightarrow X$ yang memenuhi $f(0) = x$ dan $f(1) = y$. Komposisi lintasan tidak lain adalah penyambungan ujung ke pangkal: untuk $x, y, z \in X$, lintasan f (dari x ke y), dan lintasan f' (dari y ke z), definisikan lintasan f'' dari x ke z dengan

$$f''(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f'(2t - 1), & \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

Dua lintasan f, f' di antara x, y disebut homotop (dengan titik ujung tetap) jika terdapat peta kontinu $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in [0, 1]$, $F(\cdot, t)$ merupakan lintasan di antara x, y , serta $F(\cdot, 0) = f$ dan $F(\cdot, 1) = f'$. Homotopi membentuk relasi ekuivalensi. Mudah dilihat bahwa komposisi lintasan dapat didefinisikan pada tingkat kelas homotopi.



Grupoid fundamental $\Pi_1(X)$ dari ruang X didefinisikan sebagai kategori berikut. Objeknya adalah titik-titik dalam X , dan untuk setiap $x, y \in X$, himpunan morfisme $\text{Hom}(x, y)$ didefinisikan sebagai himpunan semua kelas homotopi lintasan dari x ke y . Komposisi morfisme didefinisikan melalui komposisi kelas lintasan, sedangkan morfisme identitas id_x direpresentasikan oleh lintasan konstan $\forall t, \text{id}_x(t) = x$. Untuk morfisme tertentu $f : x \rightarrow y$ (yang dipandang sebagai suatu wakil dalam kelas homotopinya), inversnya dapat diambil sebagai lintasan berarah terbalik

$$f^{-1}(t) := f(1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Dapat diperiksa bahwa semua operasi ini terdefinisi dengan baik dan menjadikan $\Pi_1(X)$ sebuah grupoid. Perhatikan bahwa $\text{Aut}(x) = \text{Hom}(x, x)$ tepat merupakan **grup fundamental** $\pi_1(X, x)$ dengan titik dasar x .

Grup fundamental merupakan invarian penting dalam topologi: kepada setiap ruang X ia mengaitkan suatu struktur aljabar, yaitu grup. Grupoid fundamental dapat dipandang sebagai invarian satu tingkat lebih tinggi: kepada X ia mengaitkan sebuah kategori. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat [1, Bab 2]. Namun, pembaca perlu memperhatikan bahwa struktur kategoris $\Pi_1(X)$ masih mengabaikan banyak informasi topologis: selain kelas homotopi lintasan, seharusnya kita memperhitungkan semua homotopi di antara lintasan, kemudian homotopi di antara homotopi, dan seterusnya tanpa akhir. Semua ini harus dicerminkan dalam bahasa kategori yang lebih tinggi.

Akhirnya, kita perkenalkan sebuah konsep yang sederhana dan berguna: kategori lawan.

Definisi 2.1.10 Untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, **kategori lawan** $\mathcal{C}^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai berikut:

- ◊ $\text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$,
- ◊ untuk setiap objek X, Y , $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$,
- ◊ untuk morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, Z)$ dan $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y)$, komposisi $f \circ^{\text{op}} g$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai komposisi berurutan terbalik $g \circ f$ dalam $\mathcal{C}$,
- ◊ morfisme identitas didefinisikan sama seperti dalam $\mathcal{C}$.

Mudah diperiksa bahwa $\mathcal{C}^{\text{op}}$ memenuhi definisi kategori dan bahwa $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$.

Singkatnya, konstruksi $\mathcal{C}^{\text{op}}$ membalikkan semua panah; setelah pembalikan, aksioma teori kategori tetap berlaku. Simetri dalam teori kategori ini disebut pula prinsip dualitas. Sebagai contoh, monomorfisme dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah epimorfisme dalam $\mathcal{C}$. Dalam menangani banyak sifat kategoris, penggunaan simetri ini dengan tepat dapat sangat menyederhanakan pekerjaan.

Daftar Pustaka

- [1] J. P. May. *A concise course in algebraic topology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1999, pp. x+243. ISBN: 0-226-51183-9 (dirujuk pada hlm. [5](#), [7](#)).
- [2] 尤承业. 基础拓扑学讲义. 北京: 北京大学出版社, 1997 (dirujuk pada hlm. [6](#)).
- [3] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [4](#), [6](#)).

Indeks Istilah

- diagram komutatif (commutative diagram), [2](#)
- grupoid (groupoid), [6](#)
- grupoid fundamental (fundamental groupoid), [6](#)
- isomorfisme (isomorphism), [2](#)
- kategori
 - kategori kosong, [2](#)
 - kategori lawan (opposite category), [7](#)
- kategori (category), [1](#)
- kategori- $\mathcal{U}$, kategori kecil- $\mathcal{U}$, [3](#)
- morfisme
 - epimorfisme (epimorphism), [5](#)
 - invers (inverse), [5](#)
 - monomorfisme (monomorphism), [5](#)
 - morfisme identitas, [1](#)
 - morfisme (morphism), [1](#)
- objek (object), [1](#)
- subkategori
 - subkategori penuh (full subcategory), [2](#)
 - subkategori (subcategory), [2](#)
- teori himpunan
 - NBG, [5](#)
- titik dasar (basepoint), [4](#)

Indeks Simbol

$0, 1, \dots, n$, [4](#)

$\mathbf{Ab}$, [4](#)

$\mathbf{Aut}$, [2](#)

$\mathcal{C}^{\text{op}}$, [7](#)

$\mathbf{End}$, [2](#)

$\mathbf{Grp}$, [4](#)

$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, [1](#)

id_X , [1](#)

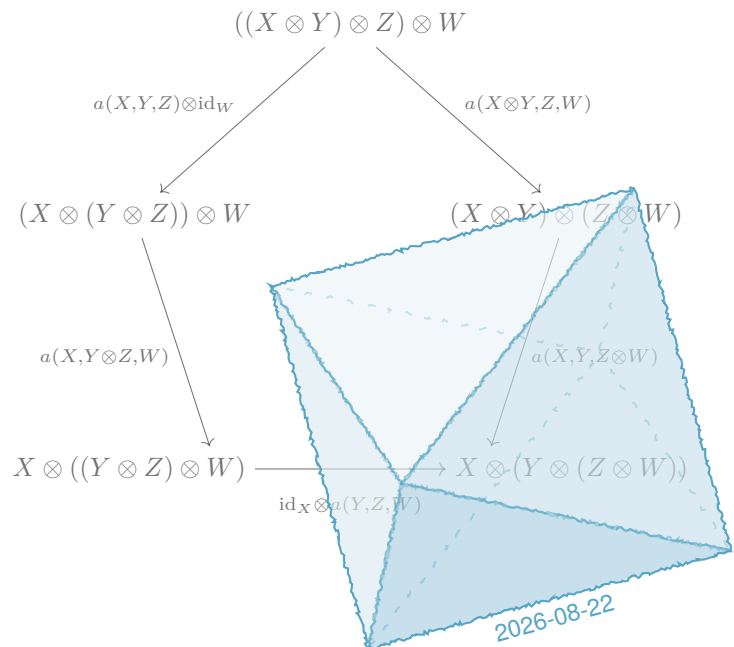
$\mathbf{Mor}$, [1](#)

$\mathbf{Ob}$, [1](#)

$\mathbf{Set}$, [4](#)

$\mathbf{Top}$, [4](#)

$\mathbf{Vect}$, [5](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

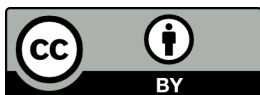
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.2 Fungtor dan Transformasi Natural

Definisi 2.2.1 (Fungtor) Misalkan $\mathcal{C}', \mathcal{C}$ merupakan kategori. Sebuah fungtor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

- (i) Peta antarobjek $F : \text{Ob}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C})$.
- (ii) Peta antarmorfisme $F : \text{Mor}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{C})$, sedemikian sehingga
 - ◊ F berkomutasi dengan peta sumber dan target (yakni $sF = Fs$, $tF = Ft$); secara ekuivalen, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ terdapat peta $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$;
 - ◊ $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$.

Untuk $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$, fungtor komposit $G \circ F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ didefinisikan secara langsung dengan mengambil peta-peta komposit

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Ob}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Ob}(\mathcal{C}_3), \\ \text{Mor}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Mor}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Mor}(\mathcal{C}_3). \end{aligned}$$

Dalam literatur lama, fungtor di atas sering disebut fungtor kovarian dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$, sedangkan fungtor berbentuk $F : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ disebut fungtor kontravarian.

Catatan 2.2.2 Memberikan fungtor dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$ sama saja dengan memberikan fungtor dari $(\mathcal{C}')^{\text{op}}$ ke $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Untuk membedakannya, bagi fungtor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, fungtor yang bersesuaian di antara kategori lawan dinotasikan dengan $F^{\text{op}} : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$.

Definisi 2.2.3 Untuk fungtor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$,

1. F disebut surjektif secara esensial jika setiap objek dalam $\mathcal{C}$ isomorfik dengan suatu FX ;
2. F disebut setia jika, untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, peta $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$ bersifat injektif;
3. F disebut penuh jika peta di atas bersifat surjektif untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$.

Contoh 2.2.4 Fungtor yang digunakan dalam matematika amat banyak; berikut beberapa contoh singkat.

1. Subkategori $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ jelas memberikan fungtor inklusi $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$; fungtor inklusi selalu setia, dan ia penuh jika dan hanya jika $\mathcal{C}'$ merupakan subkategori penuh. Dengan mengambil $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$, diperoleh fungtor identitas $\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$.

2. Perhatikan kategori grup **Grp**. Untuk sebarang grup G , kita dapat melupakan struktur grup pada G dan memandangnya sebagai himpunan; homomorfisme grup tentu dapat pula dipandang sebagai peta antarsimpunan. Prosedur ini memberikan **functor pelupa** $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Functor pelupa untuk struktur lain didefinisikan dengan cara serupa, misalnya $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ (melupakan struktur topologis ruang), $\mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Ab}$ (melupakan perkalian skalar pada ruang vektor- $\mathbb{k}$ V dan hanya memandang grup aditifnya $(V, +)$, dengan $\mathbb{k}$ sebarang medan), dan sebagainya. Functor-functor seperti ini jelas setia, tetapi tidak penuh.
3. Perhatikan medan $\mathbb{k}$ beserta kategori ruang vektor di atasnya $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Untuk sebarang ruang vektor- $\mathbb{k}$ V , definisikan ruang dualnya

$$V^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}) = \{\mathbb{k} - \text{peta linear } V \rightarrow \mathbb{k}\}.$$

Setiap peta linear $f : V_1 \rightarrow V_2$ menginduksi peta berarah sebaliknya pada ruang dual

$$\begin{aligned} f^\vee : V_2^\vee &\longrightarrow V_1^\vee, \\ [\lambda : V_2 \rightarrow \mathbb{k}] &\longmapsto \lambda \circ f. \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa $D : V \mapsto V^\vee$, $f \mapsto f^\vee$ mendefinisikan functor $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, dan dapat diperiksa bahwa D setia. Menurut Catatan 2.2.2, kita memiliki functor komposit $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$.

Dengan membatasi D pada ruang vektor berdimensi hingga, diperoleh functor $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ dan $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Keduanya disebut, berturut-turut, functor dual dan functor dual ganda.

4. Untuk sebarang grup G , definisikan subgrup turunan G_{der} sebagai subgrup normal yang dibangkitkan oleh himpunan $\{xyx^{-1}y^{-1} : x, y \in G\}$. Grup hasil bagi G/G_{der} merupakan grup abelian dan disebut abelianisasi dari G (lihat Lema 4.7.3). Untuk sebarang homomorfisme grup $\varphi : G \rightarrow H$, dari definisi terlihat bahwa $\varphi(G_{\text{der}}) \subset H_{\text{der}}$; karena itu, φ menginduksi homomorfisme grup abelian $\bar{\varphi} : G/G_{\text{der}} \rightarrow H/H_{\text{der}}$. Mudah diperiksa bahwa $G \mapsto G/G_{\text{der}}$, $\varphi \mapsto \bar{\varphi}$ mendefinisikan functor abelianisasi $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Functor abelianisasi tidak setia.
5. Kepada setiap ruang topologis bertitik dasar (X, x) , kaitkan grup fundamental $\pi_1(X, x)$; ini memberikan functor $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}$. Masih banyak contoh lain dalam topologi aljabar; misalnya, grup homologi suatu ruang $X \mapsto H_n(X; \mathbb{Z})$ memberikan keluarga functor $H_n : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, sedangkan grup

kohomologi memberikan fungtor $H^n : \mathbf{Top}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$.

Definisi 2.2.5 (Transformasi natural, atau morfisme antarfungtor) Di antara fungtor $F, G : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, suatu transformasi natural θ adalah keluarga morfisme

$$\theta_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, GX), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'),$$

sedemikian sehingga, dalam $\mathcal{C}'$, diagram berikut komutatif untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\theta_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\theta_Y} & GY. \end{array} \quad (2.1)$$

Transformasi natural di atas ditulis sebagai $\theta : F \rightarrow G$, atau digambarkan dengan diagram

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ & \curvearrowright & \\ \mathcal{C}' & \Downarrow \theta & \mathcal{C} \\ & \curvearrowleft & \\ & G & \end{array}$$

Diagram dengan panah ganda $\Rightarrow$ di atas kadang-kadang disebut pula sel-2; lihat §3.5. Sudut pandang yang barangkali lebih bermanfaat ialah membayangkan θ sebagai suatu homotopi dari F ke G .

Konvensi 2.2.6 Kita juga menyebut transformasi natural $\theta : F \rightarrow G$ sebagai morfisme dari fungtor F ke G . Dalam penerapan, kerangka teori kategori yang ketat sering dihilangkan, dan cukup dikatakan bahwa morfisme $\theta_X : FX \rightarrow GX$ bersifat **natural**, **kanonik**, atau memenuhi **functorialitas** terhadap peubah X . Dalam praktik, isomorfisme natural sering langsung ditulis sebagai tanda sama dengan.

Selanjutnya kita perkenalkan beberapa operasi pada transformasi natural, termasuk komposisi vertikal dan horizontal.

- ◇ Perhatikan tiga fungtor dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$ beserta morfisme antarfungtor $\theta : F \rightarrow G$, $\psi : G \rightarrow H$. Komposisi vertikal $\psi \circ \theta$ didefinisikan sebagai $\{\psi_X \circ \theta_X : X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')\}$, dan digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & F & \\ & \Downarrow \theta & \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ & \Downarrow \psi & \\ & H & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & F & \\ & \Downarrow \psi \circ \theta & \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{H} & \mathcal{C} \end{array} \end{array}$$

- ◇ Perhatikan fungtor-fungtor $\mathcal{C}'' \begin{matrix} \xrightarrow{F_1} \\ \xrightarrow{F_2} \end{matrix} \mathcal{C}' \begin{matrix} \xrightarrow{G_1} \\ \xrightarrow{G_2} \end{matrix} \mathcal{C}$ dan morfisme $\theta : F_1 \rightarrow F_2$, $\psi : G_1 \rightarrow G_2$. Kita akan mendefinisikan komposisi horizontal $\psi \circ \theta : G_1 \circ F_1 \rightarrow G_2 \circ F_2$. Pertama, perhatikan bahwa bagi semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'')$, dari naturalitas ψ , diagram

$$\begin{array}{ccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{\psi_{F_1 X}} & G_2 F_1(X) \\ G_1(\theta_X) \downarrow & & \downarrow G_2(\theta_X) \\ G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \end{array} \quad (2.2)$$

komutatif. Komposisi sepanjang diagonal $\searrow$ dinotasikan dengan $(\psi \circ \theta)_X : G_1 F_1(X) \rightarrow G_2 F_2(X)$; inilah komposisi horizontal yang dikehendaki. Kita akan segera membuktikan naturalitasnya, dan pembaca dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiasakan diri menggunakan diagram komutatif. Diagramnya ialah:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \mathcal{C}'' & \begin{matrix} \xrightarrow{F_1} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{F_2} \end{matrix} & \mathcal{C}' \\ & \Downarrow \psi & \\ \mathcal{C}'' & \begin{matrix} \xrightarrow{G_1} \\ \Downarrow \psi \\ \xrightarrow{G_2} \end{matrix} & \mathcal{C} \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{G_1 F_1} & \\ \mathcal{C}'' & \Downarrow \psi \circ \theta & \mathcal{C} \\ & \xrightarrow{G_2 F_2} & \end{array} \end{array}$$

- ◇ Komposisi horizontal mempunyai kasus khusus berikut. Perhatikan

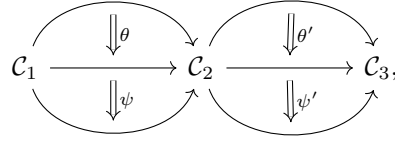
$$\mathcal{C}_1 \xrightarrow{H} \mathcal{C}_2 \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{G} \end{array} \mathcal{C}_3 \xrightarrow{K} \mathcal{C}_4.$$

Pertama perhatikan tiga unsur di sebelah kiri: notasi $\theta H : FH \rightarrow GH$ kita gunakan sebagai singkatan bagi komposisi horizontal $\theta \circ \text{id}_H$; secara konkret, $(\theta H)_X = \theta_{HX} : FH(X) \rightarrow GH(X)$. Tiga unsur di sebelah kanan diperlakukan serupa: tuliskan $K\theta : KF \rightarrow KG$ untuk komposisi horizontal $\text{id}_K \circ \theta$, sehingga $(K\theta)_X = K(\theta_X) : KF(X) \rightarrow KG(X)$.

Perhatikan bahwa kita menggunakan lambang yang sama $\circ$ untuk komposisi vertikal maupun horizontal; bila ada kemungkinan rancu, akan diberikan penjelasan tersendiri.

Lema 2.2.7 Komposisi vertikal dan horizontal $\{(\psi \circ \theta)_X\}_X$ yang didefinisikan di atas sama-sama merupakan morfisme antarfungtor, dan masing-masing memenuhi hukum asosiatif ketat $(\phi \circ \psi) \circ \theta = \phi \circ (\psi \circ \theta)$. Di antara komposisi vertikal dan horizontal

berlaku hubungan berikut: untuk diagram



berlaku hukum pertukaran berikut

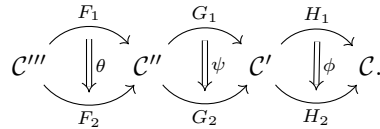
$$\left(\psi' \circ_{\text{vertikal}} \theta' \right) \circ_{\text{horizontal}} \left(\psi \circ_{\text{vertikal}} \theta \right) = \left(\psi' \circ_{\text{horizontal}} \psi \right) \circ_{\text{vertikal}} \left(\theta' \circ_{\text{horizontal}} \theta \right).$$

Bukti Pernyataan mengenai komposisi vertikal mudah; berikut kita buktikan bahwa komposisi horizontal merupakan morfisme antarfungtor. Kita gunakan notasi sebelumnya. Dalam $\mathcal{C}''$, untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$, perhatikan diagram yang berasal dari (2.2)

$$\begin{array}{ccccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{G_1 \theta_X} & G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \\ G_1 F_1 f \downarrow & & \downarrow G_1 F_2 f & & \downarrow G_2 F_2 f \\ G_1 F_1(Y) & \xrightarrow{G_1 \theta_Y} & G_1 F_2(Y) & \xrightarrow{\psi_{F_2 Y}} & G_2 F_2(Y). \end{array}$$

Menurut definisi, komposisi panah horizontal di baris atas dan bawah masing-masing adalah $(\psi \circ \theta)_X$ dan $(\psi \circ \theta)_Y$. Karena θ merupakan transformasi natural dan G_1 sebuah fungtor, persegi kiri komutatif; karena ψ merupakan transformasi natural, persegi kanan pun komutatif. Dengan mengomposisikan panah-panah per bagian, diperoleh bahwa seluruh persegi besar komutatif; inilah sifat yang diperlukan bagi $\psi \circ \theta$.

Sekarang kita buktikan asosiativitas komposisi horizontal. Perhatikan morfisme-morfisme antarfungtor



Untuk sebarang $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}''')$, perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & H_1 G_2 F_2(X) & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ H_1 G_1 F_1(X) & \longrightarrow & H_1 G_2 F_1(X) & & H_2 G_2 F_2(X). \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & H_2 G_2 F_1(X) & & \end{array}$$

Dengan menerapkan naturalitas ϕ pada $G_2F_1(X) \rightarrow G_2F_2(X)$, bagian berbentuk belah ketupat diketahui komutatif. Komposisi sepanjang lintasan $\xrightarrow{\quad}$ menghasilkan $(\phi \circ (\psi \circ \theta))_X$. Sementara itu, komposisi sepanjang lintasan $\xrightarrow{\quad}$ menghasilkan $((\phi \circ \psi) \circ \theta)_X$; di sini kita masih perlu menggunakan diagram komutatif (2.2). Asosiativitas pun terbukti.

Persamaan terakhir dapat diperoleh secara serupa dengan menelusuri diagram; rinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat. $\square$

Setiap functor F mempunyai morfisme identitas ke dirinya sendiri, $\text{id}_F : F \rightarrow F$. Diberikan morfisme antarfunctor $\theta : F_1 \rightarrow F_2$, jika morfisme $\psi : F_2 \rightarrow F_1$ memenuhi $\psi \circ \theta = \text{id}_{F_1}$, $\theta \circ \psi = \text{id}_{F_2}$, maka ψ disebut invers dari θ . Morfisme invertibel disebut isomorfisme antarfunctor dan ditulis $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$. Langsung dari definisi terlihat bahwa invers θ , jika ada, bersifat tunggal dan dinotasikan dengan θ^{-1} ; invers ini tidak lain diperoleh dengan mengambil invers “titik demi titik” dalam kategori: $(\theta^{-1})_X := (\theta_X)^{-1} : F_2X \xrightarrow{\sim} F_1X$. Demikian pula, morfisme θ invertibel jika dan hanya jika setiap θ_X invertibel. Mudah dilihat bahwa komposisi vertikal maupun horizontal dari isomorfisme tetap merupakan isomorfisme. Pernyataan ekuivalen bagi isomorfisme antarfunctor $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ ialah bahwa $\theta_X : F_1X \xrightarrow{\sim} F_2X$ merupakan **isomorfisme natural** atau **isomorfisme kanonik** terhadap peubah X .

Definisi 2.2.8 (Ekuivalensi) Jika sepasang functor $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$ memenuhi sifat berikut: terdapat isomorfisme antarfunctor $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$, $\psi : GF \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, maka G disebut, bagi F , **functor kuasi-invers**, dan F disebut ekuivalensi dari kategori $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$, atau singkatnya suatu **ekuivalensi**.

Jika lebih lanjut $FG = \text{id}_{\mathcal{C}_2}$, $GF = \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, maka F disebut **isomorfisme** antarkategori, sedangkan G disebut **invers** dari F .

Mudah dibuktikan bahwa komposisi ekuivalensi tetap merupakan ekuivalensi; rinciannya dijadikan latihan.

Contoh 2.2.9 Misalkan **CHaus** adalah kategori ruang topologis kompak Hausdorff, dan **C^* -CommAlg** kategori aljabar- C^* komutatif berunsur satuan (dengan morfisme berupa homomorfisme- $*$ yang mempertahankan unsur satuan). Versi komutatif teorema Gelfand–Naimark menyatakan bahwa functor-functor

$$\mathbf{CHaus}^{\text{op}} \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} \mathbf{C^*-CommAlg}$$

$$X \longmapsto C(X) : \text{ruang fungsi kontinu bernilai kompleks}$$

$$\mathfrak{M}_A : \text{ruang ideal maksimal} \longleftarrow A$$

saling kuasi-invers: transformasi Gelfand $a \mapsto \hat{a}$ memberikan isomorfisme natural $A \xrightarrow{\sim} C(\mathfrak{M}_A)$; lihat [1, Teorema 5.4.8]. Isomorfisme natural pada arah sebaliknya, $X \xrightarrow{\sim} \mathfrak{M}_{C(X)}$, relatif lebih mudah; lihat [1, Teorema 5.3.2].

Proposisi 2.2.10 Jika G, G' merupakan kuasi-invers dari fungtor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, maka terdapat isomorfisme antarfungtor $G \simeq G'$.

Bukti Komposisi horizontal transformasi natural memberikan $G \xleftarrow[\sim]{\psi' \circ \text{id}_G} (G'F)G = G'(FG) \xrightarrow[\sim]{\text{id}_{G'} \circ \theta} G'$. □

Catatan 2.2.11 Kita telah mendefinisikan konsep invers bagi morfisme antarobjek dan morfisme antarfungtor (transformasi natural); invers tersebut, jika ada, bersifat tunggal, dan dari sinilah isomorfisme antarobjek atau antarfungtor didefinisikan. Konsep invers dapat pula didefinisikan bagi fungtor, dan fungtor invers, jika ada, bersifat tunggal. Sebaliknya, dua fungtor kuasi-invers dapat berbeda hingga suatu isomorfisme. Praktik menunjukkan bahwa konsep isomorfisme kategori kurang berguna, sedangkan konsep ekuivalensi muncul di mana-mana. Hal ini mencerminkan suatu kaidah praktis dalam teori kategori: pada tingkat fungtor, isomorfisme (seperti $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ di atas) hampir selalu lebih berguna daripada kesamaan ketat (seperti $FG = \text{id}$ di atas). Namun, isomorfisme itu pun tidak boleh sebarang; syarat yang diperlukan biasanya disebut koherensi. Dalam kasus ekuivalensi, pembaca mungkin telah merasakan dalam argumen sebelumnya bahwa konsep kuasi-invers agak longgar; Teorema 2.6.12 akan memberikan suatu penyempurnaan yang disebut **ekuivalensi adjoin**.

Subkategori penuh $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ disebut, bagi $\mathcal{C}$, suatu **kerangka** jika setiap objek dalam $\mathcal{C}$, katakan X , memiliki isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ tersebut tunggal. Kategori yang merupakan kerangka bagi dirinya sendiri disebut **kategori skeletal**.

Lema 2.2.12 Setiap kategori $\mathcal{C}$ memiliki suatu kerangka $\mathcal{C}'$, dan fungtor inklusi $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$ merupakan ekuivalensi. Setiap fungtor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal merupakan isomorfisme.

Bukti Kita buktikan dahulu bagian pertama. Dengan aksioma pilihan, pilih satu wakil dari setiap kelas isomorfisme dalam $\text{Ob}(\mathcal{C})$, lalu nyatakan subkategori penuh yang dibentuk oleh wakil-wakil tersebut sebagai $\mathcal{C}'$. Demikian pula, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, kita dapat memilih isomorfisme $\theta_X : X \xrightarrow{\sim} \kappa(X)$, dengan $\kappa(X) \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$; tanpa mengurangi keumuman, andaikan bagi $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ berlaku $\theta_X = \text{id}_X$. Ada tepat satu cara memperluas $\kappa : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C}')$ menjadi fungtor sedemikian sehingga

$\theta : \text{id}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\sim} \iota\kappa$: tetapkan

$$\kappa(f) := \theta_Y \circ f \circ \theta_X^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(\kappa(X), \kappa(Y)), \quad f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

Di sisi lain, kita memiliki kesamaan functor $\kappa\iota = \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Jadi, κ merupakan functor kuasi-invers dari ι .

Untuk bagian kedua, misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ adalah functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal. Untuk sebarang objek dalam $\mathcal{C}_2$, katakan Z , terdapat X sedemikian sehingga $Z \simeq FX$, dan karena itu $Z = FX$. Objek X seperti ini tunggal, sebab sifat penuh dan setia bersama $FX \simeq FX'$ mengakibatkan $X \simeq X'$. Dengan demikian, F bijektif pada himpunan objek, sehingga functor inversnya G dapat didefinisikan. $\square$

Teorema 2.2.13 Untuk functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. F merupakan ekuivalensi kategori,
2. F merupakan functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial.

Bukti Andaikan F merupakan ekuivalensi kategori. Ambil functor kuasi-invers $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ beserta $GF \xrightarrow{\psi} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, $FG \xrightarrow{\phi} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$. Untuk setiap objek dalam $\mathcal{C}_2$, katakan Z , terdapat $\phi_Z : F(GZ) \xrightarrow{\sim} Z$, sehingga F surjektif secara esensial; dengan cara yang sama, G juga surjektif secara esensial. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(X, Y) &\xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY) \xrightarrow{G} \text{Hom}(GF(X), GF(Y)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, Y) \\ f &\longmapsto Ff \longmapsto GF(f) \longmapsto \psi_Y GF(f) \psi_X^{-1} \end{aligned}$$

komposisinya merupakan peta identitas; jadi, panah pertama F pada diagram mempunyai invers kiri, sedangkan panah kedua G mempunyai invers kanan. Dengan menukar peran F, G , terlihat bahwa apabila $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ termasuk dalam citra G , peta $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY)$ mempunyai invers kanan. Akan tetapi, setiap objek dalam $\mathcal{C}_1$ isomorfik dengan suatu objek dalam citra G ; karena itu, F merupakan functor penuh dan setia.

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Dengan Lema 2.2.12, ambil kerangka $\iota_i : \mathcal{C}'_i \rightarrow \mathcal{C}_i$ beserta functor kuasi-inversnya κ_i (di sini $i = 1, 2$). Functor $F' := \kappa_2 \circ F \circ \iota_1 : \mathcal{C}'_1 \rightarrow \mathcal{C}'_2$ tetap penuh, setia, dan surjektif secara esensial; jadi, F' merupakan

isomorfisme kategori. Tetapkan $G := \iota_1 \circ F'^{-1} \circ \kappa_2$; maka

$$\begin{aligned} GF &= \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 F \simeq \iota_1 F'^{-1} \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} \kappa_1 = \iota_1 \kappa_1 \simeq \text{id}_{C_1}, \\ FG &= F \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 \simeq \iota_2 \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} F'^{-1} \kappa_2 = \iota_2 \kappa_2 \simeq \text{id}_{C_2}. \end{aligned}$$

Di sini kita telah menggunakan komposisi horizontal transformasi natural. $\square$

Contoh 2.2.14 Masih dengan medan $\mathbb{k}$, perhatikan kembali kategori ruang vektor di atasnya $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ beserta subkategorinya $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Dalam Contoh 2.2.4, telah didefinisikan fungtor dual ganda $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Untuk setiap ruang vektor V , terdapat peta evaluasi

$$\begin{aligned} \text{ev} : V &\longrightarrow DD^{\text{op}}V = (V^{\vee})^{\vee} \\ v &\longmapsto [\lambda \mapsto \lambda(v)]. \end{aligned}$$

Untuk sebarang peta linear $f : V \rightarrow W$, dari definisi $f^{\vee}$ tidak sulit diperiksa bahwa diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}V \\ f \downarrow & & \downarrow DD^{\text{op}}f \\ W & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}W \end{array}$$

komutatif, sehingga diperoleh $\text{ev} : \text{id} \rightarrow DD^{\text{op}}$. Mudah dilihat bahwa $\text{ev} : V \rightarrow DD^{\text{op}}V$ selalu injektif; bahkan dapat dibuktikan bahwa ev bijektif jika dan hanya jika V berdimensi hingga. Setelah semuanya dibatasi pada subkategori penuh $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$, diperoleh isomorfisme

$$\text{ev} : \text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})} \xrightarrow{\sim} DD^{\text{op}}.$$

Jika rumus yang sama ditafsirkan dalam kategori lawan, diperoleh

$$\text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}} \xrightarrow{\sim} D^{\text{op}}D.$$

Jadi, fungtor $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ merupakan ekuivalensi antarkategori, sedangkan $D^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$ merupakan kuasi-inversnya.

Contoh 2.2.15 Pilih sebuah medan $\mathbb{k}$, dan definisikan kategori $\mathbf{Mat}$ sebagai berikut: objek-objeknya adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$; untuk sebarang objek $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan $\text{Hom}(n, m) := M_{m \times n}(\mathbb{k})$ sebagai himpunan semua matriks di atas medan $\mathbb{k}$ yang berukuran $m \times n$, yaitu $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$. Dengan konvensi $M_{0 \times n}(\mathbb{k}) = M_{m \times 0}(\mathbb{k}) := \{0\}$, komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian

matriks biasa

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(n, m) \times \mathrm{Hom}(m, k) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(n, k) \\ (A, B) &\longmapsto BA.\end{aligned}$$

Definisikan functor $F : \mathbf{Mat} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ sebagai berikut: tetapkan $F(n) = \mathbb{k}^{\oplus n} := M_{n \times 1}(\mathbb{k})$; untuk $A \in \mathrm{Hom}(n, m)$, peta linear $FA : \mathbb{k}^{\oplus n} \rightarrow \mathbb{k}^{\oplus m}$ adalah perkalian matriks $v \mapsto Av$. Kita menyatakan bahwa F merupakan ekuivalensi kategori.

Semua ini hanyalah aljabar linear yang tampak lebih megah daripada sebenarnya. Pertama, perhatikan bahwa $F : \mathrm{Hom}(n, m) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}^{\oplus n}, \mathbb{k}^{\oplus m})$ merupakan bijeksi; ini tidak lain adalah representasi matriks suatu peta linear. Selanjutnya, dari $V \simeq \mathbb{k}^{\oplus \dim V}$ (dengan V ruang vektor- $\mathbb{k}$) diketahui bahwa F penuh, setia, dan surjektif secara esensial; menurut Teorema 2.2.13, functor tersebut merupakan ekuivalensi kategori.

Daftar Pustaka

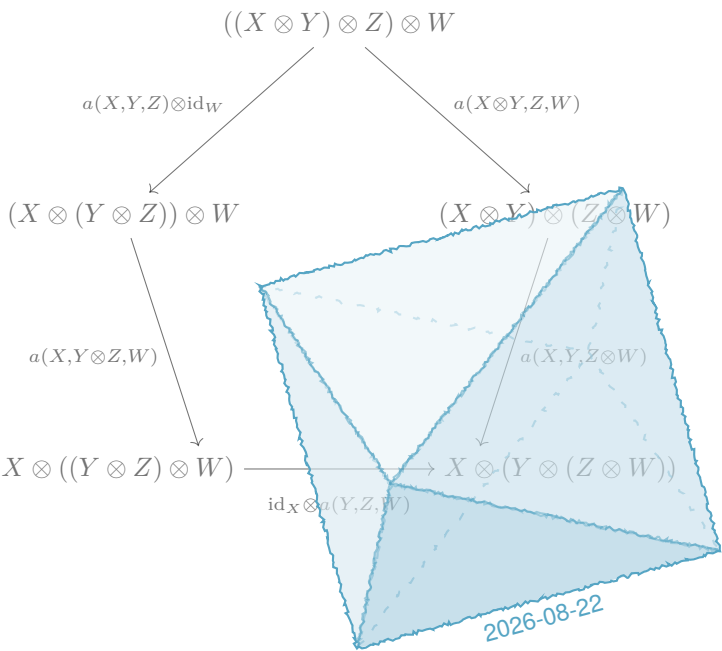
- [1] 张恭庆, 郭懋正. 泛函分析讲义 (下). 北京: 北京大学出版社, 1990 (dirujuk pada hlm. [7](#)).

Indeks Istilah

ekuivalensi adjoin (adjoint equivalence),	7	functor pelupa (forgetful functor),	2
ekuivalensi kategori (equivalence),	6, 8	kanonik,	3
functor		kategori	
kuasi-invers (quasi-inverse),	6	kerangka (skeleton),	7
penuh (full),	1	natural,	3
setia (faithful),	1	transformasi natural	
surjektif secara esensial		komposisi,	3
(essentially surjective),	1	transformasi natural (natural transformation),	3
functor (functor),	1		

Indeks Simbol

$V^\vee$, [2](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

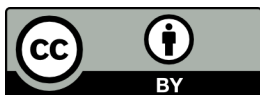
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.2 Kategori Funktor

Pertama-tama kita definisikan konsep produk dan koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) kategori; konsep-konsep ini sangat berguna untuk menyatakan sejumlah sifat kategori.

Ingat kembali Konvensi 2.1.4: kecuali dinyatakan lain, kategori yang dibahas berikut ini semuanya merupakan kategori- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta yang telah dipilih. Himpunan yang termasuk dalam $\mathcal{U}$ disebut himpunan- $\mathcal{U}$.

Definisi 2.2.1 Misalkan I merupakan himpunan- $\mathcal{U}$ dan $\{\mathcal{C}_i : i \in I\}$ suatu keluarga kategori.

◊ Kategori produk $\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left(\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i}((X_i)_i, (Y_i)_i) &:= \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i), \end{aligned}$$

dengan $(X_i)_i$ menyatakan suatu unsur dari $\prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i)$. Komposisi morfisme didefinisikan per komponen.

◊ Kategori koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) $\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left(\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \coprod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i}(X_j, X'_k) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}_j}(X_j, X'_k), & j = k, \\ \emptyset, & j \neq k; \end{cases} \end{aligned}$$

di sini, untuk setiap $j \in I$, berlaku $X_j, X'_j \in \text{Ob}(\mathcal{C}_j)$. Komposisi morfisme didefinisikan secara terpisah di dalam setiap $\mathcal{C}_i$.

Karena I diasumsikan sebagai himpunan- $\mathcal{U}$, kategori yang dikonstruksi di atas tetap merupakan kategori- $\mathcal{U}$; jika setiap $\mathcal{C}_i$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka produk dan koproduknya pun demikian.

Kita memiliki keluarga functor proyeksi $\mathbf{pr}_j : \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_j$, yang memetakan $(X_i)_i$ ke X_j dan, pada tingkat morfisme, secara serupa memproyeksikan ke komponen

ke- j . Demikian pula, didefinisikan keluarga functor inklusi $\iota_j : \mathcal{C}_j \rightarrow \coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$, yang menyisipkan $\mathcal{C}_j$ dengan cara yang jelas sebagai subkategori penuh.

Khususnya, dengan mengambil I sebagai himpunan hingga, kita dapat mendefinisikan $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n$ dan $\mathcal{C}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{C}_n$.

Definisi 2.2.2 Functor berbentuk $F : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}$ disebut functor biner. Functor banyak peubah $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}$ didefinisikan secara serupa.

Contoh 2.2.3 (Functor Hom) Untuk kategori $\mathcal{C}$, pemetaan $(X, Y) \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ mendefinisikan functor biner

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Memang, setiap pasangan morfisme $f : X' \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y'$ dalam $\mathcal{C}$ menginduksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y') \\ \phi &\longmapsto g\phi f. \end{aligned}$$

Kadang-kadang hal ini juga dikatakan sebagai **tarik balik** morfisme ϕ sepanjang f dan **dorong maju** sepanjang g . Tarik balik dan dorong maju lazim dinotasikan dengan $f^*\phi = \phi f$ dan $g_*\phi = g\phi$. Mudah dilihat bahwa $(f_1 f_2)^* = f_2^* f_1^*$ dan $(f_1 f_2)_* = (f_1)_* (f_2)_*$.

Definisi 2.2.4 (Kategori functor) Misalkan $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$. Definisikan kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ sebagai berikut: objeknya adalah functor dari $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$, dan morfisme di antara sebarang dua objek F, G adalah transformasi natural $\theta : F \rightarrow G$; komposisi morfisme $\theta : F \rightarrow G$ dan $\psi : G \rightarrow H$ adalah komposisi vertikal transformasi natural $\psi \circ \theta : F \rightarrow H$.

Konstruksi ini menjelaskan Konvensi 2.2.6.

Catatan 2.2.5 Definisi ini memerlukan sedikit penjelasan. Pertama, perhatikan bahwa objek dan morfisme $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ masing-masing membentuk himpunan. Untuk morfisme terdapat hasil yang lebih tepat: jika $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$, sebab bagi sebarang dua functor $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, transformasi natural di antaranya membentuk subhimpunan dari himpunan

$$\prod_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, GX)$$

Jika $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka himpunan di atas merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$.

Selain itu, diperlukan pula asosiativitas komposisi vertikal transformasi natural; lihat Lema 2.2.7.

Bagi fungtor $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, pada kategori lawan terdapat fungtor yang bersesuaian $F^{\text{op}}, G^{\text{op}} : \mathcal{C}_1^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2^{\text{op}}$ (lihat Catatan 2.2.2). Mudah dilihat bahwa transformasi natural $\varphi : F \rightarrow G$ dibalik pada kategori lawan menjadi $\varphi^{\text{op}} : G^{\text{op}} \rightarrow F^{\text{op}}$, dan bahwa $(\varphi^{\text{op}})^{\text{op}} = \varphi$. Hal ini dirangkum sebagai berikut.

Proposisi 2.2.6 Terdapat isomorfisme natural $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Fct}(\mathcal{C}_1^{\text{op}}, \mathcal{C}_2^{\text{op}})$ yang memetakan φ ke φ^{op} .

Dalam kebanyakan penggunaan selanjutnya, $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil. Kadang-kadang $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ juga ditulis sebagai $\mathcal{C}_2^{\mathcal{C}_1}$.

Contoh 2.2.7 Perhatikan himpunan $I \in \mathcal{U}$ dan ambil $\mathcal{I} := \text{Disc}(I)$ sebagai kategori diskret yang bersesuaian (Contoh 2.1.5). Maka, untuk setiap $\mathcal{C}$, terdapat isomorfisme kategori $\mathcal{C}^{\mathcal{I}} \simeq \prod_{i \in I} \mathcal{C}$.

Setelah kategori fungtor didefinisikan, di dalamnya kita tentu dapat membahas monoid endomorfisme $\text{End}(F)$ dan grup automorfisme $\text{Aut}(F)$ dari suatu fungtor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$. Sebagai himpunan, keduanya belum tentu termasuk dalam $\mathcal{U}$.

Definisi 2.2.8 Pusat suatu kategori $\mathcal{C}$ didefinisikan sebagai $Z(\mathcal{C}) := \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$.

Pusat merupakan suatu invarian kategori yang sangat berguna. Menurut (2.1), unsur $Z(\mathcal{C})$ tidak lain adalah keluarga endomorfisme $\psi_X : X \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$\text{diagram} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\psi_X} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{\psi_Y} & Y \end{array} \quad \text{komutatif untuk setiap } f : X \rightarrow Y.$$

Proposisi 2.2.9 Pusat $Z(\mathcal{C})$ selalu komutatif terhadap operasi biner $\circ$.

Bukti Diberikan $\theta, \psi \in \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$, ambil endomorfisme θ , objek $X = Y$, dan morfisme $f = \psi_X$ pada diagram di atas; diperoleh $\theta_X \psi_X = \psi_X \theta_X$. $\square$

Proposisi 2.2.10 Ekuivalensi kategori $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ menginduksi isomorfisme pusat $Z(\mathcal{C}_1) \simeq Z(\mathcal{C}_2)$.

Pembuktiannya mudah dan diserahkan sebagai latihan.

Indeks Istilah

dorong maju (pushforward), [2](#)

kategori

produk, koproduk, [1](#)

kategori fungtor (functor category), [2](#)

pusat kategori (center), [3](#)

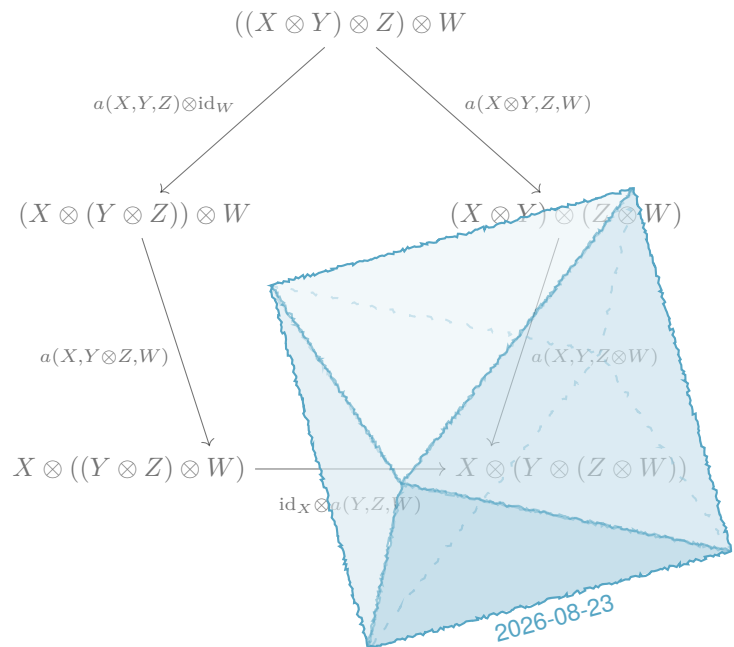
tarik balik (pullback), [2](#)

Indeks Simbol

f_*, f^* , [2](#)

Fct, [2](#)

HomC, [2](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

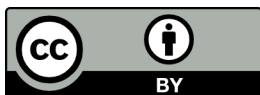
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.4 Sifat Universal

Banyak konstruksi matematika dapat dicirikan secara unik oleh sifat universal. Kita menguraikannya dengan bahasa objek awal, objek terminal, dan kategori koma.

Definisi 2.4.1 Dalam kategori $\mathcal{C}$, objek X disebut **objek awal** jika, untuk setiap objek Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ memiliki tepat satu unsur. Demikian pula, X disebut **objek terminal** jika, untuk setiap objek Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ memiliki tepat satu unsur. Jika X merupakan objek awal sekaligus objek terminal, maka disebut **objek nol**.

Objek awal dan objek terminal merupakan konsep yang saling dual: objek awal dari $\mathcal{C}$ tidak lain adalah objek terminal dari $\mathcal{C}^{\text{op}}$, dan sebaliknya.

Proposisi 2.4.2 Misalkan X, X' merupakan objek awal dalam $\mathcal{C}$. Maka terdapat tepat satu isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} X'$. Pernyataan serupa berlaku untuk objek terminal.

Bukti Cukup tangani kasus objek awal. Misalkan X, X' keduanya merupakan objek awal. Maka terdapat tepat satu morfisme $f : X \rightarrow X'$ dan $g : X' \rightarrow X$. Komposisinya $gf : X \rightarrow X$ juga tunggal, sehingga harus sama dengan id_X ; dengan cara yang sama, $fg = \text{id}_{X'}$. Jadi, $f : X \xrightarrow{\sim} X'$ adalah isomorfisme yang dicari. $\square$

Definisi 2.4.3 Misalkan $\mathcal{C}$ memiliki objek nol, yang kita nyatakan dengan 0 . Untuk sebarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan **morfisme nol** $0 : X \rightarrow Y$ sebagai

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y$$

komposisi kedua morfisme tersebut.

Dua pengamatan: (1) Komposisi morfisme nol dari kiri maupun dari kanan dengan sebarang morfisme tetap merupakan morfisme nol. (2) Definisi morfisme nol tidak bergantung pada pilihan objek nol: jika $0, 0'$ keduanya merupakan objek nol, setiap panah yang masuk ke atau keluar dari $0, 0'$ ditentukan secara unik, sehingga diagram di bawah komutatif secara otomatis.

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \nearrow & \downarrow \simeq & \nwarrow & \\ X & & & & Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & 0' & & \end{array}$$

Contoh 2.4.4 Secara umum, objek awal dan objek terminal tidak selalu ada (contoh: kategori diskret). Berikut beberapa contoh yang khas:

1. Kategori himpunan **Set**: $\emptyset$ merupakan objek awal, sedangkan $\{\text{pt}\}$ merupakan objek terminal;
2. Kategori himpunan bertitik **Set $_{\bullet}$** : $(\{\text{pt}\}, \text{pt})$ merupakan objek nol;
3. Kategori grup **Grp**: grup trivial $\{1\}$ merupakan objek nol, dan homomorfisme konstan bernilai 1 merupakan morfisme nol;
4. Kategori ruang vektor atas medan $\mathbb{k}$, yaitu **Vect**($\mathbb{k}$): ruang nol merupakan objek nol, dan pemetaan nol merupakan morfisme nol.

Objek awal, objek terminal, dan keunikannya sering digunakan untuk menyatakan **sifat universal**; mari kita lihat beberapa contoh.

Contoh 2.4.5 Pilih medan $\mathbb{k}$, lalu definisikan functor $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ sebagai berikut: untuk himpunan X , tetapkan $V(X) := \bigoplus_{x \in X} \mathbb{k}x$ sebagai ruang vektor dengan X sebagai basis atas medan $\mathbb{k}$. Setiap pemetaan $f : X \rightarrow Y$ menginduksi pemetaan linear $V(f) : V(X) \rightarrow V(Y)$ yang ditentukan oleh pembatasan f pada basis. Misalkan $U : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Set}$ merupakan functor pelupa (Contoh 2.2.4); maka $x \mapsto x \in V(X)$ memberikan morfisme $\iota : X \rightarrow UV(X)$. Walaupun ungkapannya agak canggung, bayangkan saja $V(X)$ sebagai “ruang vektor bebas” atas X .

Untuk menjelaskan sifat universal $V(X)$, definisikan kategori (X/U) yang objeknya berbentuk $(W, i : X \rightarrow U(W))$, dengan $W \in \text{Ob } \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dan $X \xrightarrow{i} U(W)$ merupakan morfisme dalam **Set**. Morfismenya didefinisikan sebagai pemetaan linear $h : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ U(W_1) & \xrightarrow{U(h)} & U(W_2). \end{array}$$

Kita menyatakan bahwa $(V(X), \iota)$ merupakan objek awal dalam (X/U) . Ini berarti bahwa untuk setiap $(W, i) \in \text{Ob}(X/U)$, terdapat tepat satu $h : V(X) \rightarrow W$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ U(V(X)) & \xrightarrow{U(h)} & U(W) \end{array}$$

komutatif. Karena X merupakan basis dari $V(X)$, pemetaan h tersebut ditentukan secara unik.

Syarat mengenai h pada diagram di atas disebut sifat universal yang dipenuhi oleh $V(X)$. Menurut Proposisi 2.4.2, kita mengatakan bahwa sifat universal men-

cirikan $V(X)$ bersama $\iota : X \rightarrow UV(X)$ hingga satu isomorfisme unik. Kelak kita akan menjumpai konstruksi objek bebas yang lebih canggih, misalnya grup bebas pada §4.8.

Contoh 2.4.6 Pertimbangkan kategori **Metr** yang terdiri atas semua ruang metrik (X, d) , dengan morfisme berupa pemetaan pelestari jarak (isometri) $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$, yaitu $\forall u, v, d_Y(f(u), f(v)) = d_X(u, v)$. Subkategori penuh yang terdiri atas ruang metrik lengkap dilambangkan dengan **ComMetr**. Konstruksi pelengkapan yang dikenal luas [1, §8.1] memberikan suatu functor

$$\begin{aligned} C : \mathbf{Metr} &\longrightarrow \mathbf{ComMetr} \\ (X, d) &\longmapsto (\hat{X}, \hat{d}), \end{aligned}$$

dengan $\hat{X}$ merupakan kelas-kelas ekuivalensi semua barisan Cauchy $\vec{x} = (x_n)_{n \geq 0}$ dalam X , dan $\hat{d}(\vec{x}, \vec{y}) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. Selanjutnya kita hilangkan metrik d . Misalkan $I : \mathbf{ComMetr} \rightarrow \mathbf{Metr}$ merupakan functor inklusi. Untuk ruang metrik X yang diberikan, pemberian diagonal $x \mapsto (x_n := x)_{n \geq 1}$ memberikan morfisme $\iota : X \rightarrow I(\hat{X})$. Seperti pada contoh sebelumnya, definisikan kategori (X/I) yang objeknya berbentuk $(Y, i : X \rightarrow I(Y))$.

Sifat universal pelengkapan $\hat{X}$ sudah dikenal luas; dengan kategori (X/I) , sifat itu dapat dirumuskan ulang sebagai berikut: untuk setiap $(Y, i) \in \text{Ob}(X/I)$, terdapat tepat satu morfisme $h : \hat{X} \rightarrow Y$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ I(\hat{X}) & \xrightarrow{I(h)} & I(Y) \end{array}$$

komutatif; hal ini berakar pada kepadatan X di dalam $\hat{X}$. Oleh karena itu, pelengkapan $(\hat{X}, \iota : X \rightarrow I(\hat{X}))$ dapat dicirikan sebagai objek awal dalam (X/I) .

Contoh-contoh di atas juga dapat ditangani dengan functor adjoin atau functor representabel, yang akan dibahas nanti. Untuk sekarang, mari gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan suatu kelas konstruksi yang luas.

Definisi 2.4.7 (Kategori koma) Untuk functor $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$, definisikan kategori koma (S/T) sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk (A, B, f) , dengan $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, dan $f : SA \rightarrow TB$;
- ◊ Morfisme: morfisme dari (A, B, f) ke (A', B', f') berbentuk (g, h) , dengan $g : A \rightarrow A'$ dan $h : B \rightarrow B'$ masing-masing merupakan morfisme dalam $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$,

sedemikian sehingga diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccc} SA & \xrightarrow{Sg} & SA' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ TB & \xrightarrow{Th} & TB'. \end{array}$$

Komposisi morfisme diberikan oleh $(g_1, h_1) \circ (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 \circ h_2)$, sedangkan morfisme identitas dari (A, B, f) ke dirinya sendiri adalah $(\text{id}_A, \text{id}_B)$.

Kita memiliki functor proyeksi kiri dan kanan yang jelas, yaitu $P : (S/T) \rightarrow \mathcal{A}$ dan $Q : (S/T) \rightarrow \mathcal{B}$. Literatur awal menulis (S/T) sebagai (S, T) , yang menjelaskan penamaannya. Mari kita lihat beberapa contoh.

Ingat kategori $\mathbf{1}$ yang didefinisikan dalam Contoh 2.1.5; kategori ini hanya memiliki satu morfisme. Menetapkan sebuah objek X dalam $\mathcal{C}$ ekuivalen dengan menetapkan sebuah functor $j_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$.

1. Pertimbangkan functor $T : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Kategori koma $(X/T) := (j_X/T)$ yang bersesuaian dengan $\mathbf{1} \xrightarrow{j_X} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{C}'$ memiliki objek berbentuk $(W, X \xrightarrow{i} TW)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C}')}$, sedangkan morfisme antara $(W_1, i_1), (W_2, i_2)$ adalah $h : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ TW_1 & \xrightarrow{Th} & TW_2. \end{array}$$

Definisi komposisi morfisme jelas sehingga tidak perlu dituliskan. Inilah kategori yang digunakan dalam Contoh 2.4.5 dan Contoh 2.4.6.

2. Sebaliknya, pertimbangkan $\mathcal{C}' \xrightarrow{T} \mathcal{C} \xleftarrow{j_X} \mathbf{1}$. Kategori koma (T/X) memiliki objek berbentuk $(W, TW \xrightarrow{p} X)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C}')}$; morfisme dari (W_1, p_1) ke (W_2, p_2) adalah $f : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} TW_1 & \xrightarrow{Tf} & TW_2 \\ p_1 \searrow & & \swarrow p_2 \\ & X & \end{array}.$$

Kategori semacam ini sering muncul dalam geometri. Ambil $T = \text{id}_{\mathcal{C}}$; salah satu cara memandang $p : W \rightarrow X$ adalah sebagai objek “terfibiasi” di atas X . Ambil $\mathcal{C}$ sebagai kategori beberapa ruang (misalnya ruang topologis, varietas aljabar

kompleks, dan sebagainya); pemetaan $p : W \rightarrow X$ dapat dibayangkan sebagai keluarga ruang yang diparameterkan oleh X : untuk setiap titik $x \in X$, ruang yang bersesuaian adalah serat di atas x , yaitu $W_x := p^{-1}(x)$.

3. Objek kategori koma $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$ adalah semua morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$.

Morfisme antara dua objek $f : X \rightarrow Y$ dan $f' : X' \rightarrow Y'$ adalah diagram ko-

mutatif
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$
. Mudah dipahami bahwa $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$ juga disebut kategori

panah dari $\mathcal{C}$.

Daftar Pustaka

- [1] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [3](#)).

Indeks Istilah

kategori koma (comma category), [3](#)

morfisme

morfisme nol (zero morphism), [1](#)

objek

objek awal/objek terminal/objek

nol (initial/terminal/zero

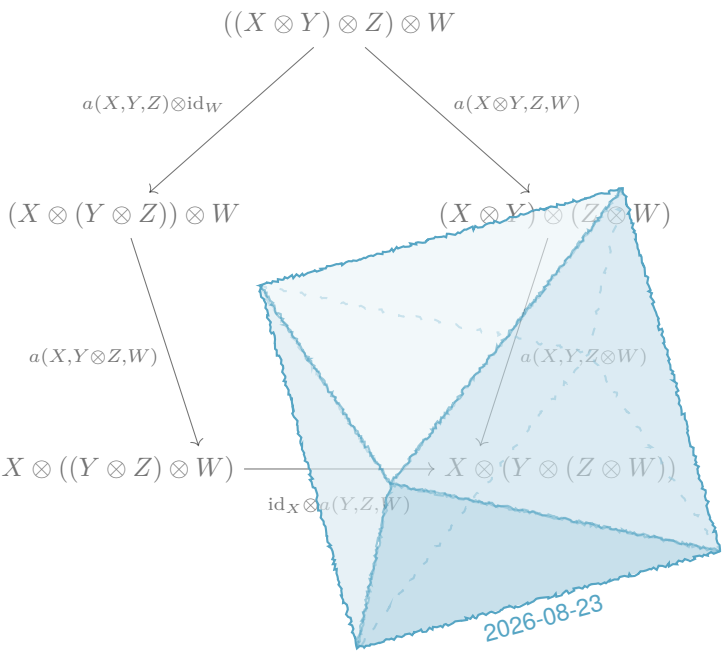
object), [1](#)

sifat universal (universal property), [2](#)

Indeks Simbol

(S/T) , [3](#)

j_X , [4](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

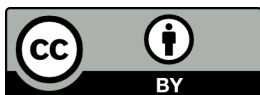
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.5 Fungtor Representabel

Dalam bagian ini tetapkan kategori $\mathcal{C}$. Perhatikan beberapa persoalan teori himpunan: sesuai Konvensi 2.1.4, semesta $\mathcal{U}$ telah ditetapkan, $\mathcal{C}$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$, sedangkan **Set** menyatakan kategori yang terdiri atas himpunan- $\mathcal{U}$. Definiskan

$$\begin{aligned}\mathcal{C}^\wedge &:= \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \\ \mathcal{C}^\vee &:= \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}^{\text{op}}) = \text{Fct}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})^{\text{op}}.\end{aligned}$$

Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$ juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$; secara umum hal ini tidak berlaku. Karena asal-usul geometrisnya (terutama teori gemal (sheaf theory)), $\mathcal{C}^\wedge$ juga disebut kategori **pragemal** (presheaf) di atas $\mathcal{C}$. Proposisi 2.2.6 menyiratkan

$$(\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} = (\mathcal{C}^{\text{op}})^\wedge. \quad (2.3)$$

Pembahasan berikut berkaitan dengan functorialitas $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$; pembaca dapat mengingat kembali Contoh 2.2.3. Definiskan functor

$$\begin{aligned}h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\wedge, \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S).\end{aligned}$$

Kita memiliki functor evaluasi natural $\text{ev}^\wedge : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}^\wedge \rightarrow \mathbf{Set}$, yang memetakan (S, A) ke himpunan $A(S)$. Dengan cara yang sama, definisikan functor

$$\begin{aligned}k_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\vee, & \text{ev}^\vee : (\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} \times \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set} \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) & (B, S) &\longmapsto B(S).\end{aligned}$$

Teorema 2.5.1 (Nobuo Yoneda) Untuk $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, pemetaan

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(S), A) &\longrightarrow A(S) \\ \left[\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S) \xrightarrow{\phi} A(\cdot) \right] &\longmapsto \phi_S(\text{id}_S)\end{aligned} \quad (2.4)$$

adalah bijeksi; pemetaan ini memberikan isomorfisme natural antar-functor $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{ev}^\wedge$. Functor $h_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia.

Dengan cara yang sama, terdapat isomorfisme natural antar-functor berikut:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^\vee}(\cdot, k_{\mathcal{C}}(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{ev}^\vee$$

Functor $k_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia.

Hasil ini biasanya disebut Lema Yoneda; functor $h_{\mathcal{C}}, k_{\mathcal{C}}$ masing-masing disebut pembenaman Yoneda.

Bukti Berdasarkan (2.3), cukup dibuktikan bagian pertama. Sifat functorial pemetaan (2.4) terhadap S, A sudah jelas. Untuk sembarang morfisme $f : T \rightarrow S$ dalam $\mathcal{C}$, tetapkan $u_S := \phi_S(\mathrm{id}_S) \in A(S)$. Diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{id}_S & \in & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S, S) & \xrightarrow{\phi_S} & A(S) & \ni & u_S \\ \downarrow & & f^* \downarrow & & \downarrow A(f) & & \downarrow \\ f & \in & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, S) & \xrightarrow{\phi_T} & A(T) & \ni & \phi_T(f) \end{array}$$

Ini menyelesaikan argumen. Terakhir, dalam (2.4) ambil $A = h_{\mathcal{C}}(T)$ untuk memperoleh bahwa $h_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia. $\square$

Penggunaan u_S dalam pembuktian merupakan teknik standar yang akan berulang kali digunakan selanjutnya.

Definisi 2.5.2 Functor $A : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ disebut functor representabel jika terdapat $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ dan isomorfisme $\phi : h_{\mathcal{C}}(X) \xrightarrow{\sim} A$; pasangan (X, ϕ) disebut representasi functor tersebut. Dengan cara serupa, $k_{\mathcal{C}}$ digunakan untuk mendefinisikan representabilitas dan representasi bagi functor $B : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Catatan 2.5.3 Dari pembuktian Teorema 2.5.1 terlihat bahwa data $(X, \phi : h_{\mathcal{C}}(X) \rightarrow A)$ ekuivalen dengan data (X, u) , dengan $u \in A(X)$ merupakan citra $\mathrm{id}_X : X \rightarrow X$ di bawah ϕ_X ; untuk morfisme $f : T \rightarrow X$ dalam $\mathcal{C}$ berlaku $\phi_T(f) = A(f)(u)$.

Oleh karena itu, representasi functor representabel A dapat dideskripsikan dengan (X, u) , dengan u biasanya disebut **keluarga universal**; istilah ini berasal dari kajian ruang moduli dalam geometri.

Lema 2.5.4 Jika functor $A : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ representabel, maka representasinya $(X, \phi : h_{\mathcal{C}}(X) \xrightarrow{\sim} A)$ unik hingga isomorfisme unik. Pernyataan serupa berlaku untuk functor $B : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Representasi tersebut beserta isomorfismenya dapat dijelaskan dengan kategori koma $(h_{\mathcal{C}}/A)$ yang dibahas dalam §2.4, sesuai dengan functor $\mathcal{C} \xrightarrow{h_{\mathcal{C}}} \mathcal{C}^\wedge \xleftarrow{j_A} \mathbf{1}$; lihat

pembuktian berikut.

Bukti Untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $\psi : h_{\mathcal{C}}(Y) \rightarrow A$, berdasarkan sifat penuh dan setia yang dinyatakan Teorema 2.5.1, terdapat tepat satu $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}}(Y) & \xrightarrow{h_{\mathcal{C}}(f)} & h_{\mathcal{C}}(X) \\ & \searrow \psi & \swarrow \phi \\ & A & \end{array} \quad \begin{array}{c} \approx \\ \sim \end{array}$$

Dengan menelaah definisi 2.4.7 untuk $(h_{\mathcal{C}}/A)$, terlihat bahwa (X, ϕ) merupakan objek terminalnya. Keunikan kemudian mengikuti Proposisi 2.4.2. $\square$

Contoh 2.5.5 Ingat kembali functor $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dari Contoh 2.4.5. Sifat universalnya memberikan

$$\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})}(V(X), \cdot).$$

Karena itu, $V(X)$ bersama isomorfisme di atas merepresentasikan functor $\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(\cdot))$.

Contoh 2.5.6 Pertimbangkan functor $P : \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ yang memetakan objek S dari $\mathbf{Set}$ ke himpunan kuasanya $P(S)$, dan memetakan morfisme $f : S \rightarrow T$ ke $T \supset A \mapsto f^{-1}(A) \subset S$. Tetapkan $\Omega := \{0, 1\}$ dan $u := \{1\} \in P(\Omega)$. Dengan menggunakan Catatan 2.5.3, kita nyatakan bahwa (Ω, u) memberikan isomorfisme $\phi : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\cdot, \Omega) \xrightarrow{\sim} P$, sehingga P representabel.

Untuk setiap objek S di $\mathbf{Set}$, pemetaan yang bersesuaian adalah

$$\begin{aligned} \phi_S : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, \Omega) &\longrightarrow P(S) \\ f &\longmapsto f^{-1}(\{1\}). \end{aligned}$$

Menurut matematika sekolah menengah, ϕ_S merupakan bijeksi; inversnya memetakan $A \in P(S)$ ke fungsi karakteristik $\mathbf{1}_A : S \rightarrow \Omega$, yang didefinisikan oleh $\mathbf{1}_A(s) = 1$ jika dan hanya jika $s \in A$.

Functor representabel memiliki banyak contoh mendalam dalam matematika, misalnya ruang moduli dalam geometri aljabar (masalah klasifikasi objek geometris), atau ruang Eilenberg-MacLane dalam topologi (yang merepresentasikan functor kohomologi), dan lain-lain.

Kita akan sering menghilangkan simbol $h_{\mathcal{C}}$ atau $k_{\mathcal{C}}$, dan memandang $\mathcal{C}$ langsung sebagai subkategori penuh dari $\mathcal{C}^{\wedge}$ atau $\mathcal{C}^{\vee}$. Dalam penerapan seperti geometri aljabar,

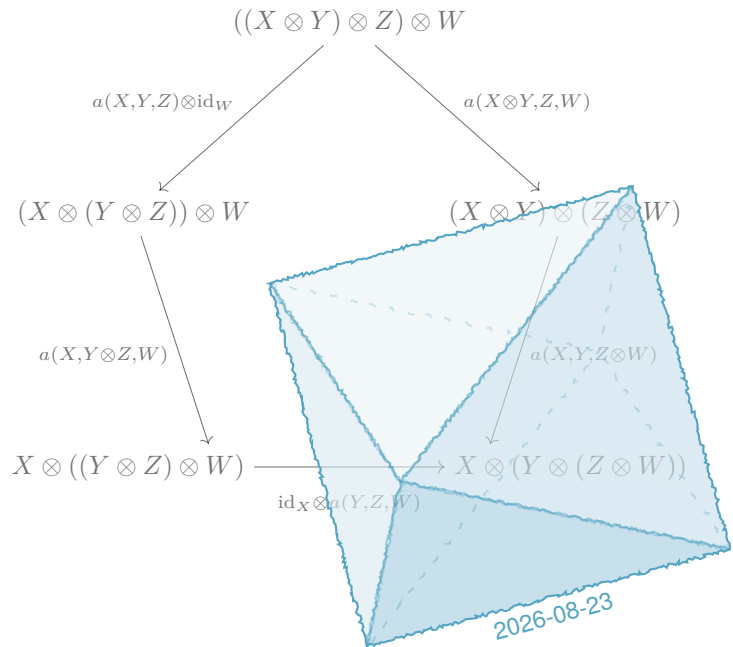
banyak konstruksi yang sukar didefinisikan di dalam kategori $\mathcal{C}$ yang “konkret”, tetapi memiliki definisi langsung di dalam $\mathcal{C}^\wedge$ atau $\mathcal{C}^\vee$. Karena itu, penbenaman Yoneda dapat dianalogikan dengan teori fungsi rampat (distribusi) L. Schwartz dalam analisis; justru karena abstrak, teori itu berguna.

Indeks Istilah

functor representabel (representable functor), 2	Lema Yoneda (Yoneda's Lemma), 1
keluarga universal (universal family), 2	pragemal (presheaf), 1

Indeks Simbol

$\mathcal{C}^\wedge, \mathcal{C}^\vee$, [1](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

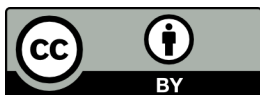
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.6 Functor Adjoin

D. Kan pertama kali menjelaskan konsep pasangan adjoin pada 1958. Sifat adjoin muncul hampir di mana-mana dalam teori kategori dan penerapannya; untuk catatan sejarah terkait, lihat [1, p.107].

Definisi 2.6.1 Pasangan adjoin berarti data berikut (F, G, φ) , dengan $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$ merupakan sepasang functor, sedangkan φ merupakan isomorfisme natural berikut:

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, G(\cdot)).$$

Biasanya G disebut functor adjoin kanan bagi F , F disebut functor adjoin kiri bagi G , atau (F, G, φ) disebut pasangan adjoin; data φ sering dihilangkan dari notasi.

Contoh 2.6.2 Tetapkan medan $\mathbb{k}$. Dalam Contoh 2.2.4, kita telah mendefinisikan functor dual $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, $DV := V^\vee$. Terdapat isomorfisme natural

$$\begin{aligned} \varphi_{V,W} : \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W^\vee) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}}(W, V^\vee) \\ f &\longmapsto [w \mapsto [v \mapsto f(v)(w)]] \end{aligned}$$

dengan V, W ruang vektor atas $\mathbb{k}$. Sebenarnya, kedua ruas isomorfik secara natural dengan ruang bentuk bilinear $B : V \times W \rightarrow \mathbb{k}$: cukup petakan $f \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W^\vee)$ ke $B : (v, w) \mapsto f(v)(w)$; dengan mempertukarkan peran V, W , diperoleh kasus $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(W, V^\vee)$. Isomorfisme-isomorfisme ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\varphi_{V,W} : \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})}(V, DW) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}}}(D^{\text{op}}V, W)$$

dan bersifat functorial dalam variabel V, W , sehingga diperoleh pasangan adjoin $(D^{\text{op}}, D, \varphi^{-1})$.

Perhatikan bahwa pembatasan D pada $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$ memberikan ekuivalensi kategori $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$; lihat Contoh 2.2.14. Kunci pembuktiannya adalah meninjau morfisme $\text{id}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})} \rightarrow DD^{\text{op}}$, yang merupakan isomorfisme hanya apabila di-

batasi pada $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Untuk pasangan adjoin umum (F, G, φ) , morfisme serupa tetap memainkan peranan penting.

Definisi 2.6.3 Misalkan (F, G, φ) pasangan adjoin. Definisikan morfisme

$$\eta = (\eta_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \longrightarrow GF$$

sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, FX) &\xrightarrow{\varphi} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, GFX) \\ \text{id}_{FX} &\longmapsto \eta_X. \end{aligned}$$

Secara serupa, dengan membalik arah isomorfisme di atas, kita definisikan morfisme $\varepsilon = (\varepsilon_Y)_{Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)} : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_2}$. Kita menyebut η dan ε masing-masing sebagai **unit** dan **kounit** dari (F, G, φ) .

Perlu diperiksa bahwa η memang merupakan transformasi natural. Memang, dalam $\mathcal{C}_1$, untuk morfisme $h : X' \rightarrow X$, naturalitas φ memberikan

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FX} & \in & \text{Hom}(FX, FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFX) & \ni & \eta_X \\ \downarrow & & (Fh)^* \downarrow & & \downarrow h^* & & \downarrow \\ Fh & \in & \text{Hom}(FX', FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X', GFX) & \ni & \varphi(Fh) \\ \uparrow & & (Fh)_* \uparrow & & \uparrow (GFh)_* & & \uparrow \\ \text{id}_{FX'} & \in & \text{Hom}(FX', FX') & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X', GFX') & \ni & \eta_{X'} \end{array}$$

dan subdiagram bagian atas maupun bawah bersifat komutatif; dengan menelusuri

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GFX' \\ h \downarrow & \searrow \varphi(Fh) & \downarrow GFh \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \end{array}$$

diagram, diperoleh bahwa juga komutatif. Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa ε merupakan transformasi natural.

Selain itu, unit dan kounit masing-masing menentukan φ melalui rumus berikut:

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= Gf \circ \eta_X : X \rightarrow GY, \quad \forall f : FX \rightarrow Y; \\ \varphi^{-1}(g) &= \varepsilon_Y \circ Fg : FX \rightarrow Y, \quad \forall g : X \rightarrow GY. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Sekali lagi, hal ini dibuktikan dengan diagram komutatif: untuk $\varphi(f)$, perhatikan

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FX} & \in & \text{Hom}(FX, FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFX) & \ni & \eta_X \\ \downarrow & & f_* \downarrow & & \downarrow (Gf)_* & & \downarrow \\ f & \in & \text{Hom}(FX, Y) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GY) & \ni & \varphi(f) = Gf \circ \eta_X. \end{array}$$

Dengan membalik panah diperoleh kasus $\varphi^{-1}(g)$.

Berikut ini akan digunakan transformasi natural ηG , $G\varepsilon$, $F\eta$, dan εF ; penjelasan notasi terkait dapat dilihat dalam §2.2.

Lema 2.6.4 Untuk pasangan adjoin (F, G, φ) beserta $\eta : \text{id} \rightarrow GF$, $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}$ yang bersesuaian, berlaku kesamaan transformasi natural berikut.

$$\begin{aligned} \left[G \xrightarrow{\eta G} (GF)G = G(FG) \xrightarrow{G\varepsilon} G \right] &= \text{id}_G, \\ \left[F \xrightarrow{F\eta} F(GF) = (FG)F \xrightarrow{\varepsilon F} F \right] &= \text{id}_F. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Bukti Untuk sembarang $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$, dari definisi $\varepsilon_Y : FG Y \rightarrow Y$ dan (2.5) diperoleh

$$\text{id}_{GY} = \varphi(\varepsilon_Y) = G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} : GY \rightarrow GY.$$

Iniilah persamaan pertama. Dengan cara serupa, persamaan kedua dibuktikan menggunakan $\text{id}_{FX} = \varphi^{-1}(\eta_X)$ bersama (2.5). $\square$

Proposisi 2.6.5 Untuk fungtor-fungtor yang diberikan $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$, pemetaan berikut saling invers:

$$\begin{aligned} \{ \varphi : (F, G, \varphi) \text{ membentuk pasangan adjoin} \} &= \{ (\eta, \varepsilon) : \text{memenuhi (2.6)} \} \\ \varphi &\mapsto (\eta_X := \varphi(\text{id}_{FX}), \varepsilon_Y := \varphi^{-1}(\text{id}_{GY})), \\ \varphi(f) &:= Gf \circ \eta_X \longleftarrow (\eta, \varepsilon). \end{aligned}$$

Dengan demikian, pasangan adjoin juga dapat dideskripsikan oleh data $(F, G, \eta, \varepsilon)$; keuntungannya ialah deskripsi ini tidak melibatkan himpunan Hom.

Bukti Misalkan (η, ε) memenuhi (2.6). Definiskan $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$ dan $\psi(g) = \varepsilon_Y \circ Fg$

seperti dalam (2.5), dengan $f : FX \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow GY$. Berdasarkan naturalitas η dan ε , φ dan ψ membentuk sepasang morfisme antarfunktor $\text{Hom}(F(\cdot), \cdot) \rightleftharpoons \text{Hom}(\cdot, G(\cdot))$.

Kita menyatakan bahwa $\psi\varphi = \text{id}$: ruas kiri memetakan f ke $\varepsilon_Y \circ FGf \circ F\eta_X$. Karena naturalitas ε , diagram

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xrightarrow{F\eta_X} & FGFX & \xrightarrow{FGf} & FGY \\ & & \varepsilon_{FX} \downarrow & & \downarrow \varepsilon_Y \\ & & FX & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

komutatif. Karena itu, $\psi\varphi(f) = f \circ \varepsilon_{FX} \circ F\eta_X$, yang menurut (2.6) tidak lain adalah f . Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa $\varphi\psi = \text{id}$. Jadi, (F, G, φ) merupakan pasangan adjoin. Dari definisi langsung terlihat bahwa $\varphi(\text{id}_{FX}) = \eta_X$, $\psi(\text{id}_{GY}) = \varepsilon_Y$.

Bersama pembahasan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua arah pemetaan, yang ditandai $\leftarrow$ dan $\rightarrow$, saling invers. Selesai. $\square$

Dalam data $(F, G, \eta, \varepsilon)$, ε (atau η) merupakan isomorfisme jika dan hanya jika G (atau F) merupakan functor penuh dan setia; pembuktiannya akan diuraikan secara garis besar dalam latihan.

Catatan 2.6.6 Relasi (2.6) juga dapat dirangkum dalam notasi 2-sel (lihat §2.2). Komposisi horizontal $\eta G = \eta \circ \text{id}_G : G \rightarrow GFG$ disajikan sebagai

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1, \end{array}$$

Secara serupa dapat digambarkan diagram untuk $G\varepsilon$, $F\eta$, εF , dan seterusnya. Maka (2.6) menyatakan

$$\left[\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \text{id} & & \end{array} \right] = [\text{id}_G : G \rightarrow G]$$

dan

$$\left[\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \text{id} & & \end{array} \right] = [\text{id}_F : F \rightarrow F],$$

dengan setiap diagram di ruas kiri menyatakan komposisi vertikal transformasi natural. Selanjutnya, diagram-diagram ini dapat diatur menjadi bentuk yang lebih mudah diingat:

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_1 \\ G \nearrow & \Downarrow \varepsilon & \searrow F \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_2 & \end{array} \quad = \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_1 \\ G \uparrow & & \uparrow G \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_2 \end{array}$$

dan

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_1 \\ F \searrow & \Downarrow \eta & \nearrow G \\ & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_2 \\ & \Downarrow \varepsilon & \\ & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_2 \end{array} \quad = \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_1 \\ F \downarrow & & \downarrow F \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_2 \end{array}$$

Oleh karena itu, (2.6) disebut pula identitas segitiga. Diagram-diagram ini akan kita jumpai kembali dalam §3.5.

Daftar Pustaka

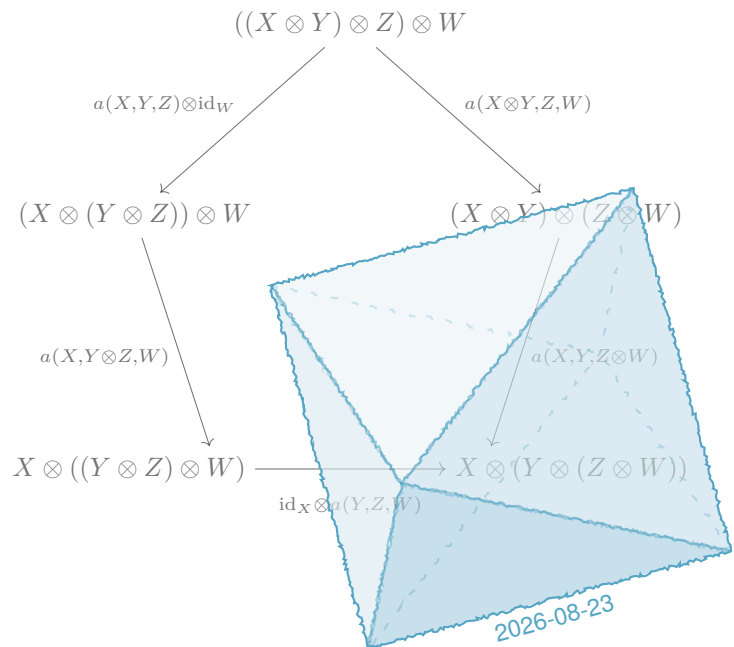
- [1] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. [1](#)).

Indeks Istilah

pasangan adjoin

unit (unit), kounit (counit), [2](#)

pasangan adjoin (adjunction pair), [1](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

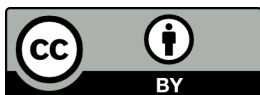
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Contoh 2.6.7 Functor pelupa $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ memiliki functor adjoin kiri maupun kanan: functor adjoin kiri $L : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ membekali suatu himpunan dengan topologi diskret (semua subhimpunan terbuka), sedangkan functor adjoin kanan $R : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ membekali suatu himpunan S dengan topologi takdiskret (trivial; hanya $\emptyset$ dan S yang terbuka).

Contoh 2.6.8 Dalam matematika masih banyak konstruksi lain yang merupakan functor adjoin kiri dari functor pelupa atau functor inklusi. Berikut beberapa contohnya.

1. Functor adjoin kiri dari functor pelupa $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah functor grup bebas $F : X \mapsto \mathbf{F}(X)$ (Definisi 4.8.2); unitnya ialah penbenaman himpunan X ke dalam grup bebasnya, $X \hookrightarrow \mathbf{F}(X)$. Kelak kita juga akan meninjau konstruksi bebas serupa, seperti modul bebas dan gelanggang polinomial. Untuk struktur apa pun, dasarnya tidak lain ialah

“Konstruksi bebas adalah functor adjoin kiri bagi pelupaan.”

Proposisi 2.6.10 akan menjelaskan keunikan functor adjoin; karena itu, kalimat di atas harus dipandang sebagai karakterisasi umum konstruksi bebas.

2. Functor adjoin kiri dari functor inklusi $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ adalah functor abelianisasi $G \mapsto G/G_{\text{der}}$; unitnya ialah homomorfisme hasil bagi $G \rightarrow G/G_{\text{der}}$.
3. Dengan notasi pada Contoh 2.4.6, functor adjoin kiri dari functor inklusi $\mathbf{ComMetr} \rightarrow \mathbf{Metr}$ adalah pelengkapan $(X, d) \mapsto (\hat{X}, \hat{d})$; unitnya ialah penbenaman isometrik kanonik (diagonal) $X \hookrightarrow \hat{X}$.
4. Misalkan $\mathbf{CHaus}$ adalah kategori ruang topologis Hausdorff kompak. Functor adjoin kiri dari functor inklusi $\mathbf{CHaus} \rightarrow \mathbf{Top}$ adalah pengompakan Stone–Čech $X \mapsto \beta X$; unitnya ialah peta kontinu kanonik $X \rightarrow \beta X$ dari pengompakan tersebut.

Hasil berikut menunjukkan bahwa functor adjoin sebenarnya merupakan konstruksi “titik demi titik” dalam peubah $Y \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C}_2)$. Tetapkan

$$A_Y := \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), Y) \in \mathcal{C}_1^\wedge.$$

Proposisi 2.6.9 Functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ mempunyai functor adjoin kanan jika dan hanya jika A_Y representabel untuk setiap Y ; serupa dengan itu, $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ mempun-

yai functor adjoin kiri jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, G(\cdot))$ representabel untuk setiap X .

Bukti Cukup buktikan kasus F . Arah perlu sudah jelas. Sebaliknya, andaikan untuk setiap Y terdapat objek GY dan isomorfisme $\psi_Y : h_{\mathcal{C}_1}(GY) \xrightarrow{\sim} A_Y := \text{Hom}(F(\cdot), Y)$. Perhatikan bahwa $h_{\mathcal{C}_1}(GY) = \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, GY)$. Lema 2.5.4 menyatakan keunikan (GY, ψ_Y) : pasangan ini merupakan objek terminal dalam kategori koma $(h_{\mathcal{C}_1}/A_Y)$. Untuk setiap Y , pilihlah (GY, ψ_Y) . Setiap morfisme $h : Y \rightarrow Y'$ menginduksi $h_* : A_Y \rightarrow A_{Y'}$; oleh karena itu, terdapat tepat satu $Gh : GY \rightarrow GY'$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}_1}(GY) & \xrightarrow[\sim]{\psi_Y} & A_Y \\ h_{\mathcal{C}_1}(Gh) \downarrow & & \downarrow h_* \\ h_{\mathcal{C}_1}(GY') & \xrightarrow[\sim]{\psi_{Y'}} & A_{Y'}. \end{array}$$

Dari sini mudah dilihat bahwa $(GY, \psi_Y)_Y$ memberikan $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ dan $\varphi = \psi^{-1} : \text{Hom}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\cdot, G(\cdot))$. $\square$

Proposisi 2.6.10 Jika functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ mempunyai functor adjoin kanan, maka functor tersebut unik dalam arti berikut: jika (F, G, φ) dan (F, G', φ') merupakan pasangan adjoin, maka terdapat tepat satu isomorfisme $\psi : G \xrightarrow{\sim} G'$ sedemikian sehingga, untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}_1}(GY) & \xrightarrow{h_{\mathcal{C}_1}(\psi_Y)} & h_{\mathcal{C}_1}(G'Y) \\ \searrow \varphi_Y & & \swarrow \varphi'_Y \\ & A_Y & \end{array}$$

Functor adjoin kiri juga memenuhi keunikan yang serupa.

Bukti Seperti dalam pembuktian Proposisi 2.6.9, kita menggunakan fakta bahwa (GY, φ_Y) dan $(G'Y, \varphi'_Y)$ sama-sama merupakan objek terminal dalam $(h_{\mathcal{C}_1}/A_Y)$. Untuk setiap Y , kita membentuk isomorfisme $\psi_Y : GY \xrightarrow{\sim} G'Y$, lalu menggunakan sifat universal objek terminal untuk membuktikan bahwa $(\psi_Y)_Y$ merupakan suatu transformasi natural. $\square$

Pasangan adjoin juga dapat dikomposisikan. Di bawah ini kita menghilangkan φ dari notasi; definisinya tampak jelas dalam pembuktian.

Proposisi 2.6.11 Tinjau functor-functor $\mathcal{C}_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_2 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F'} \\ \xleftarrow{G'} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_3$ Jika $(F, G, \eta, \varepsilon)$ dan $(F', G', \eta', \varepsilon')$ merupakan pasangan adjoin, maka $(F'F, GG', G\eta'F \circ \eta, \varepsilon' \circ F'\varepsilon G')$ juga merupakan pasangan adjoin. Di sini $\circ$ menyatakan komposisi vertikal.

Bukti Tinjau komposisi isomorfisme-isomorfisme berikut:

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_3}(F'F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), G'(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, GG'(\cdot))$$

Perhitungan unit dan kounit diserahkan kepada pembaca. □

Terakhir, kita bandingkan ekuivalensi kategori (Definisi 2.2.8) dengan definisi pasangan adjoin $(F, G, \eta, \varepsilon)$. Isomorfisme $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \xrightarrow{\sim} GF$ dan $\varepsilon : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ yang melekat pada functor-functor kuasi-invers menyerupai unit dan kounit pasangan adjoin. Masalahnya, keduanya belum tentu memenuhi identitas segitiga (2.6), sehingga perlu disesuaikan dengan tepat. Buku ini tidak menggunakan teorema berikut, tetapi pembuktiannya menarik.

Teorema 2.6.12 (Ekuivalensi adjoin) Tinjau functor-functor kuasi-invers satu sama

lain $\mathcal{C}_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_2$, dan andaikan diberikan isomorfisme $\eta : \text{id} \xrightarrow{\sim} GF$ dan $\varepsilon : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$.

Maka terdapat tepat satu $\varepsilon' : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ sedemikian sehingga $(F, G, \eta, \varepsilon')$ dan $(G, F, \varepsilon'^{-1}, \eta^{-1})$ keduanya merupakan pasangan adjoin.

Bukti Pertama-tama kita harus mendefinisikan ε' dan memverifikasi identitas segitiga yang diperlukan agar $(F, G, \eta, \varepsilon')$ menjadi pasangan adjoin:

$$(\varepsilon'F)(F\eta) = \text{id}_F, \tag{2.7}$$

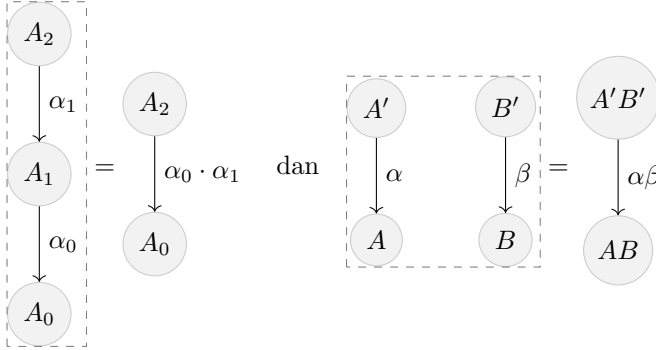
$$(G\varepsilon')(\eta G) = \text{id}_G. \tag{2.8}$$

Karena ε', η keduanya merupakan isomorfisme, mengambil invers semua morfisme dalam persamaan di atas juga menghasilkan kasus $(G, F, \varepsilon'^{-1}, \eta^{-1})$. Sekarang definisikan isomorfisme $FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ dengan

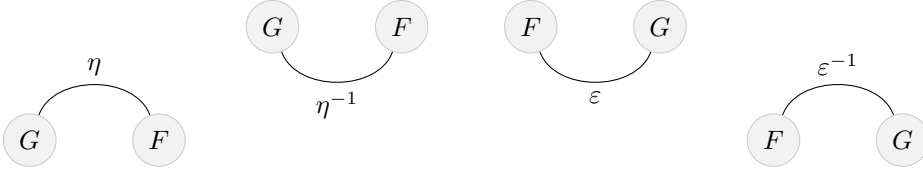
$$\varepsilon' := \varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G) \cdot (FG\varepsilon^{-1}) \quad (\text{komposisi vertikal}).$$

Kita akan menggunakan teknik visualisasi yang disebut diagram untai (string diagram) untuk mempelajari functor dan morfisme di antaranya; simbol kategori akan dihilangkan. Dalam diagram ini, functor digambarkan sebagai simpul dan morfisme

antarfunktor sebagai sisi yang berarah dari atas ke bawah. Jika komposisi funktor A, B terdefinisi, funktor komposit $AB = A \circ B$ digambarkan dengan menempatkan kedua simpul secara horizontal. Komposisi vertikal dan horizontal masing-masing digambarkan sebagai berikut.



Lema 2.2.7 setara dengan mengatakan bahwa ketika diagram dikomposisikan, kita boleh mendahulukan komposisi vertikal lalu horizontal, atau mendahulukan komposisi horizontal lalu vertikal. Sesuai konvensi, funktor identitas tidak diberi label. Dengan demikian, η, ε beserta invers masing-masing digambarkan sebagai berikut.



Untuk automorfisme identitas suatu funktor, sisi yang bersesuaian tidak diberi nama. Sekarang kita nyatakan bahwa $\varepsilon' : FG \rightarrow \text{id}$ memiliki dua representasi berikut:

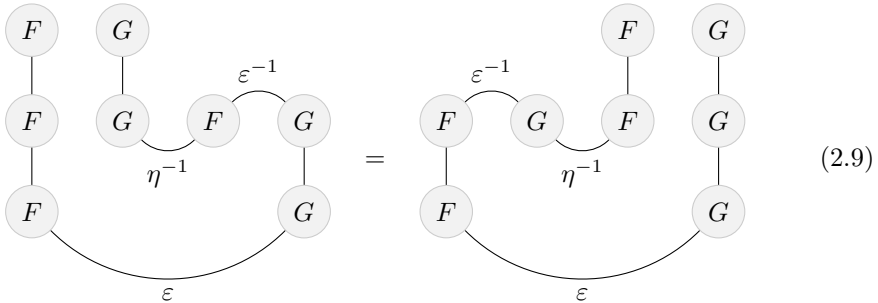
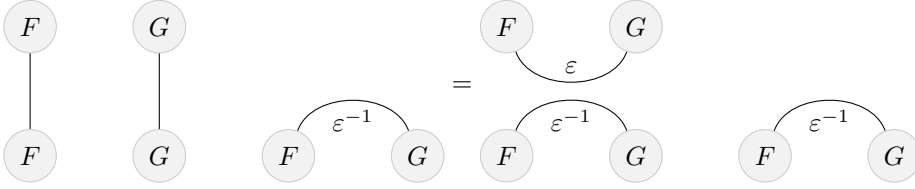
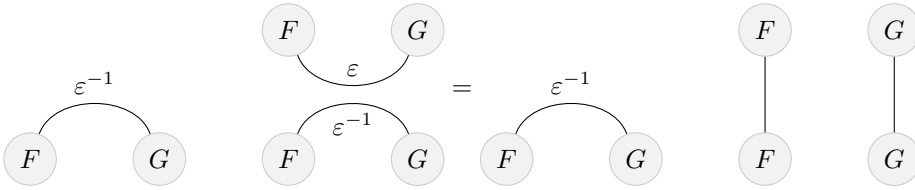


Diagram kiri memang merupakan penggambaran dari $\varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G) \cdot (FG\varepsilon^{-1})$, sebab $FG\varepsilon^{-1}$ tidak lain ialah ε^{-1} yang dikomposisikan secara horizontal di sebelah kiri oleh id_F dan id_G , dan demikian seterusnya. Untuk beralih ke diagram kanan, gambarkan

$FG\varepsilon^{-1} : FG \rightarrow FGFG$ sebagai berikut:

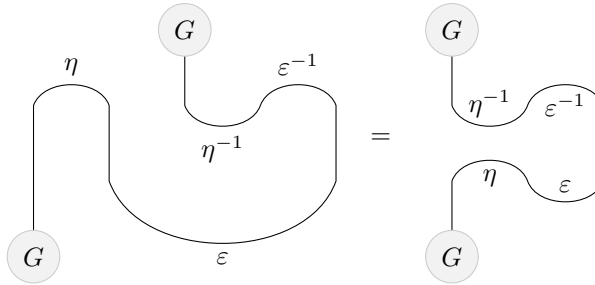


Karena komposisi horizontal dengan functor identitas tidak menimbulkan perubahan, ε pada lapisan atas dapat ditempatkan di sebelah kiri ataupun kanan. Dengan demikian, diagram kanan menyederhana menjadi



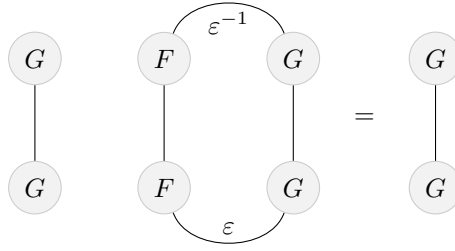
Dengan menambahkan $\varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G)$ di bawah ruas kanan, kita memperoleh (2.9).

Sekarang kita buktikan (2.8). Substitusikan diagram kiri dalam (2.9) untuk ε' ; dengan menghilangkan label functor, $(G\varepsilon')(\eta G)$ dapat digambarkan sebagai



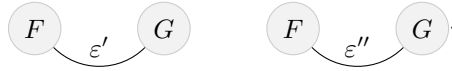
Untuk mengubah diagram kiri menjadi diagram kanan, mula-mula rentangkan diagram itu secara vertikal (yakni, sisipkan id_F , id_G , dan seterusnya di tengah), kemudian geser η^{-1} ke kiri; alasannya serupa dengan argumen bagi (2.9). Sekarang, dengan menggunakan $\eta\eta^{-1} = \text{id}_{GF}$ dan $\varepsilon^{-1}\varepsilon = \text{id}$, diagram kanan dapat disederhanakan

menjadi



Ini membuktikan (2.8). Kasus (2.7) hampir merupakan bayangan cermin dari argumen di atas; satu-satunya perbedaan ialah kita menggunakan diagram kanan dalam (2.9) untuk menggantikan ε' .

Terakhir, kita buktikan keunikannya. Andaikan $\varepsilon'' : FG \rightarrow \text{id}$ juga memenuhi (2.7) dan (2.8). Perhatikan bahwa $\varepsilon'' \cdot (\varepsilon' FG) = \varepsilon' \cdot (FG\varepsilon'')$; hal ini karena keduanya bersesuaian dengan diagram yang sama, $FGFG \rightarrow \text{id}$:



Selain itu, mudah dilihat bahwa $(\varepsilon' F \cdot F\eta)G = \varepsilon' FG \cdot F\eta G$ dan $F(G\varepsilon'' \cdot \eta G) = FG\varepsilon'' \cdot F\eta G$. Dengan menerapkan (2.7) dan (2.8), keduanya sama dengan id_{FG} . Oleh karena itu, $\varepsilon'' = \varepsilon'' \cdot (\varepsilon' FG)(F\eta G) = \varepsilon'(FG\varepsilon'')(F\eta G) = \varepsilon'$. Keunikan pun terbukti. $\square$

Dalam teori kategori masih terdapat banyak teknik visualisasi serupa. Pembaca dapat merujuk kepada survei yang ditulis P. Selinger dalam [1, Chapter 4]. Teknik serupa akan kita jumpai lagi dalam §3.3.

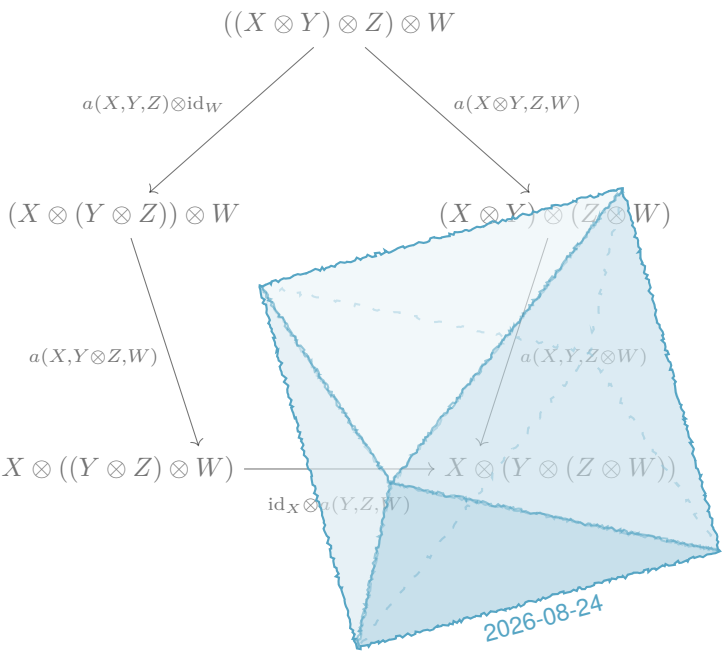
Daftar Pustaka

- [1] Bob Coecke, penyunting. *New structures for physics*. English. Berlin: Springer, 2011, pp. xviii + 1031. ISBN: 978-3-642-12820-2. DOI: [10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 12821-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12821-9) (dirujuk pada hlm. 6).

Indeks Istilah

ekuivalensi adjoint, [3](#)
ekuivalensi kategori, [3](#)

pasangan adjoint
komposisi, [2](#)



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



2.7 Limit

Pertama-tama kita berikan definisi umum limit, lalu menguraikannya secara bertahap.

Definisi 2.7.1 Misalkan $I, \mathcal{C}$ kategori. Definisikan functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I := \text{Fct}(I, \mathcal{C})$ sebagai berikut: functor ini memetakan setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ke functor konstan

$$\Delta(X) : I \longrightarrow \mathcal{C} \quad \begin{cases} \forall i \in \text{Ob}(I), & i \longmapsto X \\ \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I), & [i \rightarrow j] \longmapsto [\text{id}_X : X \rightarrow X]. \end{cases}$$

Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$ yang diberikan, dalam kategori $\mathcal{C}^I$ definisi $\Delta(f) : \Delta(X) \rightarrow \Delta(Y)$ sudah jelas: pada setiap $i \in \text{Ob}(I)$, komponennya adalah $f : X \rightarrow Y$.

Dengan memakai I^{op} sebagai pengganti I , dapat pula didefinisikan functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{I^{\text{op}}} := \text{Fct}(I^{\text{op}}, \mathcal{C})$. Ingat Definisi 2.4.7 dan pembahasan sesudahnya: untuk functor $I \xrightarrow{\alpha} \mathcal{C} \xleftarrow{\beta} I^{\text{op}}$, dapat dibentuk dua kategori koma

$$\begin{aligned} \left[\mathbf{1} \xrightarrow{j_\alpha} \mathcal{C}^I \xleftarrow{\Delta} \mathcal{C} \right] &\rightsquigarrow (j_\alpha / \Delta) =: (\alpha / \Delta), \\ \left[\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C}^{I^{\text{op}}} \xleftarrow{j_\beta} \mathbf{1} \right] &\rightsquigarrow (\Delta / j_\beta) =: (\Delta / \beta). \end{aligned}$$

Definisi 2.7.2 (Limit) Misalkan $I, \mathcal{C}$ kategori. Pertimbangkan functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ dan $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

1. Jika kategori koma (α / Δ) mempunyai objek awal, objek itu dinotasikan dengan $\varinjlim \alpha$ dan disebut **limit induktif** dari α ;
2. Jika kategori koma (Δ / β) mempunyai objek terminal, objek itu dinotasikan dengan $\varprojlim \beta$ dan disebut **limit proyektif** dari β .

Keduanya juga disebut limit berindeks I .

Terminologi tentang limit belum seragam; berikut beberapa versi yang lazim.

$\varinjlim$	$\varprojlim$
Limit induktif	Limit proyektif
Limit langsung	Limit invers
Kolimit (colim)	Limit (lim)

Proposisi 2.4.2 menjamin bahwa setiap limit, jika ada, bersifat unik. Lebih tepatnya, kategori koma memberikan deskripsi berikut berdasarkan diagram komutatif dalam $\mathcal{C}$

$$\begin{aligned}
 (\alpha/\Delta) : \left\{ \begin{array}{l} \text{objek : } \left(L, (\alpha(i) \xrightarrow{f_i} L)_{i \in \text{Ob}(I)} \right), \quad \forall [i \xrightarrow{\phi} j], \quad \alpha(i) \xrightarrow{\alpha(\phi)} \alpha(j) \\ \text{morfisme : } [\varphi : (L, (f_i)_i) \rightarrow (L', (f'_i)_i)] = \forall i, \quad \begin{array}{ccc} \alpha(i) & \xrightarrow{f_i} & L \\ & \searrow f'_i & \downarrow \varphi \\ & & L' \end{array} \end{array} \right. \\
 (\Delta/\beta) : \left\{ \begin{array}{l} \text{objek : } \left(L, (L \xrightarrow{g_i} \beta(i))_{i \in \text{Ob}(I)} \right), \quad \forall [i \xrightarrow{\phi} j], \quad \beta(i) \xleftarrow{\beta(\phi)} \beta(j) \\ \text{morfisme : } [\varphi : (L, (g_i)_i) \rightarrow (L', (g'_i)_i)] = \forall i, \quad \begin{array}{ccc} \beta(i) & \xleftarrow{g_i} & L \\ & \swarrow g'_i & \downarrow \varphi \\ & & L' \end{array} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Dalam beberapa pustaka, objek dari (α/Δ) dan (Δ/β) masing-masing disebut kerucut dan kokerucut; sebutan ini bersifat intuitif.

Dengan demikian, limit induktif dari α dapat dipahami kembali sebagai data $(\varinjlim \alpha, \alpha(i) \xrightarrow{\iota_i} \varinjlim \alpha)$, sedangkan limit proyektif dari β sebagai data $(\varprojlim \beta, \varprojlim \beta \xrightarrow{p_i} \beta(i))$; sifat universal masing-masing digambarkan oleh

$$\begin{array}{ccc}
 \alpha(i) & \xrightarrow{\alpha(\phi)} & \alpha(j) \\
 \downarrow \iota_i & & \downarrow \iota_j \\
 & \varinjlim \alpha & \\
 \downarrow \exists! & & \downarrow \exists! \\
 & L &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \beta(i) & \xleftarrow{\beta(\phi)} & \beta(j) \\
 \uparrow p_i & & \uparrow p_j \\
 & \varprojlim \beta & \\
 \uparrow \exists! & & \uparrow \exists! \\
 & L &
 \end{array}
 \tag{2.10}$$

Diagram tersebut dibaca sebagai berikut: untuk setiap objek dari (α/Δ) atau (Δ/β) yang berbentuk $(L, \dots)$, terdapat morfisme tunggal $\dashrightarrow$ sehingga seluruh diagram komutatif untuk setiap $\phi \in \text{Mor}(I)$.

Catatan 2.7.3 Perhatikan bahwa arah panah pada kedua diagram dalam (2.10) saling berlawanan. Sesungguhnya, $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ adalah konsep dual: misalkan $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$; pada kategori lawan terdapat $\alpha^{\text{op}} : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ yang bersesuaian (Catatan 2.2.2). Untuk I^{op} dan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ terdapat pula functor diagonal Δ^{op} yang bersesuaian. Dengan demikian diperoleh

$$(\alpha/\Delta)^{\text{op}} = (\Delta^{\text{op}}/\alpha^{\text{op}}),$$

$$\varprojlim(\alpha^{\text{op}}) = \varinjlim \alpha, \quad \text{jika limit pada salah satu ruas ada.}$$

Lema 2.7.4 Misalkan $\psi : \alpha \rightarrow \alpha'$ suatu morfisme dalam kategori functor $\mathcal{C}^I$. Andaikan semua $\varinjlim$ yang bersesuaian ada. Maka terdapat morfisme tunggal

$$\varinjlim \psi \text{ sedemikian sehingga } \begin{array}{ccc} \alpha(i) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha \\ \varinjlim \psi \downarrow \psi(i) & & \downarrow \varinjlim \psi \\ \alpha'(i) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha' \end{array} \text{ komutatif untuk setiap } i. \text{ Jika}$$

$\alpha \xrightarrow{\psi_1} \alpha' \xrightarrow{\psi_2} \alpha''$, maka $\varinjlim(\psi_2\psi_1) = \varinjlim \psi_2 \varinjlim \psi_1$. Hasil serupa juga berlaku untuk $\varprojlim$: secara natural, $\psi : \beta \rightarrow \beta'$ menginduksi $\varprojlim \beta \rightarrow \varprojlim \beta'$, dan seterusnya.

Bukti Dalam sifat universal $\varinjlim \alpha$, cukup ambil $L := \varinjlim \alpha' \leftarrow \alpha'(i) \xleftarrow{\psi(i)} \alpha(i)$. Sifat $\varinjlim(\psi_2\psi_1) = \varinjlim \psi_2 \varinjlim \psi_1$ mengikuti dari

$$\begin{array}{ccccc} \alpha(i) & \longrightarrow & \alpha'(i) & \longrightarrow & \alpha''(i) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim \alpha & \longrightarrow & \varinjlim \alpha' & \longrightarrow & \varinjlim \alpha'' \end{array} \quad i \in \text{Ob}(I)$$

komutativitas seluruh diagram. □

Selanjutnya kita mengikuti Konvensi 2.1.4 dan membedakan kategori dari kategori kecil. Kita hanya mempertimbangkan limit dengan I kategori kecil. Hal ini terutama demi kemudahan perumusan; lagi pula, menurut Hipotesis 1.5.2, semesta $\mathcal{U}$ yang dipilih selalu dapat diperbesar agar semua kategori yang dibahas menjadi kategori kecil. Namun, pembaca tetap perlu waspada karena dalam beberapa situasi ukuran himpunan benar-benar dapat menimbulkan perbedaan substantif, seperti dalam Proposisi 2.8.2 yang akan disebutkan di bawah.

Contoh 2.7.5 Ambil $\mathcal{C} := \mathbf{Set}$ dan misalkan I kategori kecil. Pertama-tama kita

konstruksikan $\varprojlim \beta$. Definisikan

$$\begin{aligned}\varprojlim \beta &:= \left\{ (x_i)_{i \in \text{Ob}(I)} \in \prod_i \beta(i) : \forall \sigma \in \text{Hom}_I(i, j), \beta(\sigma)(x_j) = x_i \right\} \\ &= \ker \left[\prod_i \beta(i) \rightrightarrows \prod_\sigma \beta(s(\sigma)) \right] \quad (\text{ekualiser}),\end{aligned}$$

Kedua panah dalam $\ker[\dots]$ masing-masing memiliki pemetaan $(x_i)_i \mapsto x_{s(\sigma)}$ dan $(x_i)_i \mapsto \beta(\sigma)(x_{t(\sigma)})$ sebagai “koordinat- σ ”-nya, dengan σ merentang semua morfisme dalam I . Ekspresi di atas merupakan sebuah objek dalam **Set** dan dilengkapi keluarga pemetaan proyeksi $p_j : \varprojlim \beta \rightarrow \beta(j)$, $p_j((x_i)_i) = x_j$, dengan j merentang $\text{Ob}(I)$. Tidak sulit memeriksa bahwa $(\varprojlim \beta, (p_j)_j)$ adalah limit proyektif dari β .

Selanjutnya, pertimbangkan $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$. Definisikan

$$\varinjlim \alpha := \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) \right) / \sim$$

dengan $\bigsqcup_i \alpha(i)$ menyatakan gabungan saling lepas, sedangkan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh relasi berikut

$$x \sim \alpha(\sigma)(x), \quad \sigma : i \rightarrow j, \quad x \in \alpha(i).$$

Dari sifat himpunan hasil bagi diperoleh keluarga pemetaan $\iota_j : \alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha$, dengan j merentang $\text{Ob}(I)$; pemetaan ini membawa $x \in \alpha(j)$ ke kelas ekuivalensi yang memuat x . Tidak sulit memeriksa bahwa $(\varinjlim \alpha, (\iota_j)_j)$ adalah limit induktif dari α .

Konstruksi di atas memiliki satu kekurangan yang jelas: konstruksi itu hanya menjelaskan cara “membangkitkan” relasi ekuivalensi $\sim$, tetapi tidak memberikan deskripsi langsung. Untuk mengatasinya, diperlukan syarat tambahan pada I ; pada saat yang sama kita perkenalkan konsep kategori terarah ke atas.

Definisi 2.7.6 Kategori tak kosong I disebut **terarah ke atas (filtered)** jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ Untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$, terdapat $k \in \text{Ob}(I)$ dan morfisme $i \rightarrow k$, $j \rightarrow k$;
- ◊ Untuk setiap panah $f, g : i \rightarrow j$, terdapat $k \in \text{Ob}(I)$ dan $h : j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $hf = hg$.

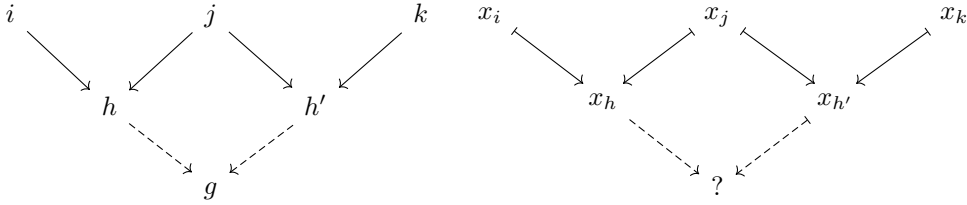
Untuk kategori yang berasal dari poset tak kosong $(I, \leq)$, syarat kedua bersifat mubazir; dalam hal ini kita kembali pada konsep poset terarah ke atas (filtered poset) yang didefinisikan dalam §4.10. Sebagai contoh, poset $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \leq)$ adalah poset terarah

ke atas.

Sekarang kembali ke Contoh 2.7.5, yakni functor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$, dan andaikan I terarah ke atas. Pada gabungan saling lepas $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$, definisikan relasi $\sim$ sebagai berikut: untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$ serta $x_i \in \alpha(i)$, $x_j \in \alpha(j)$, jika

$$\text{terdapat } \begin{cases} f : i \rightarrow k, \\ g : j \rightarrow k \end{cases} \text{ sedemikian sehingga } \alpha(f)(x_i) = \alpha(g)(x_j) \in \alpha(k) \quad (2.11)$$

maka tetapkan $x_i \sim x_j$. Jelas bahwa relasi ekuivalensi dalam Contoh 2.7.5 juga harus memenuhi sifat ini. Jika dapat ditunjukkan bahwa $\sim$ sudah merupakan relasi ekuivalensi, maka $\sim$ di sini tepat sama dengan relasi dalam Contoh 2.7.5 yang juga dinotasikan $\sim$. Refleksivitas dan simetrinya jelas; kini kita periksa transitivitasnya. Andaikan $(x_i \sim x_j) \wedge (x_j \sim x_k)$; terdapat diagram



Panah putus-putus dan g di dalamnya dilengkapi dengan syarat pertama Definisi 2.7.6. Akan tetapi, citra x_h dan $x_{h'}$ di bawah panah putus-putus belum tentu sama. Karena itu, dengan syarat kedua definisi tersebut, kita cari dalam I suatu morfisme $g \rightarrow g'$ sehingga morfisme komposit $j \rightarrow h \rightarrow g \rightarrow g'$ sama dengan $j \rightarrow h' \rightarrow g \rightarrow g'$. Dengan memakai g' sebagai pengganti g dalam diagram, dapat dipastikan bahwa $x_i \sim x_k$. Jadi, $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Dari definisi $\sim$ juga diperoleh komutativitas diagram kiri dalam (2.10). Ringkasnya,

$$\varinjlim \alpha := \bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) / \sim$$

Kelak kita akan berulang kali mempertimbangkan $\varinjlim$ berindeks kategori terarah ke atas dalam berbagai kategori.

Contoh 2.7.7 Dengan cara yang sama dapat dikonstruksikan limit dalam kategori $\mathcal{C} := \mathbf{Top}$. Untuk kategori kecil I , konstruksi limit $(\varinjlim \alpha, \iota_j)$ dan $(\varprojlim \beta, p_j)$ persis sama dengan konstruksi dalam $\mathbf{Set}$; kita hanya perlu melengkapi himpunan-himpunan tersebut dengan topologi hasil bagi atau topologi subruang [1, §3.1, §3.4].

Misalkan kategori $\mathcal{C}$ diberikan. Meskipun limit yang dibahas belum tentu ada

dalam $\mathcal{C}$, setelah $\mathcal{C}$ dibenamkan ke kategori functor $\mathcal{C}^\wedge$ atau $\mathcal{C}^\vee$ (lihat §2.5), keberadaan semua limit (kecil) dapat dijamin.

Proposisi 2.7.8 Misalkan I kategori kecil. Limit functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ diberikan oleh objek “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{“}\varinjlim\text{”}\alpha : S &\mapsto \varinjlim (\alpha(S)), \\ [T \xrightarrow{f} S] &\rightsquigarrow \varinjlim \alpha(S) \xrightarrow{\varinjlim \alpha(f)} \varinjlim \alpha(T), \end{aligned}$$

beserta keluarga transformasi natural $\alpha(j)(\cdot) \rightarrow \varinjlim \alpha(\cdot)$, dengan $j \in \text{Ob}(I)$ dan konstruksi $\varinjlim \alpha(f)$ diberikan dalam Lema 2.7.4; di sini $\varinjlim$ tanpa hiasan tambahan adalah limit dalam **Set**. Demikian pula, limit functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ diberikan oleh

$$\text{“}\varprojlim\text{”}\beta : S \mapsto \varprojlim (\beta(S))$$

dan data-data serupa. Sifat serupa juga berlaku bagi kasus dengan nilai dalam $\mathcal{C}^\vee$; secara notasi, semua limit ini kita tulis tanpa membedakannya sebagai

$$\begin{aligned} \text{“}\varinjlim\text{”}\alpha : S &\mapsto \varinjlim (\alpha(S)), & \alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge \text{ atau } \mathcal{C}^\vee, \\ \text{“}\varprojlim\text{”}\beta : S &\mapsto \varprojlim (\beta(S)), & \beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge \text{ atau } \mathcal{C}^\vee. \end{aligned}$$

Bukti Caranya ialah mengambil limit functor secara titik demi titik (atau objek demi objek), sehingga kasusnya tereduksi ke **Set**. Kita hanya uraikan kasus $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ dan “ $\varinjlim$ ” α . Pertimbangkan diagram (2.10) yang bersesuaian, serta berikan $L \in \mathcal{C}^\wedge$ dan keluarga morfisme $\alpha(i) \rightarrow L$. Untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, konstruksi dalam **Set** bagi $\varinjlim$ menunjukkan bahwa terdapat $\varphi(S)$ tunggal sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i)(S) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha(S) \\ & \searrow & \swarrow \varphi(S) \\ & L(S) & \end{array} \quad \text{komutatif untuk semua } i. \text{ Kuncinya ialah membuktikan}$$

bahwa semua $\varphi(\cdot)$ ini dapat, dalam $\mathcal{C}^\wedge$, dirangkai menjadi “ $\varinjlim$ ” $\alpha \xrightarrow{\varphi} L$. Pertimbangkan dalam $\mathcal{C}$ sebarang morfisme $f : T \rightarrow S$. Selanjutnya, pandang $L(S)$ sebagai functor konstan $\Delta(L(S)) : I \rightarrow \mathbf{Set}$; mudah dilihat bahwa $\varinjlim$ -nya adalah $L(S)$ sendiri (silakan periksa). Demikian pula untuk $L(T)$. Maka, dari Lema 2.7.4 diperoleh: untuk

setiap $i \in \text{Ob}(I)$,

$$\begin{array}{ccc}
 \alpha(i)(S) & \xrightarrow{\alpha(i)(f)} & \alpha(i)(T) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 L(S) & \xrightarrow{L(f)} & L(T)
 \end{array}
 \quad \text{komutatif, sehingga} \quad
 \begin{array}{ccc}
 \varinjlim \alpha(S) & \xrightarrow{\varinjlim \alpha(f)} & \varinjlim \alpha(T) \\
 \varphi(S) \downarrow & & \downarrow \varphi(T) \\
 L(S) & \xrightarrow{L(f)} & L(T)
 \end{array}
 \quad \text{komutatif,}$$

dan diagram kanan tepat menyatakan functorialitas yang diperlukan oleh $\varphi(\cdot)$. $\square$

Dengan demikian, keberadaan limit tereduksi pada representabilitas functor; lihat §2.5.

Proposisi 2.7.9 Misalkan I kategori kecil. Berikut ini kita menggunakan functor $k_{\mathcal{C}}$ dan $h_{\mathcal{C}}$ untuk memandang $\mathcal{C}$ masing-masing sebagai subkategori dari $\mathcal{C}^{\vee}$ dan $\mathcal{C}^{\wedge}$.

1. Limit induktif functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ ada jika dan hanya jika " $\varinjlim$ " $\alpha \in \mathcal{C}^{\vee}$ representabel; memberikan limit dari α ekuivalen dengan memberikan objek $\varinjlim \alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta isomorfisme $k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim \alpha$.
2. Limit proyektif functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ada jika dan hanya jika " $\varprojlim$ " $\beta \in \mathcal{C}^{\wedge}$ representabel; memberikan limit dari β ekuivalen dengan memberikan objek $\varprojlim \beta \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta isomorfisme $h_{\mathcal{C}}(\varprojlim \beta) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \beta$.

Sifat limit dengan demikian dapat dicirikan secara ringkas sebagai

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha, \cdot) &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), \cdot) = \varinjlim \alpha, \\
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \varprojlim \beta) &\xrightarrow{\sim} \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) = \varprojlim \beta.
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\mathcal{C}^{\vee}$ dan $\mathcal{C}^{\wedge}$ di sini tidak dapat dipertukarkan: limit di luar $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$ haruslah $\varprojlim$!

Bukti Pertama, tinjau kasus limit induktif. Sifat universal dalam (2.10) dapat ditulis ulang sebagai berikut: memberikan limit dari α ekuivalen dengan memberikan objek $\varinjlim \alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta keluarga morfisme $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$, sedemikian sehingga morfisme antarfuntor

$$\begin{array}{ccc}
 k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) & \xlongequal{\quad} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha, \cdot) \xrightarrow{\quad \xi \quad} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), \cdot) \xlongequal{\quad} \varinjlim \alpha \\
 \Downarrow & & \Downarrow \\
 f & \longmapsto & (\iota_i^* f = f \circ \iota_i)_{i \in \text{Ob}(I)}
 \end{array}$$

merupakan isomorfisme. Sebaliknya, setiap isomorfisme $\xi : k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim \alpha$ dapat diinduksi dengan cara tersebut oleh suatu keluarga $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$: ini merupakan

penerapan Teorema 2.5.1. Secara lebih langsung, ambil peubah pada diagram di atas sebagai $\varinjlim \alpha$; citra dari $f = \text{id}$ tepat merupakan $(\iota_i)_i$ yang dicari.

Kasus limit proyektif ditangani dengan cara yang sepenuhnya serupa; kali ini isomorfisme yang ditinjau ialah

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \varprojlim \beta) & \longrightarrow & \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) = \text{"}\varprojlim\text{"}\beta \\ \Psi \downarrow & & \downarrow \Psi \\ f & \longmapsto & (p_i \circ f)_{i \in \text{Ob}(I)} \end{array}$$

Pernyataan pun terbukti. $\square$

Proposisi 2.7.9 mereduksi banyak sifat limit ke kasus himpunan, sehingga pembuktiannya sangat disederhanakan. Mari kita lihat sebuah contoh.

Lema 2.7.10 Misalkan I, J kategori kecil dan andaikan $\mathcal{C}$ memiliki limit induktif berindeks I dan J , yang dinotasikan dengan $\varinjlim$. Pertimbangkan funktor $\alpha : I \times J \rightarrow \mathcal{C}$. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\varinjlim_j \left(\varinjlim_i \alpha(i, j) \right) \simeq \varinjlim_j \alpha \simeq \varinjlim_i \left(\varinjlim_j \alpha(i, j) \right)$$

dengan limit pada ruas kiri diambil terlebih dahulu terhadap I , lalu terhadap J , sedangkan pada ruas kanan urutannya dibalik. Kasus limit proyektif $\varprojlim \beta$ serupa.

Bukti Cukup buktikan kasus $\varinjlim$. Untuk suatu morfisme dalam I yang diberikan, yakni $i \rightarrow i'$, Lema 2.7.4 memberikan diagram komutatif natural berikut untuk setiap j :

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim \alpha(i, \cdot) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha(i', \cdot) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \alpha(i, j) & \longrightarrow & \alpha(i', j) \end{array}$$

Karena itu, limit pada ruas kanan dalam pernyataan tersebut terdefinisi; demikian pula ruas kiri. Proposisi 2.7.9 mereduksi pernyataan itu ke kategori $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, tepatnya kasus $\varinjlim$, yang langsung jelas dari konstruksi pada Contoh 2.7.5. $\square$

Jika himpunan objek dan himpunan morfisme kategori I keduanya berhingga, limit yang bersesuaian disebut limit berhingga; dalam hal ini, diagram lazim digunakan untuk mendeskripsikan konstruksi I . Limit dapat dikonstruksikan dalam dua tahap: produk (atau koproduk) dan ekualiser (atau koekualiser). Dalam pembahasan berikut, semua limit yang dibicarakan diandaikan ada.

1. Ambil I sebagai kategori diskret; kita dapat mengidentifikasi I dengan $\text{Ob}(I)$.

Dalam hal ini, $\varinjlim_{i \in I} \alpha(i)$ untuk objek-objek $X_i := \alpha(i)$ disebut **koproduk** dan ditulis $\coprod_{i \in I} X_i$; sejalan dengan itu, $\prod_{i \in I} Y_i := \varprojlim_{i \in I} \beta(i)$ untuk objek-objek $Y_i := \beta(i)$ disebut **produk**. Sifat universal (2.10) menjadi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\coprod_{i \in I} X_i, \cdot \right) &\xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, \cdot) & \text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\cdot, \prod_{i \in I} Y_i \right) &\xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, Y_i) \\ \phi &\longmapsto (\phi \iota_i)_{i \in I} & \phi &\longmapsto (p_i \phi)_{i \in I} \end{aligned}$$

Di sini digunakan morfisme $\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_i X_i$ dan $p_j : \prod_i Y_i \rightarrow Y_j$; yang terakhir disebut proyeksi ke Y_j .

Koproduk atau produk dari sejumlah berhingga objek lazim ditulis $X_1 \sqcup \cdots \sqcup X_n$ atau $Y_1 \times \cdots \times Y_n$. Notasi ini sesuai dengan kelaziman dalam kasus **Set** dan **Top** (ruang produk, gabungan saling lepas).

2. Ambil kategori kosong $I = \mathbf{0}$. Dalam hal ini, (2.10) menunjukkan bahwa $\varinjlim$ adalah objek awal, sedangkan $\varprojlim$ adalah objek terminal. Keduanya juga dapat dipahami masing-masing sebagai koproduk kosong dan produk kosong.

3. Ambil I sebagai kategori yang diberikan oleh diagram $\bullet \rightrightarrows \bullet$ (dua objek, dua morfisme bukan id); jelas bahwa $I^{\text{op}} \simeq I$. Fungtor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ atau $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ dapat dipahami sebagai dua panah sejajar dalam $\mathcal{C}$, $X \rightrightarrows_g^f Y$; Limit yang bersesuaian dinotasikan dengan $\text{coker}(f, g) := \varinjlim \alpha$ (disebut **koekualiser**) dan $\text{ker}(f, g) := \varprojlim \beta$ (disebut **ekualiser** atau kernel selisih). Sifat universal ekualiser $\text{ker}(f, g)$ dinyatakan oleh

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \swarrow \exists! & \downarrow \phi & \searrow f \\ \text{ker}(f, g) & \longrightarrow X & \rightrightarrows_g^f Y \end{array} \quad (2.12)$$

Artinya, kedua morfisme komposit $\text{ker}(f, g) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ dan $\text{ker}(f, g) \rightarrow X \xrightarrow{g} Y$ adalah sama. Selain itu, untuk setiap $\phi : L \rightarrow X$, jika $f\phi = g\phi$, maka terdapat morfisme tunggal $L \dashrightarrow \text{ker}(f, g)$ yang membuat segitiga kiri komutatif. Demikian pula, sifat universal koekualiser dinyatakan oleh

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \nearrow \psi & \uparrow & \nwarrow \exists! \\ X & \rightrightarrows_g^f Y & \longrightarrow \text{coker}(f, g), \end{array} \quad (2.13)$$

Artinya, $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ sama dengan $X \xrightarrow{g} Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$. Selain itu, untuk

setiap $\psi : Y \rightarrow L$, jika $\psi f = \psi g$, maka terdapat morfisme tunggal $\text{coker}(f, g) \dashrightarrow L$ yang membuat segitiga kanan komutatif.

Jika $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, ekualiser dari $f, g : X \rightrightarrows Y$ adalah himpunan bagian $\{x : f(x) = g(x)\} \hookrightarrow X$, sedangkan koekualisernya adalah himpunan hasil bagi $Y \twoheadrightarrow Y/\sim$, dengan $\sim$ relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $f(x) \sim g(x)$; kasus $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$ serupa.

Sebelum menelaah sifat limit umum, terlebih dahulu kita kumpulkan beberapa sifat sederhana dari kasus-kasus khusus di atas.

Lema 2.7.11 (Kendala asosiativitas produk dan koproduk) Misalkan suatu himpunan kecil mempunyai dekomposisi gabungan saling lepas $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berindeks J dan juga produk berindeks setiap I_j , maka produk berindeks I juga ada. Selain itu, terdapat isomorfisme tunggal a beserta diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow[\sim]{a} & \prod_{j \in J} \left(\prod_{i \in I_j} X_i \right) \\ & \searrow p_k & \swarrow p_k p_j \\ & X_k & \end{array} \quad j \in J, k \in I_j.$$

Pernyataan yang sama juga berlaku bagi koproduk dan morfisme $\iota_k : X_k \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$, dan seterusnya.

Hasil di atas disebut “kendala asosiativitas”, bukan hukum asosiatif, karena diwujudkan oleh isomorfisme tunggal, bukan oleh kesamaan. Hasil berikut menunjukkan bahwa produk dan koproduk juga memiliki semacam “kendala komutativitas”. Pembuktiannya dapat meniru argumen dalam Lema 2.7.10 dan mereduksinya ke kasus himpunan yang sudah dikenal.

Lema 2.7.12 (Kendala komutativitas produk dan koproduk) Misalkan $\sigma : I \rightarrow I$ suatu bijeksi pada himpunan kecil. Andaikan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berindeks I , dan $\{X_i\}_{i \in I}$ suatu keluarga objek. Maka terdapat isomorfisme tunggal c beserta diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow[c]{c} & \prod_{i \in I} X_{\sigma(i)} \\ & \searrow p_j & \swarrow p_{\sigma^{-1}(j)} \\ & X_j & \end{array} \quad j \in I.$$

Pernyataan yang sama juga berlaku bagi koproduk dan morfisme $\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$, dan seterusnya.

Lema 2.7.13 Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$. Jika $\ker(f, g)$ ada, maka $\ker(f, g) \rightarrow X$ adalah monomorfisme. Jika $\text{coker}(f, g)$ ada, maka $Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ adalah epimorfisme.

Bukti Andaikan morfisme $\mu, \nu : L \rightrightarrows \ker(f, g)$ sedemikian sehingga komposit keduanya dengan morfisme $\ker(f, g) \rightarrow X$ sama, yaitu morfisme $\phi : L \rightarrow X$. Maka $f\phi = g\phi$, sehingga dalam diagram komutatif (2.12), $--\rightarrow$ dapat diambil sebagai μ maupun ν . Dari keunikan diperoleh $\mu = \nu$. Jadi, $\ker(f, g) \rightarrow X$ adalah monomorfisme. Kasus $\text{coker}(f, g)$ terbukti dengan membalik semua panah. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [5](#)).

Indeks Simbol

coker, [9](#)

ker, [9](#)

$\varinjlim$, [1](#)

$\varprojlim$, [1](#)

Indeks Istilah

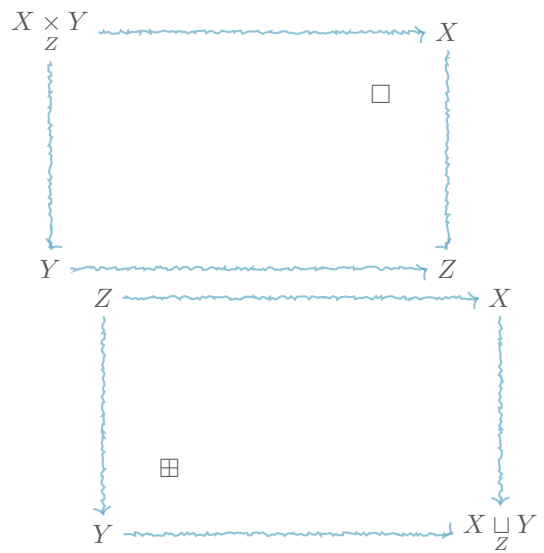
ekualiser (equalizer), 9	kategori terarah ke atas (filtered category), 4
limit induktif (inductive limit), 1	
produk (product), 8	limit proyektif (projective limit), 1
kendala komutativitas (commutativity constraint), 10	koekualiser (coequalizer), 9
kendala asosiativitas (associativity constraint), 10	koproduk (coproduct), 8

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Wen-Wei Li

Unit 17: Kelengkapan



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wyli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



2.8 Kelengkapan

Limit mencakup banyak konstruksi penting dalam praktik matematika, seperti ruang produk dan ruang hasil bagi dalam topologi. Ketika merumuskan suatu kategori untuk menangani persoalan matematika, wajar bila kita juga menghendaki cukup banyak limit di dalamnya. Hal ini membawa kita pada konsep berikut.

Definisi 2.8.1 Untuk kategori $\mathcal{C}$, jika untuk setiap kategori kecil I semua $\varprojlim$ berindeks I ada, maka kategori itu disebut **lengkap**; jika untuk setiap kategori kecil I semua $\varinjlim$ ada, maka kategori itu disebut **kolengkap**.

Sebagai contoh, **Set** lengkap sekaligus kolengkap; lihat Contoh 2.7.5. Jika dalam definisi tersebut tidak disyaratkan bahwa $\mathcal{C}$ “lebih besar” daripada I , jangkauan penerapannya akan sangat terbatas. Perhatikan hasil berikut.

Proposisi 2.8.2 (P. Freyd) Kategori kecil $\mathcal{C}$ lengkap jika dan hanya jika $\mathcal{C}$ berasal dari suatu himpunan praterurut $(P, \leq)$ (Contoh 2.1.5) yang setiap subhimpunannya mempunyai infimum.

Bukti Andaikan $\mathcal{C}$ lengkap. Jika terdapat morfisme berbeda $f, g : X \rightarrow Y$, maka untuk setiap himpunan kecil I dapat dibentuk $\prod_{i \in I} Y$, sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \prod_{i \in I} Y) \supset \{f, g\}^I$. Dengan mengambil $|I| = |\text{Mor}(\mathcal{C})|$ dan menerapkan Teorema 1.4.3, diperoleh kontradiksi. Jadi, $\mathcal{C}$ merupakan kategori praterurut. Sebaliknya, dari (2.10) mudah dilihat bahwa $\varprojlim \beta$ dalam himpunan praterurut $(P, \leq)$ tidak lain adalah infimum subhimpunan $\{\beta(i) : i \in \text{Ob}(I)\}$; perhatikan bahwa infimum unik hingga isomorfisme. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Teorema 2.8.3 Misalkan I kategori kecil dan $\mathcal{C}$ kategori.

1. Jika $\prod_{j \in J} X_j$ ada untuk setiap subhimpunan $J \subset \text{Mor}(I)$ dan setiap keluarga objek $(X_j)_{j \in J}$ dalam $\mathcal{C}$, serta $\ker(f, g)$ ada untuk setiap $f, g : X \rightarrow Y$, maka $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varprojlim$ berindeks I .
2. Jika $\coprod_{j \in J} X_j$ ada untuk setiap subhimpunan $J \subset \text{Mor}(I)$ dan setiap $(X_j)_{j \in J}$, serta $\text{coker}(f, g)$ ada untuk setiap $f, g : X \rightarrow Y$, maka $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berindeks I .

Bukti Kedua pernyataan tersebut jelas dual dan dapat saling diperoleh dengan mengganti $\mathcal{C}$ oleh $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Karena itu, berikut ini kita hanya meninjau kasus $\varprojlim$.

Pertimbangkan functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. Untuk morfisme $\sigma : i \rightarrow j$ dalam I , ingat kembali sumber $s(\sigma) = i$ dan target $t(\sigma) = j$ yang didefinisikan sebelumnya. Bentuk

produk $\prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i)$ dan $\prod_{\sigma \in \text{Mor}(I)} \beta(s(\sigma))$. Untuk setiap $\sigma \in \text{Mor}(I)$, definisikan sepasang morfisme

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) & \xrightarrow{p_{s(\sigma)}} & \beta(s(\sigma)) \\ & \searrow p_{t(\sigma)} \quad \nearrow \beta(\sigma) & \\ & \beta(t(\sigma)) & \end{array}$$

Maka, dari sifat universal produk diperoleh morfisme-morfisme yang bersesuaian

$$\prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) \xrightarrow[f]{g} \prod_{\sigma \in \text{Mor}(I)} \beta(s(\sigma)).$$

Sekarang kita nyatakan bahwa data berikut membentuk $\varprojlim \beta$ yang dikehendaki:

$$\ker(f, g), \quad \left(q_j : \ker(f, g) \rightarrow \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) \xrightarrow{p_j} \beta(j) \right)_{j \in \text{Ob}(I)}. \quad (2.14)$$

Dengan memakai konstruksi limit pada Contoh 2.7.5 dan Proposisi 2.7.8, kita bekerja dalam $\mathcal{C}^\wedge$ dan memperoleh bahwa functor “ $\varprojlim$ ” β sama dengan

$$\begin{aligned} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) &= \ker \left[\prod_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) \rightrightarrows \prod_{\sigma} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(s(\sigma))) \right] \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \ker(f, g)). \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa functor “ $\varprojlim$ ” β representabel. Dengan mencermati q_j , terlihat bahwa mengambil proyeksi $\varprojlim_i \text{Hom}(\cdot, \beta(i)) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, \beta(j))$ pada ruas kiri persamaan di atas bersesuaian dengan mengambil $q_{j*} : \text{Hom}(\cdot, \ker(f, g)) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, \beta(j))$ pada ruas kanan. Penerapan Proposisi 2.7.9 menghasilkan pernyataan (2.14). $\square$

Demi keringkasannya, selanjutnya produk berindeks himpunan kecil I (dipandang sebagai kategori diskret) disebut produk kecil; koproduk kecil didefinisikan serupa. Hasil berikut merupakan akibat langsung Teorema 2.8.3.

Korolari 2.8.4 Kategori $\mathcal{C}$ lengkap jika dan hanya jika kategori itu mempunyai semua ekualiser dan produk kecil; kategori itu kolengkap jika dan hanya jika mempunyai semua koekualiser dan koproduk kecil.

Kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varprojlim$ berhingga jika dan hanya jika mempunyai objek terminal, semua $\ker(f, g)$, dan semua $X \times Y$; kategori itu mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga jika dan hanya jika mempunyai objek awal, semua $\text{coker}(f, g)$, dan semua $X \sqcup Y$.

Sekarang kita perkenalkan dua konstruksi limit yang paling lazim: produk serat dan versi dualnya, koproduk serat. Berikut ini diandaikan bahwa limit-limit yang dibahas ada.

Definisi 2.8.5 Misalkan I kategori yang diberikan oleh diagram $\bullet \leftarrow \bullet \rightarrow \bullet$ (dengan morfisme identitas diabaikan).

1. Fungtor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ bersesuaian dengan panah $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $X \times_Z Y := \varprojlim_Z \beta$ dan sebut objek ini **produk serat** atau **tarik balik** dari $X \rightarrow Z$ dan $Y \rightarrow Z$.
2. Fungtor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ bersesuaian dengan panah $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $X \sqcup_Z Y := \varinjlim_Z \alpha$ dan sebut objek ini **koproduk serat** atau **dorong keluar** dari $X \leftarrow Z$ dan $Y \leftarrow Z$.

Mengikuti konvensi dalam (2.10), sifat universal tarik balik dan dorong keluar digambarkan oleh

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} L \\ \downarrow \exists! \\ X \times_Z Y \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \quad \quad Y \\ \searrow \quad \swarrow \\ Z \end{array} & \text{dan} & \begin{array}{c} L \\ \uparrow \exists! \\ X \sqcup_Z Y \\ \swarrow \quad \nwarrow \\ X \quad \quad Y \\ \swarrow \quad \nwarrow \\ Z \end{array}
 \end{array} \quad (2.15)$$

Konvensi 2.8.6 Diagram komutatif tarik balik dan dorong keluar sering muncul dan lazim ditandai masing-masing dengan simbol $\square$ dan $\boxplus$, seperti berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 X \times_Z Y & \longrightarrow & X \\
 \downarrow & \square & \downarrow \\
 Y & \longrightarrow & Z
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X \sqcup_Z Y & \longleftarrow & X \\
 \uparrow & \boxplus & \uparrow \\
 Y & \longleftarrow & Z.
 \end{array} \quad (2.16)$$

Diagram tarik balik juga sering disebut **diagram Kartesius**; Renatus Cartesius adalah nama Latin René Descartes.

Contoh 2.8.7 Kategori-kategori berikut semuanya lengkap sekaligus kolengkap.

- ◊ **Set**: lihat Contoh 2.7.5.
- ◊ **Top**: lihat Contoh 2.7.7.

◊ **Grp**: kita andaikan pengetahuan dasar tentang teori grup dan membuktikan pernyataan ini dengan Korolari 2.8.4. Misalkan I himpunan kecil.

- Produk suatu keluarga grup $(G_i)_{i \in I}$ adalah produk langsung grup $\prod_{i \in I} G_i$ (Definisi 4.3.1), bersama homomorfisme proyeksinya $p_j : \prod_{i \in I} G_i \rightarrow G_j$ ($j \in I$);
- Koproduk suatu keluarga grup $(G_i)_{i \in I}$ adalah produk bebas grup $\otimes_{i \in I} G_i$ (Definisi 4.8.9), bersama homomorfisme inklusinya $\iota_j : G_j \rightarrow \otimes_{i \in I} G_i$;
- Untuk homomorfisme grup $f, g : G \rightarrow H$, definisikan $\ker(f, g) := \{x \in G : f(x) = g(x)\} \hookrightarrow G$ dan $H \twoheadrightarrow \text{coker}(f, g) := H/N$, dengan N adalah subgrup normal yang dibangkitkan oleh subhimpunan

$$\{f(x)g(y) : x, y \in G, xy = 1\}$$

tersebut.

◊ Kategori **Ab**: sekali lagi kita gunakan Korolari 2.8.4.

- Produk didefinisikan seperti dalam kasus **Grp**, yakni produk langsung;
- Koproduk suatu keluarga grup abelian $(G_i)_{i \in I}$ adalah jumlah langsung grup abelian $\bigoplus_{i \in I} G_i$ (Proposisi 4.8.11), bersama morfisme inklusinya $\iota_j : G_j \rightarrow \bigoplus_{i \in I} G_i$;
- Untuk homomorfisme grup abelian $f, g : G \rightarrow H$, definisikan $\ker(f, g) := \ker(f - g) \hookrightarrow G$ dan $H \twoheadrightarrow \text{coker}(f, g) := H/(f - g)(G)$. Ini menjelaskan asal-usul istilah “kernel selisih”.

Kategori-kategori di atas bukan kategori kecil, sehingga tidak bertentangan dengan Proposisi 2.8.2.

Sekarang kita beralih ke hubungan antara limit dan functor. Misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ functor dan I kategori kecil. Menurut Proposisi 2.7.9, keberadaan limit berindeks I dapat direduksi menjadi masalah representabilitas functor “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i^\vee)$ atau “ $\varprojlim$ ” $\beta \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i^\wedge)$, dengan $I \xrightarrow{\alpha} \mathcal{C}_i \xleftarrow{\beta} I^{\text{op}}$ ($i = 1, 2$). Sekarang kita akan mengkaji citra di bawah F dari limit-limit dalam $\mathcal{C}_1$.

Pertama-tama tinjau $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}_1$. Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada dalam $\mathcal{C}_1$; selanjutnya notasi $k_{\mathcal{C}_2}$ akan dihilangkan. Proposisi 2.7.8 menyiratkan bahwa “ $\varinjlim$ ” $F\alpha$ dalam $\mathcal{C}_2^\vee$ adalah

$\varinjlim$ dari $F\alpha$; menurut sifat universal (2.10), diperoleh data berikut:

$$[i \xrightarrow{\phi} j] \in \text{Mor}(I) \implies \begin{array}{ccc} F\alpha(i) & \xrightarrow{F\alpha(\phi)} & F\alpha(j) \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{"}\varinjlim\text{"} F\alpha & \\ & \downarrow \exists! & \\ & F\varinjlim \alpha & \end{array}$$

$F(\alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha) \quad F(\alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha)$

Data tersebut mencirikan morfisme $\text{"}\varinjlim\text{"} F\alpha \rightarrow F\varinjlim \alpha$. Serupa dengan itu, andaikan $\varprojlim \beta$ ada dalam $\mathcal{C}_1$; dengan membalik panah-panah pada diagram di atas diperoleh morfisme $F\varprojlim \beta \rightarrow \text{"}\varprojlim\text{"} F\beta$ dalam $\mathcal{C}_2^\wedge$.

Definisi 2.8.8 Misalkan F serta α, β seperti di atas, dan andaikan limit-limit dari α, β ada.

- ◊ Fungtor F dikatakan mempertahankan $\varinjlim \alpha$ jika $\text{"}\varinjlim\text{"}(F\alpha) \xrightarrow{\sim} F(\varinjlim \alpha)$;
- ◊ Fungtor F dikatakan mempertahankan $\varprojlim \beta$ jika $F(\varprojlim \beta) \xrightarrow{\sim} \text{"}\varprojlim\text{"}(F\beta)$.

Menurut Proposisi 2.7.9, bagi fungtor F yang mempertahankan $\varinjlim \alpha$ (berturut-turut, $\varprojlim \beta$), limit $\varinjlim(F\alpha)$ (berturut-turut, $\varprojlim(F\beta)$) ada dalam $\mathcal{C}_2$.

Catatan 2.8.9 Menurut Teorema 2.8.3, khususnya (2.14), untuk memeriksa apakah F mempertahankan semua $\varprojlim$ berindeks I , cukup diperiksa apakah fungtor tersebut mempertahankan produk dan ekualiser. Serupa dengan itu, untuk $\varinjlim$ berindeks I , cukup diperiksa koproduk dan koekualiser.

Contoh 2.8.10 Fungtor pelupa $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan semua limit kecil; lihat Contoh 2.7.7. Sebaliknya, $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ mempertahankan $\varprojlim$ kecil, tetapi tidak mempertahankan $\varinjlim$ kecil. Sebagai contoh, koproduk dalam $\mathbf{Ab}$ adalah jumlah langsung grup abelian, sedangkan dalam $\mathbf{Grp}$ adalah produk bebas; keduanya sama sekali berbeda.

Proposisi 2.8.11 Misalkan I kategori kecil dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- ◊ Fungtor $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varprojlim$ berindeks I (jika ada);
- ◊ Fungtor $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, X) : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varinjlim$ berindeks I (jika ada).

Bukti Pernyataan ini merupakan perumusan ulang Proposisi 2.7.8, 2.7.9; perlu diperhatikan bahwa $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah $\varinjlim$ dalam $\mathcal{C}$. $\square$

Salah satu teknik ampuh untuk memeriksa bahwa suatu fungtor mempertahankan limit ialah menggunakan fungtor adjoin, yang diperkenalkan dalam §2.6.

Teorema 2.8.12 Pertimbangkan pasangan adjoin (F, G, φ) , dengan $\mathcal{C}_1 \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{C}_2$.

Maka $\begin{cases} F \text{ mempertahankan } \varinjlim \\ G \text{ mempertahankan } \varprojlim \end{cases}$; di sini limit-limit yang dibahas diandaikan ada dan merupakan limit kecil.

Bukti Menurut dualitas dalam Catatan 2.7.3, cukup dibuktikan pernyataan kedua. Pertimbangkan functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2$ dan andaikan $\varprojlim \beta$ ada. Menurut Proposisi 2.7.8, 2.7.9, dan functorialitas isomorfisme adjoin φ , terdapat isomorfisme berikut dalam $\mathcal{C}_1$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} \left(\cdot, G(\varprojlim \beta) \right) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} \left(F(\cdot), \varprojlim \beta \right) \\ &= \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(i)) \\ &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(i)) = “\varprojlim” G\beta. \end{aligned}$$

Apakah ini telah menyelesaikan pembuktian? Secara tegas, masih ada satu langkah: perlu diperiksa bahwa isomorfisme ini sesuai dengan konstruksi dalam Definisi 2.8.8. Walaupun pemeriksaan semacam ini hampir tidak menyisakan keraguan, demi pertimbangan pedagogis kita tetap membuktikannya secara terperinci.

Untuk setiap $j \in \text{Ob}(I)$, notasikan morfisme proyeksi dengan $p_j : \varprojlim \beta \rightarrow \beta(j)$. Terdapat diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} \left(\cdot, G(\varprojlim \beta) \right) & \xrightarrow{(Gp_j)^*} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(j)) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} \left(F(\cdot), \varprojlim \beta \right) & \xrightarrow{p_j^*} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(j)) \\ \parallel & & \parallel \\ \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(i)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(j)) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi^{-1} \\ \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(i)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(j)) \end{array}$$

Di sini (a) persegi pertama dan ketiga komutatif karena functorialitas φ , (b) komposit pada kolom kanan adalah id, (c) komposit pada kolom kiri adalah isomorfisme yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Dengan demikian, isomorfisme $G\varprojlim \beta \xrightarrow{\sim} “\varprojlim” G\beta$ dan morfisme $G\varprojlim \beta \rightarrow “\varprojlim” G\beta$ dalam Definisi 2.8.8 dicirikan oleh keluarga diagram komutatif yang sama. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Ingat kembali Contoh 2.8.10. Dapat dikatakan bahwa functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan limit kecil karena mempunyai functor adjoin kiri sekaligus kanan (Con-

toh 2.6.7). Sementara itu, menurut Contoh 2.6.8 dan Lema 4.7.3, functor pelupa $U : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ mempunyai functor adjoin kiri $G \mapsto G/G_{\text{der}}$, sehingga mempertahankan $\varprojlim$ kecil; dari fakta bahwa U tidak mempertahankan koproduk, dapat pula disimpulkan bahwa functor tersebut tidak mempunyai functor adjoin kanan.

Indeks Istilah

pasangan adjoin, [6](#)

kategori

kolengkap (co-complete), [1](#)

lengkap (complete), [1](#)

tarik balik (pullback), [3](#)

dorong keluar (pushout), [3](#)

produk serat (fibered product), [3](#)

koproduk serat (fibered coproduct), [3](#)

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Wen-Wei Li

Unit 18: Latihan Bab 2

Cakupan unit

13 latihan, disusun menurut urutan sumber.

Petunjuk tersedia pada Latihan 8.

Teori kategori • ekuivalensi • adjoint • limit dan kolimit

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Latihan

1. Misalkan $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$ morfisme-morfisme dalam sebarang kategori. Buktikan bahwa jika $A \xrightarrow{gf} C$ dan $B \xrightarrow{hg} D$ keduanya merupakan isomorfisme, maka f, g, h semuanya merupakan isomorfisme.
2. Untuk kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$, definisikan **gabungan** $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C} \star \mathcal{C}') &:= \text{Ob}(\mathcal{C}) \sqcup \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{Hom}_{\mathcal{C} \star \mathcal{C}'}(X, Y) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{himpunan tunggal } \{*\}, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \emptyset, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}). \end{cases} \end{aligned}$$

Definisikan komposisi dan morfisme identitas dalam $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ secara wajar, lalu periksa bahwa $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ memang membentuk kategori; kategori ini memuat $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ sebagai subkategori penuh. Untuk kategori ordinal berhingga, buktikan bahwa $\mathbf{n} \star \mathbf{m}$ isomorfik dengan $\mathbf{n} + \mathbf{m}$.

3. Pilih suatu semesta Grothendieck, lalu buktikan bahwa semua himpunan terurut total berhingga di dalamnya beserta peta-peta pelestari urutan di antaranya membentuk kategori $\mathbf{Ord}_f$. Buktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga $\mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots$ membentuk kerangka kategori ini.
4. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori dan, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan relasi biner $\mathcal{R}$ pada $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Konstruksikan **kategori hasil bagi** $\mathcal{C}/\mathcal{R}$ yang bersesuaian, beserta functor $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{R}$ sedemikian sehingga
 - ◊ untuk setiap morfisme f, g dalam $\mathcal{C}$, berlaku $f\mathcal{R}g \implies Q(f) = Q(g)$,
 - ◊ functor Q bijektif pada himpunan objek,
 - ◊ untuk setiap functor $S : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ yang memenuhi $f\mathcal{R}g \implies S(f) = S(g)$, terdapat functor tunggal $\bar{S} : \mathcal{C}/\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}'$ sedemikian sehingga $S = \bar{S}Q$.

Jelaskan keunikan $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{R}$.

5. Misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ dan $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$ ekuivalensi kategori (yakni, mempunyai functor kuasi-invers). Buktikan bahwa $GF : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ juga merupakan ekuivalensi; functor kuasi-inversnya dapat diambil sebagai komposisi, dalam urutan yang sesuai, dari functor kuasi-invers bagi F dan functor kuasi-invers bagi G .
6. Uraikan secara terperinci kounit setiap pasangan adjoin dalam Contoh 2.6.8.
7. Misalkan **Ring** kategori yang objeknya gelanggang dan morfismenya homomorfisme gelanggang; perhatikan bahwa semua gelanggang di sini mempunyai unsur satuan perkalian dan, secara definisi, homomorfismenya harus mempertahankan unsur satuan. Jika gelanggang tidak disyaratkan mempunyai unsur satuan, kategori yang diperoleh dinotasikan dengan **Rng** (mungkin inilah satu-satunya tempat dalam buku ini yang mempertimbangkan gelanggang semacam itu). Buktikan bahwa functor yang jelas $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Rng}$ mempunyai functor adjoin kiri.

8. Misalkan (F, G, φ) pasangan adjoin. Maka (i) $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow GF$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika F adalah functor penuh dan setia; (ii) $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika G adalah functor penuh dan setia. **Petunjuk** Berdasarkan dualitas (dengan mengganti $\mathcal{C}_i$ oleh $\mathcal{C}_i^{\text{op}}$), cukup dibuktikan (i). Pertama, buktikan bahwa untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}_1$ berlaku $\varphi(Ff) = \eta_Y f : X \rightarrow GFY$: hal ini mengikuti dari naturalitas φ , yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FY} & \in & \text{Hom}(FY, FY) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(Y, GFY) & \ni & \eta_Y \\ \downarrow & & (Ff)^* \downarrow & & \downarrow f^* & & \downarrow \\ Ff & \in & \text{Hom}(FX, FY) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFY) & \ni & \varphi(Ff) = \eta_Y f. \end{array}$$

komutatif. Lema Yoneda (Teorema 2.5.1) menunjukkan bahwa $\eta_Y : Y \xrightarrow{\sim} GFY$ jika dan hanya jika $f \mapsto \eta_Y f$ memberikan bijeksi $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, GFY)$, dengan X merentang objek-objek $\mathcal{C}_1$; karena φ merupakan isomorfisme, hal ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $f \mapsto Ff$ merupakan bijeksi, yakni bahwa F penuh dan setia.

9. Andaikan $\mathcal{C}$ lengkap sekaligus kolengkap. Untuk kategori kecil I , buktikan bahwa functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$ (Definisi 2.7.1) mempunyai functor adjoin kiri dan kanan. Jelaskan hubungan kedua functor adjoin itu dengan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}$, serta penafsiran unit dan kounit yang bersesuaian.
10. Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Buktikan bahwa dalam kategori ruang vektor- $\mathbb{k}$, $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, setiap objek isomorfik dengan $\varinjlim$ dari subruang-subruang berdimensi hingga. Terapkan gagasan ini pada kategori grup abelian $\mathbf{Ab}$ (pertimbangkan $\varinjlim$ dari grup-grup abelian yang dibangun secara berhingga).
11. Misalkan $\mathcal{C}$ subkategori penuh dari $\mathcal{C}'$, dengan functor inklusi dinotasikan oleh $J : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$. Tunjukkan bahwa, untuk setiap dua functor $F, G : \mathcal{C}_0 \rightrightarrows \mathcal{C}$, komposisi horizontal dengan J menginduksi bijeksi

$$\text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C}')} (JF, JG) = \text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C})} (F, G).$$

12. Deskripsikan produk dan koproduk dalam kategori himpunan bertitik dasar $\mathbf{Set}_\bullet$, lalu buktikan bahwa kategori tersebut lengkap sekaligus kolengkap. Perluas hasil ini ke kasus $\mathbf{Top}_\bullet$.
13. Pertimbangkan functor pelupa $U : \mathbf{Set}_\bullet \rightarrow \mathbf{Set}$. Tentukan functor adjoin kiri dari U , dan buktikan bahwa U tidak mempunyai functor adjoin kanan.

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 19: Kategori Monoidal
Definisi Dasar

Wen-Wei Li

Cakupan parsial unit

Pembukaan Bab 3 dan Bagian 3.1, **Definisi Dasar**.

Bagian 3.2 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini.

Struktur monoidal • kendala asosiativitas dan satuan • functor monoidal

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Bab 3

Kategori Monoidal

Kategori monoidal semula disebut “kategori dengan perkalian”. Kategori ini dilengkapi struktur berupa operasi $\otimes$ yang menyerupai perkalian dan objek satuan **1**, beserta kendala-kendala seperti sifat asosiatif dan sifat unsur satuan hingga isomorfisme natural. Kategori monoidal mempunyai penerapan penting dalam fisika matematika, geometri, dan bidang lainnya. Selain itu, konsep ini merupakan bahasa yang nyaman untuk menyatakan konstruksi-konstruksi lain dalam teori kategori sekaligus kesempatan yang sangat baik untuk semakin menguasai teknik-teknik teori kategori. Karena itulah buku ini memperkenalkan kategori monoidal sejak awal. Meskipun definisinya mungkin tampak agak rumit bagi pemula, terdapat dua contoh yang sangat konkret:

1. hasil kali tensor $\otimes$ ruang vektor, atau secara lebih umum hasil kali tensor modul atas gelanggang komutatif, yang akan dibahas dengan cermat dalam §6.5;
2. contoh intuitif dari topologi, yakni kategori kepang **Braid** yang akan dikaji dalam §3.3.

Kategori diperkaya merupakan konsep yang tanpa disadari digunakan sehari-hari oleh para matematikawan; kita akan menjelaskannya dalam §3.4, lalu menguraikan gagasan dasar 2-kategori dalam §3.5. Keduanya didasarkan pada bahasa kategori monoidal.

Untuk teori dan penerapan kategori monoidal lebih lanjut, lihat [1].

Petunjuk membaca

Prototipe kategori monoidal ialah hasil kali tensor modul $\otimes$. Dalam bab ini kita hanya akan memakai kasus paling sederhana dari modul- $\mathbb{Z}$, yakni hasil kali tensor grup abelian, pada §3.4. Pengetahuan dasar tentang modul atas gelanggang komutatif dan hasil kali tensornya, atau setidaknya tentang kasus ruang

vektor, akan membantu memahami banyak contoh dalam bab ini. Pembaca yang belum mengenal latar belakang aljabar atau geometri terkait dapat mempertimbangkan untuk melewati bab ini sementara waktu. Kategori-**Ab**, kategori aditif, dan biproduk pada paruh kedua bab kelak akan berguna; konsep-konsep tersebut dapat dipahami tanpa menggunakan kategori monoidal.

Karena definisi dan pembuktian dalam bagian ini agak panjang, pada pembacaan pertama sebaiknya pembaca terlebih dahulu menangkap gagasan umum dan contoh-contohnya. Pilihan lain ialah kembali mempelajarinya ketika konsep tersebut muncul dalam bab-bab selanjutnya, misalnya §6. Konsep-konsep terkait tidak perlu dihafalkan secara paksa.

Sebagian pustaka memakai konsep yang disebut kategori tensor atau kategori- $\otimes$, dengan beberapa perbedaan kecil dalam definisinya; pembaca perlu memperhatikan hal ini.

3.1 Definisi Dasar

Bagian ini tidak melibatkan persoalan teori himpunan. Definisi berikut diambil dari [1, §2.1].

Definisi 3.1.1 Suatu **kategori monoidal** adalah data $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ yang terdiri atas

- (i) suatu kategori $\mathcal{V}$;
- (ii) functor biner $\otimes : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, dengan pemetaan pada objek dan morfisme masing-masing dinotasikan oleh $(X, Y) \mapsto X \otimes Y$ dan $(f, g) \mapsto f \otimes g$;
- (iii) isomorfisme a dalam kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{V} \times \mathcal{V} \times \mathcal{V}, \mathcal{V})$,

$$a : ((\cdot \otimes \cdot) \otimes \cdot) \xrightarrow{\sim} (\cdot \otimes (\cdot \otimes \cdot)),$$

sedemikian sehingga, untuk semua objek X, Y, Z, W , diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
& ((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W & \\
a(X,Y,Z) \otimes \text{id}_W \swarrow & & \searrow a(X \otimes Y, Z, W) \\
(X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W & & (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W) \\
a(X, Y \otimes Z, W) \searrow & & \swarrow a(X, Y, Z \otimes W) \\
X \otimes ((Y \otimes Z) \otimes W) & \xrightarrow{\text{id}_X \otimes a(Y, Z, W)} & X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W))
\end{array}$$

(iv) objek $\mathbf{1} \in \text{Ob}(\mathcal{V})$, yang disebut objek satuan, sedemikian sehingga funktor-functor $\mathbf{1} \otimes -$ dan $- \otimes \mathbf{1}$ memberikan ekuivalensi dari kategori $\mathcal{V}$ ke dirinya sendiri;

(v) isomorfisme $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$.

Isomorfisme a di atas juga disebut **kendala asosiativitas**. Kita lazim membayangkan $\otimes$ sebagai semacam operasi biner, tetapi dalam praktik $\otimes$ jarang memenuhi hukum asosiatif ketat $(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z)$. Karena itu, kita mengganti kesamaan dalam hukum asosiatif dengan keluarga “kendala” yang ditetapkan, yaitu $a(X, Y, Z) : (X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\sim} X \otimes (Y \otimes Z)$, sedangkan a natural dalam setiap peubah. Karena kendala asosiativitas dapat diterapkan berulang kali, a juga harus memenuhi syarat kompatibilitas dalam (iii). Diagram komutatif tersebut disebut aksioma segilima Mac Lane. Titik-titik diagramnya adalah semua cara yang mungkin untuk mengalikan X, Y, Z, W secara berurutan, sedangkan dua titik dihubungkan oleh sisi jika di antara keduanya dapat diterapkan satu kendala asosiativitas a . Serupa dengan itu, objek satuan $\mathbf{1}$ tidak memenuhi kesamaan ketat $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1}$, melainkan isomorfisme natural ι .

Hal ini sekali lagi memperlihatkan perbedaan antara kesamaan ketat dan isomorfisme dalam teori kategori; lihat Catatan 2.2.11.

Definisi 3.1.2 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ kategori monoidal dan X suatu objek. Karena $\mathbf{1} \otimes -$ dan $- \otimes \mathbf{1}$ memberikan ekuivalensi kategori $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, kita dapat

◇ mendefinisikan secara tunggal $\lambda_X : \mathbf{1} \otimes X \xrightarrow{\sim} X$ sedemikian sehingga

$$\text{id}_{\mathbf{1}} \otimes \lambda_X = \left[\mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) \xrightarrow{a(\mathbf{1}, \mathbf{1}, X)^{-1}} (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \otimes X \xrightarrow{\iota \otimes \text{id}_X} \mathbf{1} \otimes X \right];$$

◇ mendefinisikan secara tunggal, dengan cara serupa, $\rho_X : X \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} X$ sedemikian sehingga

$$\rho_X \otimes \text{id}_{\mathbf{1}} = (\text{id}_X \otimes \iota) \circ a(X, \mathbf{1}, \mathbf{1}).$$

Keduanya membentuk isomorfisme antarfunktor $\lambda : \mathbf{1} \otimes \bullet \xrightarrow{\sim} \bullet$ dan $\rho : \bullet \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \bullet$.

Morfisme-morfisme λ, ρ ini juga disebut kendala satuan; peran keduanya serupa dengan a . Kelak kita akan membuktikan $\lambda_1 = \iota = \rho_1$.

Jika tidak menimbulkan kerancuan, kita sering menotasikan kategori monoidal hanya dengan $\mathcal{V}$ dan menghilangkan komponen-komponen lainnya. Jika subkategori $\mathcal{V}' \subset \mathcal{V}$ memuat objek $\mathbf{1}$ dan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V}')$ mengakibatkan $X \otimes Y \in \text{Ob}(\mathcal{V}')$, maka $\mathcal{V}'$ disebut **subkategori monoidal** dari $\mathcal{V}$.

Contoh 3.1.3 Berikut ini semuanya merupakan kategori monoidal.

1. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga, ambil $\otimes := \times$ dan isomorfisme $a(X, Y, Z) : (X \times Y) \times Z \xrightarrow{\sim} X \times (Y \times Z)$ yang diberikan oleh Lema 2.7.11; objek satuannya diberikan oleh objek terminal (produk kosong).
2. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai koproduk berhingga, ambil $\otimes := \sqcup$; dengan cara serupa diperoleh kategori monoidal, dengan objek satuan diberikan oleh objek awal (koproduk kosong).
3. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori. Kategori endofunctor $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ menjadi kategori monoidal terhadap komposisi funktor $\otimes := \circ$. Perhatikan bahwa untuk morfisme $\theta : F \rightarrow G$ dan $\psi : F' \rightarrow G'$ dalam $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$, morfisme yang diinduksi ialah komposisi horizontal $\psi\theta : F'F \rightarrow G'G$; objek satuannya adalah funktor identitas $\text{id}_{\mathcal{C}}$.
4. Andaikan pembaca mempunyai pengetahuan dasar tentang teori modul. Misalkan A gelanggang komutatif dan pertimbangkan kategori modul- A , $A\text{-Mod}$. Terhadap hasil kali tensor $\otimes := \otimes_A$, kategori ini mempunyai struktur kategori monoidal yang natural; objek satuannya adalah A sendiri. Lihat Korolari 6.5.14 untuk perinciannya.

Contoh 3.1.4 (Kategori kobordisme) Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, definisikan kategori kobordisme $n\text{-Cob}$ sebagai berikut. Semua manifold di bawah ini adalah manifold diferensial real. Objek kategori $n\text{-Cob}$ ialah manifold kompak terorientasi tanpa batas berdimensi $n-1$, termasuk himpunan kosong $\emptyset$. Objek yang diperoleh dengan membalik orientasi X dinotasikan oleh X^* . Himpunan morfisme antara dua objek X, Y diberikan oleh kelas-kelas ekuivalensi **kobordisme**, yaitu manifold terorientasi berdimensi n dengan batas, W , yang dilengkapi isomorfisme $\partial W \xrightarrow{\sim} X \sqcup Y^*$. Untuk $n = 2$, kobordisme dapat digambarkan dengan diagram yang lazim disebut celana, digambar dari kiri ke kanan, seperti berikut:

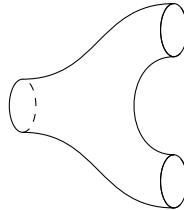


Diagram ini memberikan morfisme dari lingkaran satuan $\mathbb{S}^1$ berorientasi positif ke $\mathbb{S}^1 \sqcup \mathbb{S}^1$; “celana” dalam diagram tersebut adalah manifold terorientasi W pada definisi morfisme. Dengan demikian, komposisi morfisme tidak lain adalah menjahit kaki-kaki celana, seperti berikut:

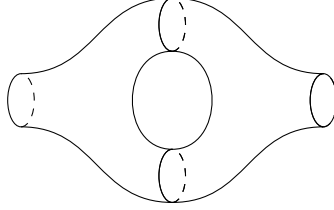


Diagram ini memberikan endomorfisme $\mathbb{S}^1$. Jelas bahwa penjahitan harus mempertahankan orientasi, yakni sisi dalam dan luar kedua kaki celana tidak boleh tertukar; selain itu, sambungan harus dibuat mulus, meskipun hal terakhir ini tidak memengaruhi gagasan utamanya.

Morfisme identitas id_X diberikan oleh silinder $W := X \times [0, 1]$. Gabungan saling lepas $(X, Y) \mapsto X \sqcup Y$ membekali $n\text{-Cob}$ dengan struktur kategori monoidal, dan objek satuannya adalah $\emptyset$. Karena keterbatasan ruang, kita tidak akan memeriksa perinciannya lebih lanjut. Kajian tentang kategori $n\text{-Cob}$ dan varian-varianannya merupakan salah satu pokok penting dalam topologi dan teori medan kuantum topologis.

Sepintas, Definisi 3.1.1 dan 3.1.2 tampaknya belum mencakup semua sifat yang seharusnya dimiliki objek satuan $\mathbf{1}$. Namun, sifat-sifat lainnya dapat diturunkan dari aksioma segilima dan sifat functorial; untuk itu kita memerlukan beberapa persiapan. Kewajaran Definisi 3.1.1 akan dijelaskan secara tuntas dalam §3.2.

Lema 3.1.5 (G. M. Kelly) Untuk setiap objek X dalam kategori monoidal $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \lambda, \rho)$, berlaku kesamaan-kesamaan berikut:

$$\lambda_{\mathbf{1} \otimes X} = \text{id} \otimes \lambda_X : \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) \rightarrow \mathbf{1} \otimes X, \quad (3.1)$$

$$\rho_{X \otimes \mathbf{1}} = \rho_X \otimes \text{id} : (X \otimes \mathbf{1}) \otimes \mathbf{1} \rightarrow X \otimes \mathbf{1}, \quad (3.2)$$

$$\lambda_{\mathbf{1}} = \rho_{\mathbf{1}} = \iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}. \quad (3.3)$$

Selain itu, untuk setiap objek X, Y , diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \xrightarrow{a(X, \mathbf{1}, Y)} & X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) \\ \searrow \rho_X \otimes \text{id} & & \swarrow \text{id} \otimes \lambda_Y \\ & X \otimes Y & \end{array} \quad (3.4)$$

(diagram di atas juga disebut aksioma segitiga kategori monoidal)

$$\begin{array}{ccc}
 (X \otimes Y) \otimes \mathbf{1} & \longrightarrow & X \otimes (Y \otimes \mathbf{1}) \\
 \searrow \rho_{X \otimes Y} & & \swarrow \text{id}_X \otimes \rho_Y \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y & \longrightarrow & \mathbf{1} \otimes (X \otimes Y) \\
 \searrow \lambda_X \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \lambda_{X \otimes Y} \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}
 \quad (3.5)$$

serta

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes \mathbf{1} & \longrightarrow & \mathbf{1} \otimes (X \otimes \mathbf{1}) \\
 \rho_{\mathbf{1} \otimes X} \downarrow & & \downarrow \lambda_{X \otimes \mathbf{1}} \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} X \xleftarrow{\rho_X} & X \otimes \mathbf{1}
 \end{array} . \quad (3.6)$$

Bukti Pertama-tama kita buktikan (3.1). Naturalitas λ menunjukkan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) & \xrightarrow{\lambda_{\mathbf{1} \otimes X}} & \mathbf{1} \otimes X \\
 \text{id} \otimes \lambda_X \downarrow & & \downarrow \lambda_X \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} & X
 \end{array}$$

komutatif. Karena λ_X merupakan isomorfisme, diperoleh $\lambda_{\mathbf{1} \otimes X} = \text{id} \otimes \lambda_X$. Dengan mempertimbangkan simetri, diperoleh (3.2).

Sekarang perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 ((X \otimes \mathbf{1}) \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \longrightarrow & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \longrightarrow & X \otimes (\mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes Y)) \\
 \downarrow & \searrow (\rho_X \otimes \text{id}_1) \otimes \text{id}_Y & \downarrow \rho_X \otimes \text{id}_{\mathbf{1} \otimes Y} & \swarrow \text{id}_X \otimes \lambda_{\mathbf{1} \otimes Y} & \uparrow \\
 & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \longrightarrow & X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \\
 \downarrow & \swarrow (\text{id}_X \otimes \iota) \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \text{id}_X \otimes (\iota \otimes \text{id}_Y) & \downarrow \\
 (X \otimes (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1})) \otimes Y & \longrightarrow & & & X \otimes ((\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \otimes Y)
 \end{array} \quad (3.7)$$

Semua panah dalam diagram ini invertibel, sedangkan panah horizontal dan vertikal berasal dari kendala asosiativitas a . Aksioma segilima menyatakan bahwa batas luar persegi panjang tersebut komutatif, sedangkan komutativitas dua subdiagram trapezium (satu besar dan satu kecil) tereduksi pada naturalitas kendala asosiativitas a . Dari tiga subdiagram segitiga yang tersisa, jika sebarang dua di antaranya komutatif, yang ketiga pun otomatis komutatif. Sekarang kita nyatakan bahwa segitiga kanan atas komutatif. Memang, (3.1) memberikan $\text{id} \otimes \lambda_Y = \lambda_{\mathbf{1} \otimes Y} : \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) \xrightarrow{\sim} \mathbf{1} \otimes Y$; karena itu, definisi λ_Y memastikan bahwa segitiga paling kanan sudah komutatif sebelum menerapkan $X \otimes -$. Dengan cara serupa, segitiga kiri juga komutatif. Karena

setiap objek dalam $\mathcal{V}$ isomorfik dengan suatu $\mathbf{1} \otimes Y$, hal ini membuktikan (3.4). Dengan mengambil $X = Y = \mathbf{1}$ dalam (3.4) dan membandingkan konstruksi ρ_1, λ_1 , diperoleh $\text{id} \otimes \lambda_1 = \text{id} \otimes \iota$ dan $\rho_1 \otimes \text{id} = \iota \otimes \text{id}$. Dari sini diperoleh kembali (3.3).

Dengan prinsip yang sama, untuk sebarang objek X, Y, Z dapat dipertimbangkan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 ((Z \otimes \mathbf{1}) \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & (Z \otimes \mathbf{1}) \otimes (X \otimes Y) & \rightarrow & Z \otimes (\mathbf{1} \otimes (X \otimes Y)) \\
 \downarrow & \swarrow (\rho_Z \otimes \text{id}_X) \otimes \text{id}_Y & \downarrow \rho_Z \otimes \text{id}_{X \otimes Y} & \swarrow \text{id}_Z \otimes \lambda_{X \otimes Y} & \uparrow \\
 & (Z \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & Z \otimes (X \otimes Y) & \\
 \downarrow & \swarrow (\text{id}_Z \otimes \lambda_X) \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \text{id}_Z \otimes (\lambda_X \otimes \text{id}_Y) & \uparrow \\
 (Z \otimes (\mathbf{1} \otimes X)) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & & & Z \otimes ((\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y)
 \end{array}$$

Kita nyatakan bahwa segitiga paling kanan komutatif. Argumennya sama seperti di atas: cukup turunkan komutativitas segitiga kiri dan kanan atas dari (3.4). Dengan mengambil $Z = \mathbf{1}$, diketahui bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{1} \otimes (X \otimes Y) \\
 \downarrow \lambda_X \otimes \text{id}_Y & & \downarrow \lambda_{X \otimes Y} \\
 X \otimes Y & &
 \end{array}$$

menjadi komutatif setelah menerapkan $\mathbf{1} \otimes -$, sehingga diagram semula komutatif. Dengan demikian diperoleh diagram komutatif kedua dalam (3.5); berdasarkan simetri, diagram pertama dalam (3.5) juga komutatif.

Sekarang kita buktikan bahwa diagram (3.6) komutatif dengan menguraikannya menjadi

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathbf{1} \otimes (X \otimes \mathbf{1}) & & \\
 & \swarrow & & \searrow \lambda_{X \otimes \mathbf{1}} & \\
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\quad \lambda_X \otimes \text{id} \quad} & X \otimes \mathbf{1} & & \\
 \downarrow \rho_{\mathbf{1} \otimes X} & & \downarrow \rho_X & & \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\quad \lambda_X \quad} & X & &
 \end{array}$$

Naturalitas ρ menunjukkan bahwa bagian persegi panjang komutatif; di sisi lain, bagian segitiga juga telah dibuktikan komutatif. Karena itu, seluruh diagram komutatif. $\square$

Catatan 3.1.6 Sebagian pustaka (misalnya [2]) memakai definisi kategori monoidal yang lebih rumit: isomorfisme λ, ρ yang menyertai objek satuan $\mathbf{1}$ dan aksioma segitiga (3.4) semuanya menjadi bagian dari definisi.

Definisi 3.1.7 Misalkan $\mathcal{V}_1$ dan $\mathcal{V}_2$ kategori monoidal. Suatu **functor monoidal** dari

$\mathcal{V}_1$ ke $\mathcal{V}_2$ adalah data (F, ξ_F) , dengan $F : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ suatu fungtor dan

$$\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \xrightarrow{\sim} F(\cdot \otimes \cdot)$$

merupakan isomorfisme antara fungtor-fungtor biner, sedemikian sehingga $\exists \varphi_F : F(\mathbf{1}_1) \simeq \mathbf{1}_2$ dan diagram berikut komutatif untuk semua objek X, Y, Z .

$$\begin{array}{ccc} F((X \otimes Y) \otimes Z) & \xrightarrow{Fa(X,Y,Z)} & F(X \otimes (Y \otimes Z)) \\ \xi_F(X \otimes Y, Z) \uparrow & & \uparrow \xi_F(X, Y \otimes Z) \\ F(X \otimes Y) \otimes F(Z) & & F(X) \otimes F(Y \otimes Z) \\ \xi_F(X, Y) \otimes \text{id} \uparrow & & \uparrow \text{id} \otimes \xi_F(Y, Z) \\ (F(X) \otimes F(Y)) \otimes F(Z) & \xrightarrow{a(F(X), F(Y), F(Z))} & F(X) \otimes (F(Y) \otimes F(Z)) \end{array}$$

Menurut konvensi, kita juga sering menghilangkan data tambahan ξ_F dari notasi fungtor monoidal.

Perhatikan bahwa untuk fungtor monoidal F , terdapat pilihan baku bagi isomorfisme $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \xrightarrow{\sim} F(\mathbf{1}_1)$, yaitu melalui diagram-diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1}_2 \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\lambda_2} & F(\mathbf{1}_1) \\ \varphi_F \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow F(\iota_1)^{-1} \\ F(\mathbf{1}_1) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes \mathbf{1}_1) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(\mathbf{1}_1) \otimes \mathbf{1}_2 & \xrightarrow{\rho_2} & F(\mathbf{1}_1) \\ \text{id} \otimes \varphi_F \downarrow & & \downarrow F(\iota_1)^{-1} \\ F(\mathbf{1}_1) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes \mathbf{1}_1) \end{array} \quad (3.8)$$

Komutativitas kedua diagram tersebut ekuivalen dan menentukan φ_F yang sama (lihat [1, Proposition 2.4.3]). Lebih umum lagi, untuk setiap X terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1}_2 \otimes F(X) & \xrightarrow{\lambda_2} & F(X) \\ \varphi_F \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow F(\lambda_X)^{-1} \\ F(\mathbf{1}_1) \otimes F(X) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes X) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(X) \otimes \mathbf{1}_2 & \xrightarrow{\rho_2} & F(X) \\ \text{id} \otimes \varphi_F \downarrow & & \downarrow F(\rho_X)^{-1} \\ F(X) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(X \otimes \mathbf{1}_1) \end{array} \quad (3.9)$$

Karena kegunaannya terbatas, kita tidak membuktikan ekuivalensi ini secara terperinci. Petunjuk: mulai dari diagram pertama untuk mendefinisikan φ_F , lalu terapkan $F(X) \otimes \bullet$ pada seluruh diagram dan gunakan sifat kendala asosiativitas, objek satuan, dan ξ_F ; akhirnya batalkan $F(\mathbf{1}_1)$ di sebelah kanan secara tepat untuk memperoleh diagram komutatif keempat. Argumen lainnya diserahkan kepada pembaca.

Catatan 3.1.8 Dalam banyak pustaka, fungtor monoidal yang didefinisikan di atas disebut **fungtor monoidal kuat**; komutativitas (3.9) dan isomorfisme $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \xrightarrow{\sim} F(\mathbf{1}_1)$ menjadi bagian dari definisi. Dalam kerangka ini, jika $\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \rightarrow F(\cdot \otimes \cdot)$

dan $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \rightarrow F(\mathbf{1}_1)$ tidak disyaratkan merupakan isomorfisme, data (F, ξ_F, φ_F) disebut **funktor monoidal longgar-kanan**; dengan membalik panah-panah dalam data tersebut menjadi $\eta_F : F(\cdot \otimes \cdot) \rightarrow F(\cdot) \otimes F(\cdot)$ dan $\psi_F : F(\mathbf{1}_1) \rightarrow \mathbf{1}_2$, serta menyesuaikan (3.9), diperoleh **funktor monoidal longgar-kiri**. Pembaca tidak perlu menghafalkannya; bila diperlukan, kita akan membedakannya secara eksplisit.

Contoh 3.1.9 Andaikan kategori $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ mempunyai produk berhingga, sehingga dapat dipandang sebagai kategori monoidal ($\otimes := \times$, $\mathbf{1} :=$ objek terminal). Setiap functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ dilengkapi morfisme natural $\eta_F : F(\cdot \otimes \cdot) \rightarrow F(\cdot) \otimes F(\cdot)$, yang memberikan struktur functor monoidal longgar-kiri secara natural pada F (lihat Definisi 2.8.8); F merupakan functor monoidal jika dan hanya jika F mempertahankan produk berhingga.

Definisi 3.1.10 Misalkan $F, G : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ functor monoidal. Suatu transformasi natural (atau morfisme) di antaranya, yang dinotasikan dengan θ , adalah transformasi natural sedemikian sehingga $\theta_{\mathbf{1}_1}$ merupakan isomorfisme dan diagram berikut komutatif untuk semua X, Y :

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes F(Y) & \xrightarrow{\xi_F(X,Y)} & F(X \otimes Y) \\ \theta_X \otimes \theta_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\ G(X) \otimes G(Y) & \xrightarrow{\xi_G(X,Y)} & G(X \otimes Y). \end{array}$$

Sebagai latihan, buktikan bahwa bagi φ_F dan φ_G baku selalu berlaku $\varphi_G = \theta_{\mathbf{1}_1} \varphi_F$.

Functor monoidal dan transformasi natural mempunyai operasi komposisi yang jelas. Dengan operasi ini dapat didefinisikan isomorfisme dan ekuivalensi kategori monoidal; lihat Definisi 2.2.8. Untuk membedakannya, ekuivalensi antara kategori monoidal kadang-kadang disebut pula ekuivalensi monoidal.

Daftar Pustaka

[1] Pavel Etingof et al. *Tensor categories*. Vol. 205. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, pp. xvi+343. ISBN: 978-1-4704-2024-6 (dirujuk pada hlm. 1, 2, 8).

[2] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. 7).

Indeks Istilah

ekuivalensi kategori	subkategori monoidal (monoidal subcategory), 4
kasus monoidal, 9	
kendala asosiativitas, 3	funktor monoidal
aksioma segilima Mac Lane (pentagon axiom), 3	longgar-kiri/longgar-kanan (left-lax/right-lax), 9
objek	funktor monoidal (monoidal functor), 7
objek satuan (unit object), 3	
kategori monoidal (monoidal category), 2	kategori tensor (tensor category), 2
	transformasi natural
	kasus monoidal, 9

Indeks Simbol

$\otimes$, 2

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 20: Kategori Monoidal
Keketatan dan Teorema Koherensi

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.2, **Keketatan dan Teorema Koherensi**, lengkap.
Bagian 3.1 tersedia pada unit sebelumnya; Bagian 3.3 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini.

Kategori monoidal ketat • teorema koherensi Mac Lane • ekuivalensi monoidal

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



3.2 Keketatan dan Teorema Koherensi

Karena hukum asosiatif dan unsur satuan dalam kategori monoidal hanya ditentukan hingga isomorfisme, diperlukan usaha cukup besar untuk membuktikan berbagai sifat intuitifnya, yang dinyatakan melalui beragam diagram komutatif. Namun, setidaknya masih ada dua pertanyaan:

- (i) Dapatkah kita dalam praktik mereduksi pembahasan pada kasus dengan hukum asosiatif dan unsur satuan yang berlaku secara ketat?
- (ii) Apakah Definisi 3.1.1 sudah mencakup seluruh sifat yang kita harapkan dari kategori monoidal? Lebih konkretnya, dari functor biner $\otimes$, kendala asosiativitas a , serta kendala satuan λ, ρ , dapat dibentuk sangat banyak diagram yang semuanya bersifat “natural” dan semestinya komutatif. Dapatkah seluruh sifat tersebut diturunkan dari aksioma segilima Mac Lane dan sifat $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$?

Kedua pertanyaan ini berkaitan erat. Untuk pertanyaan (i), mula-mula kita perkenalkan konsep **kategori monoidal ketat**.

Definisi 3.2.1 Kategori monoidal $\mathcal{V}$ disebut ketat jika

- ◊ kendala asosiativitas a berupa kesamaan, yakni $(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z)$;
- ◊ kendala satuan λ, ρ berupa kesamaan, yakni $X \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1} \otimes X = X$.

Di sini X, Y, Z menyatakan sebarang objek dalam $\mathcal{V}$.

Dalam kategori monoidal ketat, hasil kali $\otimes$ sebarang banyak objek dapat ditulis sebagai $X_1 \otimes X_2 \otimes X_3 \cdots$ tanpa menimbulkan ambiguitas. Dalam keadaan ini, pertanyaan (ii) juga mendapat jawaban afirmatif karena setiap diagram yang dibangun dari kendala asosiativitas dan kendala satuan hanya mempunyai satu jenis panah, yaitu kesamaan.

Teori kategori monoidal ketat jelas jauh lebih sederhana. Semua argumen dalam §3.1 menjadi tautologi dalam kasus ketat. Kategori $\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ pada Contoh 3.1.3 merupakan contoh khas kategori monoidal ketat. Di luar itu, kategori monoidal yang lazim dalam aljabar umumnya tidak ketat. Hal ini kembali memperlihatkan kerumitan pertanyaan (ii). Hasil Mac Lane berikut [3, VII.2] memberikan jawaban afirmatif.

Teorema 3.2.2 (S. Mac Lane) Setiap kategori monoidal $\mathcal{V}$ ekuivalen secara monoidal dengan suatu kategori monoidal ketat.

Teorema 3.2.2 juga disebut teorema koherensi. Dalam arti yang lebih luas, koherensi berarti bahwa suatu kelas diagram dalam kategori bersifat komutatif. Hasil semacam ini relatif jarang dalam teori kategori. Argumen berikut diambil dari [2, pp.26–27] dan [1, §2.8]; di sini kita hanya memberikan garis besarnya. Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Definisikan kategori monoidal baru $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk (F, ρ) , dengan $F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ suatu funktor dan

$$\rho = \left(\rho(X, Y) : FX \otimes Y \xrightarrow{\sim} F(X \otimes Y) \right)_{X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})}$$

merupakan morfisme antarfunktor sedemikian sehingga diagram berikut selalu komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 & (FX \otimes Y) \otimes Z & \\
 \rho(X, Y) \otimes \text{id}_Z \swarrow & & \searrow a(FX, Y, Z) \\
 F(X \otimes Y) \otimes Z & & FX \otimes (Y \otimes Z) \\
 \rho(X \otimes Y, Z) \searrow & & \swarrow \rho(X, Y \otimes Z) \\
 F((X \otimes Y) \otimes Z) & \xrightarrow{\quad Fa(X, Y, Z) \quad} & F(X \otimes (Y \otimes Z))
 \end{array}$$

- ◊ Morfisme: morfisme dari (F_1, ρ_1) ke (F_2, ρ_2) adalah transformasi natural $\theta : F_1 \rightarrow F_2$ yang kompatibel dengan ρ , yakni diagram

$$\begin{array}{ccc}
 F_1(X) \otimes Y & \xrightarrow{\rho_1} & F_1(X \otimes Y) \\
 \theta_X \otimes \text{id}_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\
 F_2(X) \otimes Y & \xrightarrow{\rho_2} & F_2(X \otimes Y)
 \end{array}$$

komutatif untuk semua X, Y ; komposisi morfisme didefinisikan sebagai komposisi vertikal transformasi natural.

- ◊ Objek satuan: ambil $\mathbf{1}$ sebagai funktor identitas $\text{id} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, dengan $\rho(X, Y) := \text{id}_{X \otimes Y}$.
- ◊ Definiskan $(F_1, \rho_1) \otimes (F_2, \rho_2)$ sebagai funktor $F_1 F_2 : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ bersama keluarga isomorfisme $\rho_3(X, Y)$ yang diberikan oleh komposisi

$$(F_1 F_2 X) \otimes Y \xrightarrow{\rho_1(F_2 X, Y)} F_1(F_2 X \otimes Y) \xrightarrow{F_1 \rho_2(X, Y)} F_1 F_2(X \otimes Y)$$

dengan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})$.

Lema 3.2.3 $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ merupakan kategori monoidal ketat.

Bukti Verifikasi langsung. □

Secara kasar, definisi $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ menyatakan bahwa F harus “berkomutasi” dengan perkalian kanan yang ditentukan oleh $\otimes$, sedangkan data ρ berfungsi sebagai “saksi” bagi komutasi tersebut. Sifat objek satuan kemudian memperlihatkan bahwa F sepenuhnya ditentukan oleh $F(\mathbf{1})$ dan ρ . Pernyataan tepatnya adalah hasil berikut.

Lema 3.2.4 Definisikan functor $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{e}(\mathcal{V})$ sehingga untuk setiap objek X berlaku

$$LX = X \otimes - : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$$

dengan $\rho(Y, Z)$ yang bersesuaian diberikan oleh kendala asosiativitas $a(X, Y, Z)$. Pada tingkat morfisme, definisikan $Lf = f \otimes -$. Maka L merupakan functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial, serta mempunyai struktur functor monoidal yang natural.

Bukti (Garis besar) Functor L terdefinisi dengan baik berkat aksioma segilima pada $\mathcal{V}$. Struktur functor monoidalnya ditentukan oleh isomorfisme yang jelas $L\mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$ dan keluarga isomorfisme $\xi_L(X_1, X_2) : LX_1 \otimes LX_2 \xrightarrow{\sim} L(X_1 \otimes X_2)$ yang diberikan oleh kendala asosiativitas. Selanjutnya, periksa bahwa

- ◊ L surjektif secara esensial: sesungguhnya $(F, \rho) \simeq L(F(\mathbf{1}))$,
- ◊ L penuh dan setia: pemetaan invers $\text{Hom}_{\mathbf{e}(\mathcal{V})}(LX, LY) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X, Y)$ memetakan $\theta : LX \rightarrow LY$ ke

$$X \xrightarrow{\sim} X \otimes \mathbf{1} = LX(\mathbf{1}) \xrightarrow{\theta_1} LY(\mathbf{1}) = Y \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} Y.$$

Pembaca yang berminat dipersilakan melengkapi perinciannya atau membaca rujukan yang diberikan. $\square$

Kedua lema sebelumnya bersama-sama membuktikan Teorema 3.2.2.

Daftar Pustaka

- [1] Pavel Etingof et al. **Tensor categories**. Vol. 205. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, pp. xvi+343. ISBN: 978-1-4704-2024-6 (dirujuk pada hlm. 1).
- [2] André Joyal and Ross Street. “Braided tensor categories”. Dalam: **Adv. Math.** 102.1 (1993), pp. 20–78. ISSN: 0001-8708. DOI: [10.1006/aima.1993.1055](https://doi.org/10.1006/aima.1993.1055) (dirujuk pada hlm. 1).
- [3] Saunders Mac Lane. **Categories for the working mathematician**. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. 1).

Indeks Istilah

Teorema koherensi Mac Lane (Mac Lane’s Coherence Theorem), [1](#)

kategori monoidal (monoidal category)
kategori monoidal ketat (strict monoidal category), [1](#)

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 21: Kategori Monoidal
Struktur Kepang

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.3, **Struktur Kepang**, lengkap.

Bagian 3.1–3.2 tersedia pada unit-unit sebelumnya; Bagian 3.4 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

Aksioma segienam • persamaan Yang–Baxter • kategori keping Artin

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



3.3 Struktur Kepang

Operasi $\otimes$ dalam kategori monoidal umumnya tidak disyaratkan komutatif. Namun, dalam banyak contoh, fenomena komutativitas tidak hanya hadir tetapi juga sangat penting. Tujuan struktur kepang ialah menjelaskan komutativitas operasi $\otimes$. Seperti pada objek satuan dan hukum asosiatif, yang diperlukan di sini adalah suatu keluarga isomorfisme, bukan kesamaan ketat; keluarga ini juga disebut **kendala komutativitas**. Asal penamaan struktur kepang akan dijelaskan dalam Contoh 3.3.8. Salah satu sumber awalnya adalah [1].

Definisi 3.3.1 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ kategori monoidal. Suatu **struktur kepang** pada kategori ini berarti isomorfisme antara funktor biner

$$c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X, \quad X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})$$

(yakni, natural terhadap peubah X, Y), sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & c(X, Y \otimes Z) & & \\
 & & X \otimes (Y \otimes Z) \longrightarrow (Y \otimes Z) \otimes X & & \\
 (X \otimes Y) \otimes Z & \nearrow & & \searrow & Y \otimes (Z \otimes X) \\
 & c(X, Y) \otimes \text{id} & & \text{id} \otimes c(X, Z) & \\
 & (Y \otimes X) \otimes Z \longrightarrow Y \otimes (X \otimes Z) & & &
 \end{array} \quad (3.1)$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & c(X \otimes Y, Z) & & \\
 & & (X \otimes Y) \otimes Z \longrightarrow Z \otimes (X \otimes Y) & & \\
 X \otimes (Y \otimes Z) & \nearrow & & \searrow & (Z \otimes X) \otimes Y \\
 & \text{id} \otimes c(Y, Z) & & c(X, Z) \otimes \text{id} & \\
 & X \otimes (Z \otimes Y) \longrightarrow (X \otimes Z) \otimes Y & & &
 \end{array} \quad (3.2)$$

serta

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{c(\mathbf{1}, X)} & X \otimes \mathbf{1} \\
 \searrow \lambda_X & & \swarrow \rho_X \\
 & X &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{c(X, \mathbf{1})} & \mathbf{1} \otimes X \\
 \searrow \rho_X & & \swarrow \lambda_X \\
 & X &
 \end{array} \quad (3.3)$$

dengan X, Y, Z sebarang objek dalam $\mathcal{V}$; semua panah tanpa label adalah kendala asosiativitas atau inversnya.

Kategori monoidal yang dilengkapi struktur keping c singkatnya disebut kategori monoidal berkeping. Diagram (3.1) dan (3.2) umumnya disebut aksioma segienam.

Catatan 3.3.2 Untuk kategori monoidal ketat (Definisi 3.2.1), aksioma segienam dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} c(X \otimes Y, Z) &= (c(X, Z) \otimes \text{id}_Y)(\text{id}_X \otimes c(Y, Z)), \\ c(X, Y \otimes Z) &= (\text{id}_Y \otimes c(X, Z))(c(X, Y) \otimes \text{id}_Z) \end{aligned}$$

Definisi 3.3.3 Misalkan $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2$ kategori monoidal. Fungtor monoidal $F : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ disebut fungtor monoidal berkeping jika memenuhi sifat berikut: untuk sebarang objek X, Y , diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} FX \otimes FY & \longrightarrow & F(X \otimes Y) \\ c_2(FX, FY) \downarrow & & \downarrow Fc_1(X, Y) \\ FY \otimes FX & \longrightarrow & F(Y \otimes X) \end{array}$$

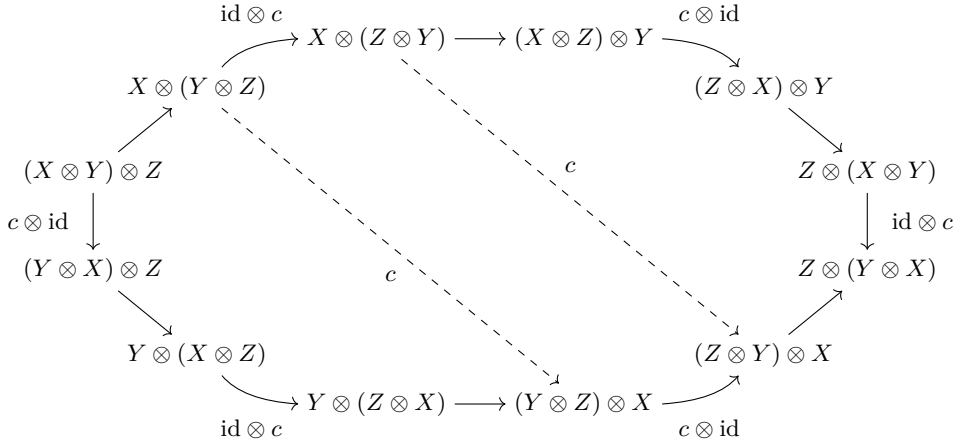
Definisi 3.3.4 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota, c)$ kategori monoidal berkeping. Jika syarat simetri $c(Y, X) \circ c(X, Y) = \text{id}_{X \otimes Y}$ berlaku untuk semua X, Y , kategori tersebut disebut **kategori monoidal simetris**.

Contoh 3.3.5 Kategori-kategori monoidal yang dibangun dari produk dan koproduk dalam Contoh 3.1.3 semuanya mempunyai struktur keping yang natural (lihat Lema 2.7.12). Demikian pula, kategori modul atas gelanggang komutatif R , yakni $R\text{-Mod}$, mempunyai struktur keping natural sebagai berikut:

$$\begin{aligned} c(M, N) : M \otimes_R N &\longrightarrow N \otimes_R M \\ m \otimes n &\longmapsto n \otimes m, \quad m \in M, n \in N. \end{aligned}$$

Semua kategori monoidal berkeping ini bersifat simetris. Perinciannya dapat dilihat dalam §6.5.

Proposisi 3.3.6 (Persamaan Yang–Baxter) Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal berkeping. Bagian yang digambar dengan garis utuh pada diagram berikut komutatif untuk sebarang objek X, Y, Z .



Di sini semua panah tanpa label adalah kendala asosiativitas, sedangkan c menyatakan kendala komutativitas yang jelas dari konteks.

Bukti Garis-garis putus-putus membagi diagram besar menjadi tiga bagian. Bagian kiri dan kanan komutatif karena aksioma segienam. Segi empat di tengah komutatif karena naturalitas c . Jadi, seluruh diagram komutatif. $\square$

Catatan 3.3.7 Jika $\mathcal{V}$ kategori monoidal ketat, diagram di atas menyusut menjadi enam suku dan komutativitasnya tidak lain menyatakan

$$(c(Y, Z) \otimes \text{id}_X) (\text{id}_Y \otimes c(X, Z)) (c(X, Y) \otimes \text{id}_Z) = (\text{id}_Z \otimes c(X, Y)) (c(X, Z) \otimes \text{id}_Y) (\text{id}_X \otimes c(Y, Z)).$$

Jika $\mathcal{V}$ adalah kategori ruang vektor yang membentuk kategori monoidal berkepang terhadap hasil kali tensor dan $X = Y = Z$, kesamaan di atas berkaitan dengan persamaan Yang–Baxter dalam fisika statistik (“Yang” merujuk kepada Chen-Ning Yang). Penjelasan lebih lanjut akan diberikan dalam latihan.

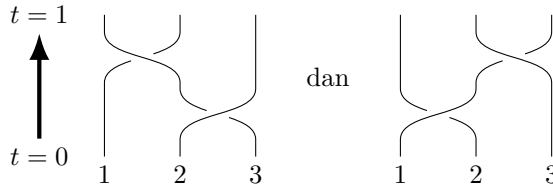
Contoh 3.3.8 Berikut ini kita membangun kategori kepang **Braid** dari sudut pandang topologis. Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan definisikan

$$C_n := \{ \text{subhimpunan } c \subset \mathbb{R}^2 : |c| = n \},$$

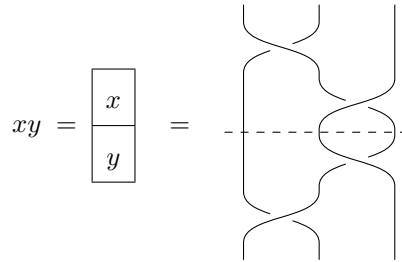
atau, dengan kata lain, ruang hasil bagi $\{(y_1, \dots, y_n) \in (\mathbb{R}^2)^n : \text{unsur-unsurnya berbeda}\}$ oleh aksi grup permutasi; ruang ini secara natural dilengkapi suatu topologi. Mulai sekarang, tetapkan $p = \{p_1, \dots, p_n\} \in C_n$. Sebuah kepang dengan n untai didefinisikan sebagai peta kontinu $x : [0, 1] \rightarrow C_n$ yang memenuhi $x(0) = x(1) = p$. Secara visual, jika waktu t dijadikan sumbu vertikal, lintasan x memberikan n kurva kontinu dalam $\mathbb{R}^3$ yang

masing-masing tidak berpotongan dengan dirinya sendiri dan saling tidak berpotongan, serta bergerak naik dari $\{(p_1, 0), \dots, (p_n, 0)\}$ ke $\{(p_1, 1), \dots, (p_n, 1)\}$; inilah yang disebut keping. Jika keping x_1 dapat dideformasi secara kontinu menjadi x_2 dengan titik-titik ujung p tetap sepanjang deformasi, maka x_1 dan x_2 disebut ekuivalen. Selanjutnya, istilah keping selalu berarti kelas ekuivalensi. Himpunan semua keping dengan n untai dinotasikan dengan $\mathcal{B}_n$.

Meskipun keping dapat dipandang sebagai gambar dalam $\mathbb{R}^3$, kita lazim meratakannya pada suatu bidang $L \simeq \mathbb{R}^2$. Proses ini dapat membuat proyeksi kurva-kurva tersebut berpotongan, tetapi dengan perturbasi kecil pada L dapat dipastikan bahwa proyeksi tiga kurva tidak pernah bertemu pada satu titik. Tanpa mengurangi keumuman, dapat pula diasumsikan bahwa ujung-ujung bawah dan atas keping masing-masing dipetakan ke $(i, 0), (i, 1) \in \mathbb{R}^2$, dengan $i = 1, \dots, n$. Untuk mempertahankan informasi ruangnya, pada setiap titik potong proyeksi dua kurva kita tandai kurva mana yang melintas di atas dan mana yang di bawah. Sebagai contoh, perhatikan kasus $n = 3$:



Untuk sebarang $x, y \in \mathcal{B}_n$, definisikan komposisi xy dengan menyambungkan peta $x, y : [0, 1] \rightarrow C_n$ dari ujung ke ujung; secara visual, ini berarti merekatkan ujung awal x pada ujung akhir y untuk memperoleh keping baru. Mudah dilihat bahwa operasi ini terdefinisi dengan baik. Sebagai contoh, jika kedua keping di atas berturut-turut dinotasikan dengan x, y , maka



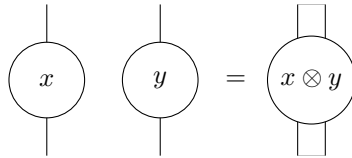
Dengan meluruskan setiap untai pada gambar di atas, terlihat bahwa keping tersebut ekuivalen dengan tiga untai vertikal $|||$. Dari sudut pandang aljabar, $\mathcal{B}_n$ bersama operasi komposisi keping membentuk grup yang disebut **grup keping Artin**. Asosiativitas perkalian sudah jelas, sedangkan unsur satuannya adalah $\underbrace{|\cdots|}_{n \text{ untai}}$, atau, dengan kata lain,

fungsi konstan $[0, 1] \rightarrow \{p\} \subset C_n$. Invers suatu keping x diperoleh dengan menelusuri kurva $x : [0, 1] \rightarrow C_n$ dalam arah sebaliknya, atau, setelah diratakan pada bidang $\mathbb{R}^2$,

dengan mengambil cerminan vertikalnya. Pembaca yang mengenal topologi akan segera melihat bahwa $\mathcal{B}_n = \pi_1(C_n, p)$; lihat Contoh 2.1.9.

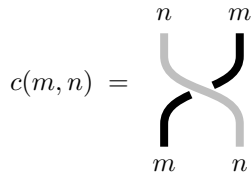
Dengan konvensi, $\mathcal{B}_0$ adalah grup trivial. Dalam §4.9, kita akan menyelidiki beberapa sifat $\mathcal{B}_n$ dari sudut pandang teori grup serta hubungannya dengan grup simetris $\mathfrak{S}_n$; suatu presentasi grup $\mathcal{B}_n$ akan diberikan dalam (4.9.2).

Sekarang kita bangun kategori monoidal ketat **Braid**: himpunan objeknya adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, sedangkan himpunan morfisme antara sebarang dua objek n, m didefinisikan sebagai $\mathcal{B}_n$ jika $n = m$, dan sebagai himpunan kosong jika tidak. Komposisi morfisme adalah komposisi dalam grup keping. Selanjutnya, definisikan $m \otimes n := m + n$; untuk $x \in \mathcal{B}_m$, $y \in \mathcal{B}_n$, morfisme $x \otimes y \in \mathcal{B}_{m+n}$ didefinisikan dengan menempatkan kedua keping berdampingan, yang secara visual dinyatakan sebagai



Jelas bahwa $x \otimes y$ terdefinisi dengan baik, dan operasi ini menjadikan **Braid** kategori monoidal ketat; objek satuannya adalah 0.

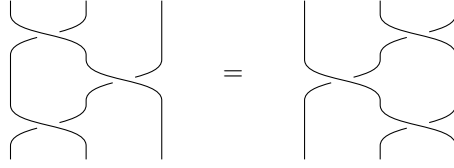
Sekarang definisikan kendala komutativitas c untuk memperoleh kategori monoidal berkeping. Untuk $X = m$, $Y = n$, kita menggunakan — untuk menyatakan m untai tak terjalin yang bersesuaian dengan objek X , sedangkan — menyatakan n untai tak terjalin yang bersesuaian dengan objek Y . Definisikan $c(X, Y) \in \mathcal{B}_{m+n}$ sebagai



Ini berarti bahwa n untai — dipandang sebagai satu kesatuan dan dilintaskan di atas m untai yang dinyatakan oleh — . Jika X atau Y selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok U, V dan diagram keping yang bersesuaian digambar (berbentuk $\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array}$ atau $\begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagup \diagdown \end{array}$), aksioma segienam dapat diverifikasi (Catatan 3.3.2); perinciannya diserahkan kepada pembaca.

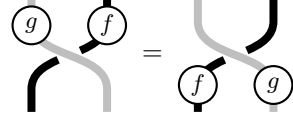
Persamaan Yang–Baxter (Catatan 3.3.7) dapat diterjemahkan menjadi kesamaan

yang langsung terlihat:



Dengan cara yang sama, naturalitas kendala komutativitas dapat ditafsirkan secara intuitif sebagai berikut.

$$\begin{array}{ccc}
 X \otimes Y & \xrightarrow{c(X,Y)} & Y \otimes X \\
 f \otimes g \downarrow & & \downarrow g \otimes f \\
 X' \otimes Y' & \xrightarrow{c(X',Y')} & Y' \otimes X'
 \end{array}
 \quad \text{komutatif ekuivalen dengan}$$



Karena $\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \neq \begin{array}{c} \diagdown \diagup \\ \diagup \diagdown \end{array}$, kategori monoidal **Braid** tidak simetris; sesungguhnya, $c(1,1)$ membangkitkan grup siklik tak hingga $\mathcal{B}_2 \simeq \mathbb{Z}$, sebagaimana tampak secara intuitif.

Kita telah mengandalkan intuisi topologis untuk memverifikasi semua sifat struktur keping pada **Braid**. Sebaliknya, dapat dibuktikan bahwa segala relasi yang dipenuhi morfisme-morfisme dalam **Braid** terhadap komposisi, yakni berbagai kesamaan diagram keping, sudah mencakup semua sifat umum kategori monoidal berkeping [1, Corollary 2.6]; dalam “jargon” matematikawan, **Braid** adalah “kategori monoidal berkeping bebas yang dibangkitkan oleh objek 1”. Dengan kata lain, sifat umum kategori monoidal berkeping dapat diperiksa secara intuitif dalam **Braid**. Dibandingkan dengan aksioma-aksioma pada Definisi 3.3.1, kesamaan antardiagram keping sering kali langsung terlihat; pembaca kiranya telah menyaksikannya dengan jelas dalam pembahasan persamaan Yang–Baxter.

Daftar Pustaka

- [1] André Joyal and Ross Street. “Braided tensor categories”. Dalam: *Adv. Math.* 102.1 (1993), pp. 20–78. ISSN: 0001-8708. DOI: [10.1006/aima.1993.1055](https://doi.org/10.1006/aima.1993.1055) (dirujuk pada hlm. [1](#), [6](#)).

Indeks Istilah

struktur keping (braiding), 1	kategori monoidal simetris (sym-
grup keping (braid group), 5	metric monoidal category), 2
aksioma segienam (hexagon axiom), 1	functor monoidal (monoidal functor)
kategori monoidal (monoidal cate-	berkeping (braided), 2
gory)	persamaan Yang–Baxter (Yang–
	Baxter equation), 2

Indeks Simbol

$\mathcal{B}_n$, 5	Braid, 3
-------------------------------------	--------------------------

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 22: Kategori Monoidal
Kategori Diperkaya dan Aditif

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.4, **Kategori Diperkaya**, lengkap.

Bagian 3.1–3.3 tersedia pada unit-unit sebelumnya; Bagian 3.5 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

Kategori diperkaya • kategori praaditif • biproduk • kategori aditif

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wvli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJ-book yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.

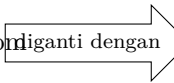


3.4 Kategori Diperkaya

Sebenarnya, kita telah menjumpai cukup banyak kategori diperkaya. Kategori diperkaya dapat dipandang dari dua sudut:

- ◊ kategori diperkaya merupakan suatu perluasan teori kategori;
- ◊ kategori diperkaya adalah kategori yang himpunan Hom-nya dilengkapi struktur tambahan.

Sudut pandang pertama memudahkan pengembangan teori dan akan kita gunakan, sedangkan matematikawan biasanya lebih condong pada sudut pandang kedua. Dalam Contoh 2.1.5, kita telah melihat banyak contohnya; himpunan Hom dalam kategori-kategori tersebut sering membawa berbagai struktur tambahan, seperti grup abelian atau ruang topologis. Gagasan teori kategori diperkaya ialah

himpunan-Hom  objek-Hom

Namun, objek yang disebut terakhir itu merupakan objek dalam kategori apa? Kita harus dapat mendefinisikan komposisi di antara objek-Hom serta morfisme identitas di dalamnya; kategori monoidal menyediakan bahasa yang sesuai untuk tujuan ini. Monograf mengenai kategori diperkaya dapat dilihat dalam [1].

Definisi 3.4.1 Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Yang dimaksud dengan kategori yang diperkaya atas $\mathcal{V}$, atau kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}$, ialah data berikut:

1. himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
2. untuk setiap dua objek $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan objek morfisme $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \in \text{Ob}(\mathcal{V})$;
3. untuk setiap tiga objek $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan morfisme komposisi

$$M : \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Z),$$

seperti biasa, kita akan sering menghilangkan simbol M dan menulis $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(\cdots)$ sebagai $\mathcal{H}\text{om}(\cdots)$;

4. untuk setiap objek $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan morfisme identitas

$$\text{id}_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, X);$$

sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif untuk setiap $X, Y, Z, W \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

$$\begin{array}{ccc}
(\mathcal{H}om(Z, W) \otimes \mathcal{H}om(Y, Z)) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & \xrightarrow{\cong} & \mathcal{H}om(Z, W) \otimes (\mathcal{H}om(Y, Z) \otimes \mathcal{H}om(X, Y)) \\
\downarrow M \otimes \text{id}_{\mathcal{H}om(X, Y)} & & \downarrow \text{id}_{\mathcal{H}om(Z, W)} \otimes M \\
\mathcal{H}om(Y, W) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & & \mathcal{H}om(Z, W) \otimes \mathcal{H}om(X, Z) \\
\downarrow M & \swarrow M & \\
\mathcal{H}om(X, W) & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
& \nearrow \text{id}_Y \otimes \text{id}_{\mathcal{H}om(X, Y)} & \mathcal{H}om(Y, Y) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) \\
& & \downarrow M \\
1 \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(X, Y)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
& \mathcal{H}om(X, Y) \otimes \mathcal{H}om(X, X) & \nwarrow \text{id}_{\mathcal{H}om(X, Y)} \otimes \text{id}_X \\
& \downarrow M & \\
\mathcal{H}om_{\mathcal{C}}(X, Y) & \longleftarrow & \mathcal{H}om(X, Y) \otimes 1
\end{array}$$

Jelas bahwa diagram-diagram komutatif di atas hanyalah versi dalam kategori monoidal dari sifat-sifat morfisme pada Definisi 2.1.1. Selanjutnya kita bahas functor antarkategori- $\mathcal{V}$. Pembaca mungkin sudah dapat menduganya, tetapi tetap kami uraikan secara lengkap.

Definisi 3.4.2 Untuk kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$ yang diberikan, suatu functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ ditentukan oleh peta di antara himpunan objek $X \mapsto FX$ dan morfisme antarobjek-Hom, yaitu $\mathcal{H}om(X, Y) \rightarrow \mathcal{H}om(FX, FY)$, sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif untuk semua objek X, Y, Z .

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{H}om(Y, Z) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(X, Z) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{H}om(FY, FZ) \otimes \mathcal{H}om(FX, FY) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(FX, FZ) \\
\\
\mathcal{H}om(X, X) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(FX, FX) \\
& \nwarrow \quad \nearrow & \\
& 1 &
\end{array}$$

Catatan 3.4.3 Untuk kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}$, dapat didefinisikan kategori biasa yang bersesuaian sebagai berikut: himpunan objeknya tetap $\text{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan himpunan morfismenya ditetapkan sebagai

$$\text{Hom}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{V}}(1, \mathcal{H}om(X, Y)).$$

Dengan demikian, morfisme identitas $\text{id}_X : 1 \rightarrow \mathcal{H}om(X, X)$ merupakan unsur

$\text{Hom}(X, X)$, dan komposisi morfisme didefinisikan melalui

$$\begin{array}{c}
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z)) \times \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow \text{functorialitas } \otimes \\
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow \text{tarik balik melalui } \iota: \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1} \text{ di atas} \\
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Z)).
 \end{array}$$

Definisi 3.4.4 Misalkan $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ funktor antarkategori- $\mathcal{V}$. Suatu transformasi natural (atau morfisme) $\theta : F \rightarrow G$ ialah keluarga morfisme $\theta_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(FX, GX)$, dengan X merentang seluruh $\text{Ob}(\mathcal{C}_1)$, sedemikian sehingga diagram berikut komutatif untuk semua X, Y .

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & \xrightarrow{\theta_Y \otimes F} & \mathcal{H}\text{om}(FY, GY) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, FY) \\
 \uparrow & & \downarrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & & \mathcal{H}\text{om}(FX, GY) \\
 \downarrow & & \uparrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{G \otimes \theta_X} & \mathcal{H}\text{om}(GX, GY) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, GX).
 \end{array}$$

Definisi ini tampak berbelit karena, dalam kategori- $\mathcal{V}$ umum, kita tidak dapat membicarakan unsur-unsur objek-Hom. Definisi komposisi vertikal dan horizontal transformasi natural diserahkan kepada pembaca. Versi diperkaya dari funktor dan transformasi natural memungkinkan kita mendefinisikan gagasan ekuivalensi kategori bagi kategori- $\mathcal{V}$.

Contoh 3.4.5 Ambil $\mathcal{V} = \mathbf{Set}$ dengan $\otimes := \times$ sehingga menjadi kategori monoidal (Contoh 3.1.3); maka kategori- $\mathcal{V}$ tidak lain adalah kategori yang telah didefinisikan sebelumnya. Perhatikan bahwa kita tetap mengikuti Konvensi 2.1.4, sehingga **Set** adalah kategori yang terdiri atas himpunan- $\mathcal{U}$ dan kategori berarti kategori- $\mathcal{U}$.

Contoh 3.4.6 Serupa dengan itu, ambil $\mathcal{V} = \mathbf{CGHaus}$ (Contoh 2.1.5) dan $\otimes := \times$. Kategori diperkaya yang bersesuaian disebut **kategori topologis**. Alasan penggunaan **CGHaus** dapat dilihat dalam pembahasan pada Contoh 2.1.5, atau dalam [2, Chapter 5].

Contoh 3.4.7 Ambil $\mathcal{V} := \mathbf{Ab}$, dengan $\otimes$ hasil kali tensor grup abelian (yakni modul- $\mathbb{Z}$) dan $\mathbf{1} := \mathbb{Z}$. Kategori-**Ab** yang diperoleh juga disebut **kategori praaditif**. Sebenarnya, kategori-**Ab** dapat didefinisikan tanpa bahasa kategori monoidal. Pada intinya, ciri-ciri kategori-**Ab** adalah sebagai berikut.

- ◊ Setiap himpunan Hom dilengkapi struktur grup abelian.

- ◊ Peta komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ adalah peta $\mathbb{Z}$ -bilinear, yakni memenuhi $f(g + h) = fg + fh$ dan $(g + h)f = gf + hf$. Hal ini karena, menurut sifat hasil kali tensor, homomorfisme grup $\text{Hom}(Y, Z) \otimes_{\mathbb{Z}} \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ sama artinya dengan peta bilinear $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$.
- ◊ Dengan menguraikan definisi, terlihat bahwa functor antarkategori-**Ab** adalah functor yang menginduksi homomorfisme grup pada himpunan-himpunan Hom .
- ◊ Tidak ada syarat tambahan pada transformasi natural.

Semua ini sesuai dengan sudut pandang yang disebutkan pada awal bagian ini; verifikasi terperinci diserahkan sebagai latihan. Secara khusus, untuk semua objek X, Y , dalam $\text{Hom}(X, Y)$ terdapat unsur nol 0 yang terdefinisi dengan baik, dan komposisinya dengan setiap morfisme yang dapat dikomposisikan tetap merupakan unsur nol. Kategori semacam ini sangat umum: misalnya, untuk sebarang gelanggang A , kategori modul kiri $A\text{-Mod}$ adalah kategori-**Ab**, termasuk **Ab** itu sendiri.

Dalam contoh **Ab**, untuk setiap grup abelian M terdapat bijeksi natural

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}, M) &\xrightarrow{\sim} M \\ f &\mapsto f(1), \end{aligned}$$

maka terlihat bahwa functor $\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbf{1}, \cdot) = \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}, \cdot) : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ isomorfik dengan functor pelupa. Karena itu, menerapkan prosedur pada Catatan 3.4.3 kepada kategori-**Ab** hanya melupakan struktur grup pada himpunan-himpunan Hom .

Karena kategori-**Ab** sering digunakan dalam matematika, selanjutnya kita kaji beberapa sifat khususnya. Ingat kembali §2.7. Jika I himpunan kecil, telah diketahui bahwa dalam kategori $A\text{-Mod}$ terdapat, dengan I sebagai himpunan indeks, produk $\prod_{i \in I} M_i$ dan koproduk $\bigoplus_{i \in I} M_i$ (yakni jumlah langsung modul). Jika I berhingga, keduanya sama: hal ini langsung terlihat dari definisi konkret $\prod$ dan $\bigoplus$, tetapi juga merupakan fenomena umum yang dimiliki semua kategori-**Ab**. Untuk menjelaskannya, kita perkenalkan gagasan biproduk.

Definisi 3.4.8 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori-**Ab** dan X_1, X_2 objek di dalamnya. **Biproduk** dari X_1, X_2 berarti diagram

$$X_1 \begin{array}{c} \xleftarrow{p_1} \\ \xrightarrow{\iota_1} \end{array} Z \begin{array}{c} \xrightarrow{p_2} \\ \xleftarrow{\iota_2} \end{array} X_2$$

sedemikian sehingga $p_1 \iota_1 = \text{id}$, $p_2 \iota_2 = \text{id}$, dan $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$. Kita juga mengatakan bahwa Z bersama $(\iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ adalah biproduk X_1 dan X_2 . Notasinya ialah $Z = X_1 \oplus X_2$.

Dengan mengomposisikan persamaan $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$ di kiri oleh p_2 dan di kanan oleh ι_1 , diperoleh $p_2 \iota_1 = 0$; demikian pula diperoleh $p_1 \iota_2 = 0$. Konstruksi biproduk

dapat diiterasikan ke kasus banyak peubah $Z = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$: untuk setiap $1 \leq i \leq n$, diberikan $X_i \xleftarrow[p_i]{\iota_i} Z$ sedemikian sehingga

$$p_i \iota_j = \begin{cases} \text{id}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n \iota_i p_i = \text{id}_Z.$$

Teorema 3.4.9 Misalkan X_1, X_2 objek dalam kategori-**Ab** $\mathcal{C}$. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) produk $X_1 \times X_2$ ada;
- (ii) koproduk $X_1 \sqcup X_2$ ada;
- (iii) biproduk dari X_1 dan X_2 , yaitu Z , ada.

Jika salah satu pernyataan tersebut berlaku, maka biproduk Z bersama (p_1, p_2) memberikan produk X_1 dan X_2 , sedangkan Z bersama (ι_1, ι_2) memberikan koproduknya.

Menurut Lema 2.7.11, produk dan koproduk berhingga dapat dibangun secara iteratif dari kasus biner. Ini menjelaskan mengapa jumlah langsung berhingga modul sekaligus berperan sebagai produk dan koproduk.

Bukti Andaikan biproduk dari X_1, X_2 , yaitu Z , ada. Karena

$$\begin{aligned} p_1 \iota_2 &= p_1 \circ \text{id}_Z \circ \iota_2 = p_1 (\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) \iota_2 = (p_1 \iota_1) p_1 \iota_2 + p_1 \iota_2 (p_2 \iota_2) \\ &= p_1 \iota_2 + p_1 \iota_2, \end{aligned}$$

maka $p_1 \iota_2 = 0$. Demikian pula, $p_2 \iota_1 = 0$. Untuk morfisme-morfisme yang diberikan $X_1 \xleftarrow{f_1} W \xrightarrow{f_2} X_2$, tetapkan $\phi := \iota_1 f_1 + \iota_2 f_2 : W \rightarrow Z$. Dari rumus sebelumnya diperoleh $p_i \phi = f_i$ ($i = 1, 2$). Sebaliknya, jika $\phi : W \rightarrow Z$ memenuhi $p_i \phi = f_i$, maka

$$\phi = (\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) \phi = \iota_1 f_1 + \iota_2 f_2$$

menentukan ϕ secara tunggal. Jadi, (Z, p_1, p_2) memang memenuhi sifat universal produk.

Sekarang andaikan $X_1 \xleftarrow{p_1} Z \xrightarrow{p_2} X_2$ adalah produk. Untuk $i = 1, 2$, definisikan $\iota_i : X_i \rightarrow Z$ sedemikian sehingga

$$\forall j = 1, 2, \quad p_j \iota_i = \begin{cases} \text{id}_{X_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Cukup diverifikasi $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$ untuk membuktikan bahwa $(Z, \iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ adalah

biproduk. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} p_1(\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) &= p_1 + 0 = p_1 \circ \text{id}_Z, \\ p_2(\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) &= 0 + p_2 = p_2 \circ \text{id}_Z. \end{aligned}$$

Dari sifat universal produk diperoleh $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$. Kasus koproduk diperoleh dengan membalik arah panah. $\square$

Catatan 3.4.10 Dengan mencermati pembuktian, terlihat bahwa isomorfisme $\psi : X_1 \sqcup X_2 \xrightarrow{\sim} X_1 \times X_2$ dapat dipilih sebagai morfisme yang dicirikan oleh

$$p_j \psi \iota_i = \begin{cases} \text{id}_{X_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

dengan $\iota_i : X_i \rightarrow X_1 \sqcup X_2$ dan $p_i : X_1 \times X_2 \rightarrow X_i$.

Lema 3.4.11 Misalkan X objek dalam kategori-**Ab** $\mathcal{C}$. Sifat-sifat berikut ekuivalen:

- (i) X adalah objek awal,
- (ii) $\text{id}_X = 0$,
- (iii) $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) = \{0\}$,
- (iv) X adalah objek terminal.

Secara khusus, jika X objek awal atau objek terminal, maka X adalah objek nol (Definisi 2.4.1), dan $0 \in \text{Hom}(X, \cdot)$ adalah morfisme nol pada Definisi 2.4.3.

Bukti Andaikan X objek awal dalam $\mathcal{C}$. Grup $\text{End}_{\mathcal{C}}(X)$ hanya mempunyai satu unsur, yang haruslah $0 = \text{id}_X$; jadi (i) $\implies$ (ii). Karena untuk setiap Y dan $f \in \text{Hom}(X, Y)$ berlaku $f \circ \text{id}_X = f$, sifat kategori-**Ab** memberikan (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i). Dengan membalik arah panah, terlihat bahwa (iv) ekuivalen dengan syarat-syarat lainnya. $\square$

Definisi 3.4.12 (Functor Aditif dan Kategori Aditif) Functor antarkategori-**Ab** (lihat Definisi 3.4.2) disebut **functor aditif**. Jika kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol 0 dan setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ mempunyai biproduk $X \oplus Y$, maka $\mathcal{C}$ disebut **kategori aditif**.

Kategori modul $A\text{-Mod}$ yang telah disebutkan sebelumnya adalah contoh khas kategori aditif; lihat Korolari 6.2.4. Functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ adalah functor aditif jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, FY)$ merupakan homomorfisme grup aditif untuk setiap X, Y .

Proposisi 3.4.13 Functor aditif antarkategori-**Ab** mempertahankan biproduk.

Bukti Jika $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ functor aditif dan data $(\iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ mendefinisikan biproduk dalam $\mathcal{C}$, maka data $(F(\iota_1), F(\iota_2), F(p_1), F(p_2))$ tetap memenuhi syarat-syarat

biproduk. Alasannya, biproduk didefinisikan oleh persamaan, bukan oleh keberadaan panah. $\square$

Proposisi 3.4.14 Dalam kategori aditif, produk dan koproduk sebarang keluarga berhingga objek ada dan keduanya isomorfik secara natural.

Bukti Kasus dua objek tidak lain adalah Teorema 3.4.9 tentang biproduk; kasus umum direduksi ke kasus dua objek melalui kendala asosiativitas pada Lema 2.7.11. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] G. M. Kelly. “Basic concepts of enriched category theory”. Dalam: *Repr. Theory Appl. Categ.* 10 (2005), pp. vi+137 (dirujuk pada hlm. 1).
- [2] J. P. May. *A concise course in algebraic topology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1999, pp. x+243. ISBN: 0-226-51183-9 (dirujuk pada hlm. 3).

Indeks Istilah

kategori- Ab , 3	kasus diperkaya, 2
kategori diperkaya (enriched category), 1	kategori aditif (additive category), 6
biproduk (biproduct), 4	
ekuivalensi kategori	kategori topologis (topological category), 3
kasus diperkaya, 3	
funktor	transformasi natural
kasus aditif, 6	kasus diperkaya, 3

Indeks Simbol

$\mathcal{H}om_{\mathcal{C}}(X, Y)$, 1

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 23: Kategori Monoidal
Sekilas tentang 2-Kategori

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.5, **Sekilas tentang 2-Kategori**, lengkap.

Bagian 3.1–3.4 tersedia pada unit-unit sebelumnya; latihan Bab 3 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

2-kategori • 2-sel • bikategori • pasangan adjoint

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

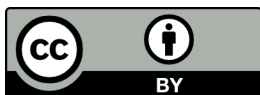
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, normalisasi indeks yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



3.5 Sekilas tentang 2-Kategori

Kita telah terbiasa menggambarkan objek suatu kategori sebagai titik dan morfismenya sebagai panah di antara titik-titik tersebut; konstruksi berdimensi tertinggi dalam gambaran ini adalah panah satu dimensi, sehingga kategori wajar disebut 1-kategori. Kategori yang diperoleh dengan melupakan panah tidak lain adalah himpunan: yang tersisa hanya objek berdimensi nol, sehingga himpunan dapat dipandang sebagai 0-kategori. Ini menimbulkan pertanyaan yang wajar: bagaimana kategori tingkat lebih tinggi didefinisikan? Bagian ini hanya membahas tingkat 2; dengan kata lain, selain titik dan panah kita akan menambahkan konstruksi berdimensi 2 tertentu, yang disebut 2-sel.

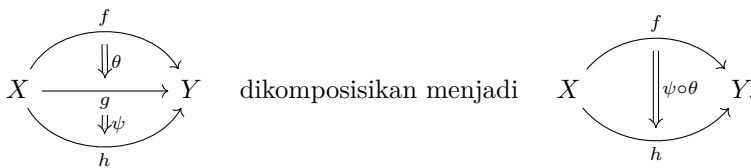
2-Kategori bukan khayalan tanpa dasar. Sebagai contoh, **Cat** dalam Contoh 3.5.3 merupakan contoh baku; contoh alami lainnya diperoleh dengan meninjau ruang topologis (titik), peta kontinu di antaranya (panah), dan homotopi antarpeta (2-sel). Meskipun gagasannya sederhana, menyarikan definisi yang tepat merupakan persoalan besar. Versi definisi berikut juga disebut 2-kategori ketat.

Definisi 3.5.1 Suatu 2-kategori (ketat) $\mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

- ◊ himpunan objek, yang juga disebut 0-morfisme, $\text{Ob}(\mathcal{C}) = \text{Mor}_0(\mathcal{C})$;
- ◊ himpunan 1-morfisme, $\text{Mor}_1(\mathcal{C}) = \bigsqcup_{X, Y \in \text{Mor}_0(\mathcal{C})} \text{Hom}(X, Y)$;
- ◊ himpunan 2-morfisme, $\text{Mor}_2(\mathcal{C}) = \bigsqcup_{a, b \in \text{Mor}_1(\mathcal{C})} \text{Hom}(a, b)$.

Biasanya 1-morfisme ditulis dalam bentuk $f : X \rightarrow Y$, sedangkan 2-morfisme ditulis dalam bentuk $\theta : a \Rightarrow b$. Di dalam $\mathcal{C}$ terdapat operasi-operasi berikut.

- (i) Kita mensyaratkan bahwa objek-objek $\mathcal{C}$ beserta 1-morfismenya membentuk suatu kategori (1-kategori).
- (ii) 2-Morfisme mempunyai dua macam komposisi, yaitu vertikal dan horizontal. Pertama-tama tinjau komposisi vertikal: misalkan X, Y objek, $f, g, h : X \rightarrow Y$ merupakan 1-morfisme, serta $\theta : f \Rightarrow g$ dan $\psi : g \Rightarrow h$ merupakan 2-morfisme. Maka terdapat komposisi vertikal $\psi \circ \theta : f \Rightarrow h$, yang digambarkan sebagai



(iii) Selanjutnya tinjau komposisi horizontal. Misalkan X, Y, Z objek, $X \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{smallmatrix} Y$,

$Y \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f'} \\ \xrightarrow{g'} \end{smallmatrix} Z$ merupakan dua pasang 1-morfisme, sedangkan $\theta : f \Rightarrow g$ dan $\psi : f' \Rightarrow g'$ merupakan 2-morfisme. Maka terdapat komposisi horizontal $\psi \circ \theta : f'f \Rightarrow g'g$, yang digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{g} \end{smallmatrix} & Y \\ & \Downarrow \psi & \\ & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f'} \\ \Downarrow \psi \\ \xrightarrow{g'} \end{smallmatrix} & Z \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} X & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f'f} \\ \Downarrow \psi \circ \theta \\ \xrightarrow{g'g} \end{smallmatrix} & Z \end{array} \end{array}$$

(iv) Diagram berbentuk $X \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{g} \end{smallmatrix} Y$ disebut 2-sel. Kita mensyaratkan agar

komposisi horizontal memenuhi hukum asosiatif secara ketat, $\phi \circ (\psi \circ \theta) = (\phi \circ \psi) \circ \theta$, dan agar untuk setiap objek X terdapat identitas horizontal (atau sebaiknya disebut sel identitas horizontal) $\text{id}_{X,2} : \text{id}_X \Rightarrow \text{id}_X$, sedemikian sehingga $\theta \circ \text{id}_{X,2} = \theta$ dan $\text{id}_{X,2} \circ \psi = \psi$ setiap kali komposisi horizontal tersebut terdefinisi.

(v) Demikian pula, komposisi vertikal 2-sel disyaratkan memenuhi hukum asosiatif secara ketat, dan untuk setiap 1-morfisme f terdapat identitas vertikal $\text{id}_f : f \Rightarrow f$.

(vi) Komposisi horizontal dari identitas-identitas vertikal tetap merupakan identitas vertikal:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \text{id}_f \\ \xrightarrow{f} \end{smallmatrix} & Y \\ & \Downarrow \text{id}_{f'} & \\ & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f'} \\ \Downarrow \text{id}_{f'} \\ \xrightarrow{f'} \end{smallmatrix} & Z \end{array} & \text{komposisi horizontalnya adalah} & \begin{array}{ccc} X & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{f'f} \\ \Downarrow \text{id}_{f'f} \\ \xrightarrow{f'f} \end{smallmatrix} & Z \end{array} \end{array}$$

(vii) Komposisi vertikal dan horizontal memenuhi hukum pertukaran: untuk diagram

$$\begin{array}{ccccc} & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\quad} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{\quad} \end{smallmatrix} & & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\quad} \\ \Downarrow \theta' \\ \xrightarrow{\quad} \end{smallmatrix} & \\ X & \xrightarrow{\quad} & Y & \xrightarrow{\quad} & Z \\ & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\quad} \\ \Downarrow \psi \\ \xrightarrow{\quad} \end{smallmatrix} & & \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\quad} \\ \Downarrow \psi' \\ \xrightarrow{\quad} \end{smallmatrix} & \end{array}$$

berlaku

$$\left(\psi' \circ_{\text{vertikal}} \theta' \right) \circ_{\text{horizontal}} \left(\psi \circ_{\text{vertikal}} \theta \right) = \left(\psi' \circ_{\text{horizontal}} \psi \right) \circ_{\text{vertikal}} \left(\theta' \circ_{\text{horizontal}} \theta \right).$$

Catatan 3.5.2 Definisi di atas jelas bertentangan dengan semangat Catatan 2.2.11, sebab komposisi morfisme kita syaratkan memenuhi hukum asosiatif dan sifat identitas secara ketat. Untuk 2-kategori terdapat versi definisi yang lebih longgar sekaligus jauh lebih rumit, misalnya bikategori; untungnya, bikategori juga memenuhi teorema koherensi, yakni setiap bikategori ekuivalen dengan suatu 2-kategori (bandingkan dengan definisi kategori monoidal dan teorema koherensinya 3.2.2). Fenomena koherensi semacam ini tidak lagi berlaku bagi kategori bertingkat lebih dari 2. Karena keterbatasan ruang, pembahasan kita cukupkan sampai di sini.

Contoh 3.5.3 Contoh khas 2-kategori ialah **Cat**, yang untuk sementara dapat dibayangkan secara kasar sebagai “kategori dari kategori-kategori”; bayangan naif semacam itu segera menghadapi kesulitan teori himpunan. Di sini kita harus memilih suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ dan, sesuai Konvensi 2.1.4, membedakan kategori dari kategori kecil. Sekarang 2-kategori **Cat** dapat didefinisikan sebagai berikut.

- ◊ Objek atau 0-morfisme: himpunan semua kategori kecil.
- ◊ 1-Morfisme: $\text{Hom}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ didefinisikan sebagai himpunan functor dari $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$.
- ◊ 2-Morfisme: $\text{Hom}(\alpha, \beta)$ didefinisikan sebagai himpunan transformasi natural $\theta : \alpha \rightarrow \beta$.
- ◊ Komposisi 1-morfisme didefinisikan sebagai komposisi functor; komposisi vertikal dan horizontal 2-morfisme masing-masing didefinisikan sebagai komposisi vertikal dan horizontal transformasi natural.

Definisi identitas vertikal dan horizontal sudah jelas sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Lema 2.2.7 memastikan bahwa **Cat** memenuhi aksioma-aksioma 2-kategori.

Jika pada **Cat** kita melupakan 2-morfismenya dan hanya meninjau struktur kategori biasa yang dimilikinya, maka **Cat** mempunyai struktur monoidal alami: operasi $\otimes$ diambil sebagai produk kategori $\times$, sedangkan objek satuannya **1** adalah kategori yang hanya mempunyai satu morfisme (ingat Contoh 2.1.5). Perhatikan bahwa $\times$ dapat dipahami sebagai produk dalam kategori **Cat**, sedangkan **1** merupakan objek terminal **Cat**; karena itu, konstruksi ini adalah kasus khusus dari Contoh 3.1.3.

Catatan 3.5.4 Sekarang 2-kategori dapat dipahami melalui gagasan kategori diperkaya. Misalkan $\mathcal{C}$ suatu 2-kategori. Untuk setiap objek X, Y , definisikan kategori vertikal $\mathcal{V}(X, Y)$ yang objeknya merupakan 1-morfisme $f : X \rightarrow Y$ dan morfismenya merupakan 2-morfisme $\theta : f \Rightarrow g$; komposisi morfisme diberikan oleh komposisi vertikal 2-morfisme. Hukum asosiatif vertikal serta sifat identitas vertikal $\text{id}_f : f \Rightarrow f$ memastikan bahwa $\mathcal{V}(X, Y)$ memang suatu kategori. Selanjutnya kita andaikan bahwa setiap $\mathcal{V}(X, Y)$ merupakan kategori kecil. Untuk **Cat**, kategori vertikal $\mathcal{V}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ yang bersesuaian tidak lain adalah kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ yang didefinisikan pada §2.3.

Struktur 2-kategori $\mathcal{C}$ dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

- ◊ himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$;

- ◊ untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan suatu kategori $\mathcal{V}(X, Y)$;
- ◊ untuk setiap $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan functor biner

$$\circ : \mathcal{V}(Y, Z) \times \mathcal{V}(X, Y) \rightarrow \mathcal{V}(X, Z);$$

- ◊ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan functor

$$U_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{V}(X, X);$$

- ◊ kita mensyaratkan agar functor $\circ$ memenuhi hukum asosiatif secara ketat dan agar U_X mempunyai sifat unsur identitas terhadap $\circ$.

Sesungguhnya, pada tataran objeknya, functor $\circ : \mathcal{V}(Y, Z) \times \mathcal{V}(X, Y) \rightarrow \mathcal{V}(X, Z)$ memuat operasi komposisi 1-morfisme; pada tataran morfismenya, functor tersebut memuat operasi komposisi horizontal 2-morfisme. Dapat diperiksa bahwa functor itu sekaligus memuat sifat identitas horizontal dan hukum pertukaran dalam definisi 2-kategori. Memilih functor $U_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{V}(X, X)$ setara dengan menandai suatu objek dalam $\text{Hom}(X, X)$, dan objek itu tidak lain adalah id_X .

Ringkasnya, 2-kategori tidak lain adalah kategori yang diperkaya atas **Cat**: untuk setiap objek $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, himpunan-hom $\text{Hom}(X, Y)$ kita per kaya menjadi kategori vertikal $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) := \mathcal{V}(X, Y)$, yang merupakan objek kategori monoidal **Cat**. Dengan demikian, kita sampai pada Definisi 3.4.1 tentang kategori diperkaya.

Definisi 3.5.5 2-Functor dan 2-transformasi natural di antara 2-kategori didefinisikan menurut konstruksi kategori yang diperkaya atas **Cat** (lihat Definisi 3.4.2, 3.4.4).

Pembaca dipersilakan mencoba menguraikan definisi-definisi tersebut. Sebagai contoh, definisi 2-functor memetakan i -morfisme ke i -morfisme (di sini $i = 0, 1, 2$) dan mempertahankan sumber/target, komposisi, identitas, serta sifat-sifat lain dari morfisme tersebut.

Konvensi 3.5.6 Untuk 2-kategori, kita tetap menggunakan beberapa diagram yang diperkenalkan ketika membahas transformasi natural (yakni 2-kategori **Cat**), misalnya diagram dalam §2.2 yang berbentuk

$$X \xrightarrow{h} Y \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{g} \end{array} Z \xrightarrow{k} W$$

yang komposisi horizontalnya bermakna bahwa masing-masing 1-morfisme h, k “dilebarkan” menjadi 2-sel id_h, id_k , lalu komposisi horizontal dilakukan. Demikian pula,

diagram yang diperkenalkan dalam Catatan 2.6.6,

$$\begin{array}{ccccc}
 & X & \xrightarrow{\text{id}} & X & \\
 g \nearrow & \Downarrow \varepsilon & f \searrow & \Downarrow \eta & \nearrow g \\
 Y & \xrightarrow{\text{id}} & Y & &
 \end{array}$$

menyatakan komposisi berikut dalam 2-kategori:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{id} & & \\
 & & \downarrow \eta & & \\
 Y & \xrightarrow{g} & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & X \\
 & \searrow & \downarrow \varepsilon & \nearrow & & \\
 & & \text{id} & &
 \end{array}$$

Catatan 3.5.7 Pasangan adjoin $(F, G, \eta, \varepsilon)$ yang dibahas dalam §2.6 dapat dirumuskan kembali dengan bahasa 2-kategori. Misalkan

$$X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$$

di dalam suatu 2-kategori $\mathcal{C}$ merupakan sepasang 1-morfisme, sedangkan $\eta : \text{id}_X \Rightarrow gf$ dan $\varepsilon : fg \Rightarrow \text{id}_Y$ merupakan 2-morfisme. Jika keduanya memenuhi identitas segitiga dalam Catatan 2.6.6, maka $(f, g, \eta, \varepsilon)$ disebut pasangan adjoin. Dengan mengambil $\mathcal{C} = \mathbf{Cat}$, kita memperoleh kembali definisi klasik pasangan adjoin. Banyak sifat functor adjoin dapat diperluas ke kasus 2-kategori; misalnya, pembuktian Teorema Ekuivalensi Adjoin 2.6.12 dapat digunakan tanpa perubahan.

Indeks Istilah

2-kategori, [1](#)

pasangan adjoin, [5](#)

Indeks Simbol

Cat, [3](#)

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 24: Kategori Monoidal

Latihan Bab 3

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Seluruh delapan latihan Bab 3, termasuk kedua petunjuk, diagram, dan rujukan silang, termuat dalam unit ini.

Bagian 3.1–3.5 tersedia pada unit-unit sebelumnya; unit ini menutup rangkaian pembaca Bab 3.

kategori monoidal • bilangan Catalan • persamaan Yang–Baxter • pusat Drinfeld

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dan koreksi 0013-LI-U024-COR-001: tuntutan sumber yang keliru mengenai simetri diganti dengan pengujian naturalitas dan permintaan contoh tandingan. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJ-book yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Latihan

1. Untuk objek-objek $X_1, \dots, X_{n+1}$ dalam suatu kategori monoidal umum, penerapan n kali operasi $\otimes$ secara berurutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung pada penempatan tanda kurung, seperti $\dots \otimes (X_i \otimes X_{i+1}) \dots$ dan seterusnya. Buktikan bahwa terdapat tepat $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ cara untuk menempatkan tanda kurung. **Petunjuk** Ini adalah bilangan Catalan dalam kombinatorika.
2. Buktikan bahwa, untuk setiap kategori monoidal, $\text{End}(\mathbf{1})$ komutatif terhadap komposisi morfisme. **Petunjuk** Gunakan Lema 3.1.5 dan $(f \otimes \text{id})(\text{id} \otimes g) = f \otimes g = (\text{id} \otimes g)(f \otimes \text{id})$.
3. Tinjau kategori $\mathbf{On}_f$ yang terdiri atas semua himpunan terurut total berhingga beserta peta-peta pelestari urutan. Untuk himpunan terurut total berhingga σ, τ , definisikan pada $\sigma \sqcup \tau$ satu-satunya urutan total sedemikian sehingga penyisipan σ dan τ ke dalam $\sigma \sqcup \tau$ melestarikan urutan, dan setiap elemen σ lebih kecil daripada setiap elemen τ . Buktikan bahwa $\sqcup$ memberikan struktur kategori monoidal alami pada $\mathbf{On}_f$, dengan himpunan kosong sebagai objek satuannya.
4. Melanjutkan soal sebelumnya, tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme unik $c(\sigma, \tau) : \sigma \sqcup \tau \xrightarrow{\sim} \tau \sqcup \sigma$. Apakah keluarga isomorfisme ini membuat $(\mathbf{On}_f, \sqcup, c)$ menjadi kategori monoidal simetris? Jika tidak, berikan contoh tandingan terhadap naturalitasnya.
5. Soal ini mengandaikan bahwa pembaca mengenal hasil kali tensor ruang vektor. Misalkan V ruang vektor atas medan $\mathbb{k}$, dan R automorfisme linear pada $V \otimes V$. Persamaan Yang–Baxter yang bersesuaian didefinisikan sebagai

$$(R \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes R)(R \otimes \text{id}_V) = (\text{id}_V \otimes R)(R \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes R),$$

dengan setiap suku merupakan automorfisme linear pada $V \otimes V \otimes V$. Misalkan $\{e_i\}_{i \in I}$ basis V , dan kembangkan R menurut $R(e_i \otimes e_j) = \sum_{k,l} R_{i,j}^{k,l} e_k \otimes e_l$. Maka persamaan di atas menjadi

$$\forall i, j, k, l, m, n, \quad \sum_{p,q,y} R_{i,j}^{p,q} R_{q,k}^{y,n} R_{p,y}^{l,m} = \sum_{y,q,r} R_{j,k}^{q,r} R_{i,q}^{l,y} R_{y,r}^{m,n}.$$

Jelas bahwa persamaan ini tidak mudah diselesaikan. Jika $\mathcal{V}$ merupakan subkategori monoidal dari $(\mathbf{Vect}(\mathbb{k}), \otimes, \dots)$ dan memiliki struktur keang c , maka untuk setiap $V \in \text{Ob}(\mathcal{V})$, pemilihan $R := c(V, V)$ memberikan solusi persamaan Yang–Baxter. Persamaan-persamaan ini berkaitan erat dengan beberapa sistem integrabel kuantum. Hal ini juga menjelaskan latar belakang Proposisi 3.3.6. Verifikasilah pernyataan tersebut.

Sekarang masukkan parameter $q \in \mathbb{k}^\times$. Untuk ruang vektor- $\mathbb{k}$ berdimensi hingga $V = \bigoplus_{i=1}^h \mathbb{k}e_i$, buktikan bahwa

$$R(e_i \otimes e_j) = \begin{cases} e_j \otimes e_i, & i < j, \\ qe_i \otimes e_j, & i = j, \\ e_j \otimes e_i + (q - q^{-1})e_i \otimes e_j, & i > j \end{cases}$$

memberikan solusi persamaan Yang–Baxter dan memenuhi $(R - q \cdot \text{id}_{V \otimes V})(R + q^{-1} \cdot \text{id}_{V \otimes V}) = 0$. Ketika $q = 1$, solusi ini mereduksi, pada $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, menjadi struktur keang baku $v \otimes w \mapsto w \otimes v$.

6. Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, \dots)$ suatu kategori monoidal. Agar sederhana, selanjutnya andaikan bahwa kategori ini merupakan kategori monoidal ketat, sehingga morfisme kendala asosiativitas dan tanda kurung dapat dihilangkan. Definisikan kategori monoidal $Z(\mathcal{V})$ sebagai berikut:

- Objeknya adalah (X, Φ) , dengan X objek $\mathcal{V}$ dan $\Phi : (X \otimes -) \xrightarrow{\sim} (- \otimes X)$ suatu isomorfisme natural antarfunctor. Kita juga mensyaratkan agar diagram berikut komutatif untuk setiap objek Y, Z .

$$\begin{array}{ccc} X \otimes Y \otimes Z & \xrightarrow{\Phi_{Y \otimes Z}} & Y \otimes Z \otimes X \\ & \searrow \Phi_Y \otimes \text{id}_Z \quad \nearrow \text{id}_Y \otimes \Phi_Z & \\ & Y \otimes X \otimes Z & \end{array}$$

- Morfisme dari (X, Φ) ke (Y, Ψ) adalah semua $f \in \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X, Y)$ yang memenuhi

$$\forall Z \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad (\text{id}_Z \otimes f)\Phi_Z = \Psi_Z(f \otimes \text{id}_Z) \in \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X \otimes Z, Z \otimes Y);$$

- Definisikan $(X, \Phi) \otimes (Y, \Psi)$ sebagai $(X \otimes Y, (\Phi \otimes \text{id})(\text{id} \otimes \Psi))$. Definiskan objek satuan dari $Z(\mathcal{V})$ sebagai $(1, (\text{id}_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{V})})$.

Verifikasilah bahwa data ini benar-benar memberikan suatu kategori monoidal. Selain itu, $Z(\mathcal{V})$ mempunyai struktur kepang alami; uraikanlah struktur tersebut. Kategori $Z(\mathcal{V})$ disebut pusat Drinfeld dari $\mathcal{V}$, yakni suatu kategorifikasi pusat monoid.

7. Verifikasilah bahwa karakterisasi kategori-**Ab** dalam Contoh 3.4.7 memang sesuai dengan teori umum kategori diperkaya.
8. Untuk functor-functor yang diberikan $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$, konstruksikan menurut Definisi 2.4.7 kategori (S/T) (ingat bahwa objeknya berbentuk (A, B, f)) beserta functor proyeksi P, Q . Definiskan transformasi natural $\alpha : SP \rightarrow TQ$ melalui $SP(A, B, f) = \left[SA \xrightarrow{f} TB \right] = TQ(A, B, f)$. Buk-
tikan bahwa α memang merupakan transformasi natural, dan bahwa

$$\begin{array}{ccc} (S/T) & \xrightarrow{P} & \mathcal{A} \\ Q \downarrow & \alpha \swarrow \searrow & \downarrow S \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{T} & \mathcal{C} \end{array}$$

dalam 2-kategori **Cat** merupakan suatu 2-sel.

Indeks Istilah

YBE, 1